

Код ОКПД-2: 27.12.23.190

Код ТН ВЭД: 8537 10 980 0



ЮНИТЕЛ

ГРУППА КОМПАНИЙ НЭК

**Защиты шунтирующего реактора
с функциями УРОВ и АУВ.**

Устройство типа ЮНИТ-М500-ШР

Руководство по эксплуатации

ЮТКБ.656122.611-11.01 РЭ

© 2026 Юнител Инжиниринг

Редакция: α

Москва

Дата: 01.09.2026

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления с основными параметрами, принципом действия, конструкцией, правилами эксплуатации и обслуживания микропроцессорного устройства типа «ЮНИТ-М500-ШР», именуемого в дальнейшем «Устройство».

Устройство соответствует:

- ТУ 27.12.23-609.61775353-2024 Устройство защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500;
- требованиям ТР ТС «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011 при выполнении требований: ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования», ГОСТ 14254-96 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)»;
- требованиям ТР ТС «Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 020/2011 при выполнении требований ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (МЭК 61000-6-5:2001) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых на электростанциях и подстанциях. Требования и методы испытаний»;
- РД 34.35.310-97 (СО 34.35.310-97) «Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем»;
- Приказ министерства энергетики Российской Федерации от 13 февраля 2019 года № 101 (с изменениями на 10 июля 2020 года);
- СТО 56947007-29.120.70.241-2017 с изменениями от 11.12.2019 «Технические требования к микропроцессорным устройствам РЗА. Стандарт организации ПАО "ФСК ЕЭС" 2017 год»;
- СТО 34.01-6.2-002-2024 «Контроллеры присоединения, преобразователи дискретных сигналов. Типовые технические требования»;
- СТО 34.01-21-004-2019 «Цифровой питающий центр. Требования к технологическому проектированию цифровых подстанций напряжением 110-220 кВ и узловых цифровых подстанций напряжением 35 кВ»;
- СТО 56947007-29.240.10.256-2018 «Технические требования к аппаратно-программным средствам и электротехническому оборудованию ЦПС»;
- СТО 34.01-21-005-2019 «Цифровая электрическая сеть. Требования к проектированию цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ»;
- ОТТ-29.020.00-КТН-009-15 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Микропроцессорные устройства РЗА подстанций 35-220 кВ и распределительных устройств 6(10) кВ. Общие технические требования»;
- СТО Газпром 2-1.11-661-2012 «Цифровые устройства релейной защиты и автоматики для систем электроснабжения. Технические требования»;
- СТО 56947007-25.040.30.309-2020 с изменениями от 24.03.2023 «Корпоративный профиль МЭК 61850 ПАО "ФСК ЕЭС"»;
- СТО 56947007-33.040.20.279-2019 Типовые шкафы ШЭТ РЗА шунтирующих реакторов, компенсационных реакторов и батарей статических конденсаторов 110-750 кВ. Архитектура I типа;
- СТО 56947007-33.040.20.280-2019 Типовые шкафы ШЭТ РЗА шунтирующих реакторов, компенсационных реакторов и батарей статических конденсаторов 110-750 кВ. Архитектура II типа.

К эксплуатации устройства допускаются лица, изучившие настоящее РЭ и прошедшие проверку знаний правил техники безопасности и эксплуатации электроустановок электрических станций и подстанций.

Необходимые параметры и надежность работы устройств в течение срока службы обеспечиваются качеством разработки и изготовления, соблюдением условий транспортирования, хранения, монтажа, наладки и обслуживания, поэтому выполнение всех требований настоящего РЭ является обязательным.

Компания Юнител Инжиниринг оставляет за собой авторские права на данный документ и на информацию, содержащуюся в нем, включая права на использование патентов. Копирование, использование и передача информации третьим лицам без письменного разрешения компании категорически запрещены.

По всем интересующим вопросам можно обращаться:

- по адресу электронной почты: rza@uni-eng.ru;
- по телефону: +7 (495) 165-99-98 (доб. 2561).

Также с нашей продукцией можно ознакомиться на сайте: <https://uni-eng.ru>.

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ	6
1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА	9
1.1 Назначение	9
1.2 Технические характеристики	9
1.3 Конструктивное исполнение	9
1.4 Функциональный состав	10
1.5 Организация обмена информацией	13
1.6 Средства измерения, инструмент и принадлежности	14
1.7 Маркировка и пломбирование	14
1.8 Упаковка	14
2 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ	15
2.1 Общие сведения	15
2.2 Дифференциальная токовая защита	16
2.3 Поперечная дифференциальная защита реактора	20
2.4 Максимальная токовая защита	22
2.5 Токовая защита нулевой последовательности	22
2.6 Токовая защита обратной последовательности	23
2.7 Орган выявления БНТ	24
2.8 Газовая защита	24
2.9 Технологические защиты	25
2.10 Защита от непереключения фаз	27
2.11 Защита от неполнофазного режима	27
2.12 Контроль изоляции высоковольтных вводов	28
2.13 Защита от потери охлаждения	30
2.14 Контроль отсутствия напряжения	31
2.15 Устройство резервирования при отказе выключателя	32
2.16 Фиксация положения выключателей В1 и В2	33
2.17 Контроль силового выключателя	35
2.18 Управление выключателем	40
2.19 Управление выключателем через УПНКП	42
2.20 Блок команд управления	42
2.21 Автоматика пуска пожаротушения	43
2.22 Общая логика отключения	43
2.23 Логика отключения выключателя	44
2.24 Логика сигнализации	45
2.25 Общая логика	46
3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	48
3.1 Эксплуатационные ограничения	48
3.2 Подготовка устройства к использованию	48
3.3 Работа с устройством	48
4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ	48
4.1 Техническое обслуживание устройства	48
4.2 Текущий ремонт	48
5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И КОНСЕРВАЦИЯ	48
6 УТИЛИЗАЦИЯ	49

7	ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	49
8	ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА	49
	ПРИЛОЖЕНИЕ А (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) КОД ЗАКАЗА УСТРОЙСТВА «ЮНИТ-М500-ШР»	50
	ПРИЛОЖЕНИЕ Б (РЕКОМЕНДУЕМОЕ) ПОДКЛЮЧЕНИЕ АНАЛОГОВЫХ ЦЕПЕЙ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ К УСТРОЙСТВУ	53
	ПРИЛОЖЕНИЕ В (РЕКОМЕНДУЕМОЕ) СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА УСТРОЙСТВА . .	54
	ПРИЛОЖЕНИЕ Г (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) УСТАВКИ ФУНКЦИЙ РЗА	68
	ПРИЛОЖЕНИЕ Д (СПРАВОЧНОЕ) ПЕРЕЧЕНЬ СИГНАЛОВ ФСУ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КОНФИГУРИРОВАНИЯ УСТРОЙСТВА «ЮНИТ-М500-ШР»	81
	ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ	113

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

GOOSE	–	Generic Object-Oriented Substation Event;
IRF	–	Internal Relay Fault;
PPS	–	Pulse Per Second;
PTP	–	Precision Time Protocol (протокол точного времени);
SNTP	–	Simple Network Time Protocol (простой сетевой протокол времени);
AOT	–	автоматика охлаждения трансформатора;
АПВ	–	автоматическое повторное включение;
АПТ	–	автоматика пожаротушения;
АСУ ТП	–	автоматизированная система управления технологическими процессами;
АУВ	–	автоматика управления выключателем;
АЦП	–	аналого-цифровой преобразователь;
БИ	–	блок испытательный;
БКУ	–	блок команд управления;
БНН	–	блокировка при неисправности цепей напряжения;
БНТ	–	блокировка при бросках намагничивающего тока;
БСК	–	батарея статических конденсаторов;
БУ	–	блок управления;
ВВ	–	высоковольтный ввод;
ВН	–	высшее напряжение;
ВЧ	–	высокочастотный;
ВЧПП	–	высокочастотный приемо-передатчик;
ГЗ	–	газовая защита;
ДЗ	–	дистанционная защита;
ДЗТ	–	дифференциальная защита трансформатора;
ДО	–	дочерние общества;
ДОТХ	–	дифференциальный орган с торможением;
ДТЗ	–	дифференциальная токовая защита;
ДТЗт	–	дифференциальная токовая защита с торможением;
ДТО	–	дифференциальная токовая отсечка;
ДТм	–	датчик температуры масла;
ДТо	–	датчик температуры обмотки;
ДФЗ	–	дифференциально-фазная защита;
ЕЭС	–	единая энергетическая система;
ЗИП	–	запасные части, инструменты и принадлежности;
ЗН	–	заземляющий нож (разъединитель);
ЗНР	–	защита от неполнофазного режима;
ЗНФ	–	защита от непереключения фаз;
ЗПО	–	защита от потери охлаждения;
ИО	–	измерительный орган / избирательный орган;
ИЧМ	–	интерфейс человек-машина;
КЗ	–	короткое замыкание;
КИВ	–	контроль изоляции вводов;
КОН	–	контроль отсутствия напряжения;
КСВ	–	контроль силового выключателя;
КЦТ	–	контроль цепей тока;
ЛВ	–	логика включения;
ЛО	–	логика отключения;
ЛППТ	–	логика пуска пожаротушения;
ЛЭП	–	линия электропередачи;
МТЗ	–	максимальная токовая защита;

МЭК	–	международная электротехническая комиссия;
НВ	–	нейтральный вывод;
НВЧЗ	–	направленная высокочастотная защита;
НН	–	низшее напряжение;
ОАПВ	–	однофазное автоматическое повторное включение;
ОВ	–	оперативный вывод / обходной выключатель;
ОЗ	–	основная защита;
ОЗУ	–	оперативное запоминающее устройство;
ОК	–	отсечной клапан;
ОТ	–	оперативный ток;
ПА	–	противоаварийная автоматика;
ПДЗ	–	поперечная дифференциальная защита;
ПДС	–	преобразователь дискретных сигналов;
ПЗУ	–	постоянное запоминающее устройство;
ПК	–	предохранительный клапан;
ПО	–	пусковой орган / программное обеспечение;
ПРД	–	передатчик;
ПРМ	–	приемник;
ПУ	–	пульт управления / поперечное ускорение;
РД	–	реле давления;
РЗ	–	релейная защита;
РЗА	–	релейная защита и автоматика;
РКВ	–	реле команды «включить»;
РКИ	–	реле контроля изоляции;
РКО	–	реле команды «отключить»;
РПВ	–	реле положения «включено»;
РС	–	регистрация событий / реле сопротивления;
РТ	–	реле тока;
РТПО	–	реле (орган) тока пуска охлаждения;
РУ	–	распределительное устройство;
РФ	–	реле фиксации;
РФК	–	реле фиксации команд;
РФП	–	реле фиксации включенного положения;
РЭ	–	руководство по эксплуатации;
СКРМ	–	средства компенсации реактивной мощности;
СН	–	среднее напряжение;
СО	–	система охлаждения;
ССПИ	–	система сбора и передачи информации;
ТЗ	–	технологические защиты;
ТЗНП	–	токовая защита нулевой последовательности;
ТЗОП	–	токовая защита обратной последовательности;
ТН	–	трансформатор напряжения;
ТР	–	технический регламент;
ТС	–	технологическая сигнализация;
ТТ	–	трансформатор тока;
ТУ	–	телеуправление / телеускорение / технические условия;
УВ	–	управление выключателем / управляющее воздействие;
УПНКП	–	устройство принудительной несинхронной коммутации полюсов;
УРОВ	–	устройство резервирования при отказе выключателя;
ФБ	–	функциональный блок;
ФПВ	–	фиксация положения выключателя;

ФСУ	–	функциональная схема устройства;
ЦВ	–	цепи включения;
ЦО	–	цепи отключения;
ЦП	–	центральный процессор;
ЦПС	–	цифровая подстанция;
ЦУ	–	цепи управления;
ШАОТ	–	шкаф охлаждения трансформатора;
ШП	–	шинки питания;
ШР	–	шунтирующий реактор;
ШЭТ	–	шкаф электротехнический типовой;
ЭМВ	–	электромагнит включения;
ЭМО	–	электромагнит отключения;
ЭМУ	–	электромагнит управления.

1 Описание и работа

1.1 Назначение

1.1.1 Устройство предназначено для установки в релейных залах электростанций и подстанций на панелях и в составе шкафов (в том числе ШЭТ 430.03-0, ШЭТ 430.04-0, ШЭТ 431.02-1 для установки на объектах филиалов и ДО ПАО «Россети»), построенных на базе архитектур I и II типа, а также на базе смешанной архитектуры.

1.1.2 Устройство разработано для применения в схемах вторичной коммутации распределительных устройств 110–220 кВ в составе комплексов РЗА, ПА, АСУ ТП, ССПИ на объектах энергетики. Устройство предназначено для реализации функций релейной защиты и автоматики, при этом может осуществлять функции измерения, регистрации, осциллографирования и сигнализации. При подключении устройства к информационной сети энергообъекта возможно осуществление функций дистанционного управления устройством и сбор данных с него посредством протоколов и интерфейсов, которые определяются конфигурацией устройства.

1.1.3 Аппаратная часть устройства определяется кодом заказа, представленным в приложении А.

1.1.4 Взаимодействие с устройством может быть реализовано при помощи подключаемого блока интерфейсного «ЮНИТ-ИЧМ» или через ПК с установленным ПО «ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА». Руководство по эксплуатации блока «ЮНИТ-ИЧМ» представлено в документе ЮТКБ.656132.701 РЭ «Блок интерфейсный ЮНИТ-ИЧМ». Руководство пользователя представлено в документе RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА».

1.1.5 Подробное описание назначения устройства представлено в ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Основные номинальные параметры устройства указаны в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Основные номинальные параметры устройства

Параметр	Значение
Номинальный переменный ток, А	1 или 5
Номинальное линейное напряжение переменного тока, В	100
Номинальная частота, Гц	50
Номинальное напряжение оперативного постоянного / переменного тока, В	220

1.2.2 Подробное описание основных технических характеристик конструктивного исполнения, диэлектрических свойств, электропитания устройства, входов измерительных цепей тока и напряжения, дискретных входов, входа 1PPS, выходных сигнальных реле, а также данные по электромагнитной совместимости, помехоэмиссии и надежности устройства представлены в ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.3 Конструктивное исполнение

1.3.1 Устройство конструктивно имеет блочно-модульное строение и является неразборным (не требующим демонтажа блоков для выполнения обслуживания в процессе эксплуатации). Конструкция устройства предусматривает навесной способ установки на монтажную плиту и обеспечивает возможность одностороннего обслуживания. Устройство предусматривается к исполнению в трёх вариантах для различных архитектур:

- М510 (компактный) – 1/2 от 19 дюймов;
- М514 (средний) – 3/4 от 19 дюймов;
- М519 (максимальный) – 19 дюймов.

1.3.2 В устройстве устанавливается измерительный блок аналоговых сигналов. Типовая схема подключения входных аналоговых сигналов к устройству приведена в приложении Б. Представление выполнено для измерительного блока аналоговых сигналов «М186» в соответствии с кодом заказа для типового исполнения, в котором предусмотрено 8 токовых измерительных каналов с номинальным током 5 А и 6 измерительных каналов для измерения напряжения (в устройстве «ЮНИТ-М510» возможно размещение в слотах «М4», «М5»; в устройстве «ЮНИТ-М514» – в слотах «М6», «М7», «М8»; в устройстве «ЮНИТ-М519» – в слотах «М10», «М11», «М12»).

1.3.3 Подробное описание конструкции, представление внешнего вида исполнений устройства, описание параметров настроек и технических характеристик блоков дискретных входов, блоков дискретного управления и измерительных блоков, а также габаритные и установочные размеры устройства приведены в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4 Функциональный состав

1.4.1 Перечень функций, реализованных в составе устройства, приведен в таблице 1.2. Описание функций релейной защиты и автоматики в составе устройства совместно с их функциональными схемами приводятся в разделе 2 данной документации. Подробное описание вспомогательных (сервисных) функций приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500». Общая функционально-структурная схема взаимосвязей функций приведена в приложении В. Перечень уставочных параметров функций в составе устройства представлен в приложении Г.

Таблица 1.2 – Функции в составе устройства «ЮНИТ-М500-ШР»

Группа функций	Примечание
Основные функции	Защиты ШР, УРОВ и АУВ
Сервисные функции	Сигнализация (обеспечение ввода служебных дискретных сигналов о состоянии оборудования шкафа РЗА, формирование отчетов по изменению состояния дискретных внешних и внутренних сигналов и выдачу отчетов в АСУ ТП, формирование и выдачу сигналов аварийной и предупредительной сигнализации в схему резервной сигнализации) Осциллографирование и журналирование (запись доаварийных, аварийных и послеаварийных режимов с сохранением осциллограмм в энергонезависимой памяти устройства, запись о событиях по изменению конфигурации устройства, изменения состояния внутренних сигналов алгоритмов, обновление встраиваемого программного обеспечения и пр. с метками времени и описанием события в энергонезависимой памяти устройства) Самодиагностика (непрерывный оперативный контроль работоспособности в течение всего времени работ) Конфигурирование (задание/переключение уставок, ввод в работу / вывод из работы, изменение параметров самоописания устройства, перезагрузка устройства, ввод/вывод тестового режима, изменение режима работы информационных сервисов, возможность переопределения связей входных и выходных логических сигналов алгоритмов устройства с дискретными входами, выходными реле, светодиодными индикаторами и функциональными клавишами управления) Тестовый режим (обработка принятых сигналов и отправка отчетов с установленным флагом «Тест») Самоописание (предоставление данных об устройстве посредством устройства «ЮНИТ-ИЧМ» и сервисное программное обеспечение «ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА») Синхронизация времени (календарь и часы реального времени, синхронизируемые от персонального компьютера или от АСУ ТП)

1.4.2 Устройство поддерживает два режима оперативного управления: местный и дистанционный. Выбор режима управления устройством производится посредством функциональной клавиши «М/Д» или по состоянию выбранного дискретного входа. В местном режиме игнорируются все команды управления с верхнего уровня АСУ ТП. Более подробно режимы устройства описаны в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.3 Для управления режимами работы основных функций (оперативный ввод/вывод, перевод на сигнал и пр.), а также для генерации различных сигналов сброса функций, применяются виртуальные ключи и кнопки. Подробное описание и сценарии работы виртуальных ключей и кнопок приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.4 Группы уставок

1.4.4.1 Устройство имеет четыре группы уставок, предусмотрено оперативное переключение между несколькими сохраненными группами уставок. Подробное описание работы с группами уставок приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.4.2 Изменение группы уставок возможно:

- по месту, через устройство «ЮНИТ-ИЧМ», п.1.4.11;
- дистанционно, через команды от АСУ ТП;
- дистанционно, средствами сервисного ПО «ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА»;
- по месту, через соответствующий дискретный вход сигналом импульсного типа.

1.4.4.3 Переключение группы уставок происходит не мгновенно. После появления сигнала/команды на изменение активной группы уставок и до момента активации новой группы проходит от 7 до 15 с. В это время происходит проверка целостности файлов выбранной группы уставок. Всё это время устройство продолжает функционировать на той группе уставок, которая была активна до появления сигнала/команды на изменение активной группы уставок.

1.4.5 Аварийный осциллограф

1.4.5.1 При возникновении нарушений нормальных режимов работы данный процесс может записываться в память с помощью аварийного осциллографа. Осциллографирование выполняется с частотой дискретизации не менее 1200 Гц. Осциллограммы содержат измеренные значения аналоговых сигналов, дискретные сигналы состояния входов, выходных реле, а также логических сигналов функций РЗА и сервисные сигналы устройства. Подробное описание параметров встроенного регистратора аварийных событий приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.5.2 Пуск осциллографа производится по факту изменения состояния дискретных сигналов, заданных в качестве критериев пуска. В зависимости от длительности записи предаварийного и послеаварийного режима, в памяти может храниться разное количество осциллограмм. Данные, собранные аварийным осциллографом, сохраняются в энергонезависимой памяти устройства и циклически перезаписываются. Удаление записей аварийного осциллографа пользователем невозможно.

1.4.5.3 Перечень сигналов, доступных для регистрации аварийным осциллографом, приведен в приложении Д.

1.4.6 Журнал событий

1.4.6.1 В устройстве реализована функция записи сигналов дискретных входов, работы защит, автоматики и сервисных сигналов в журнал событий. События безопасности записываются в отдельный журнал безопасности. Подробное описание параметров журналов событий приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.6.2 Максимальное число записей журнала – 20000. Каждая запись в журнал событий содержит в себе следующую информацию:

- дату и время возникновения события;
- идентификатор события;
- состояние дискретного или значение аналогового сигнала в момент события;
- качество зарегистрированного параметра;
- качество времени.

1.4.6.3 Данные о событиях сохраняются в энергонезависимой памяти. При заполнении журнала событий перезапись осуществляется от более старых событий к новым, то есть циклически. Удаление информации из журнала событий пользователем невозможно. Перечень сигналов, доступных для регистрации в журнале событий, приведен в приложении Д.

1.4.7 Режим тестирования

1.4.7.1 В устройстве реализована поддержка режима тестирования «Тест» в объеме требований стандартов МЭК 61850. Режим тестирования предусмотрен для возможности оперативной проверки элементов/функций, таких как: ФСУ, измерительные органы, дискретные входы и выходные реле устройства.

1.4.7.2 Особенности перевода устройства в режим тестирования и функциональности устройства в этом режиме описаны в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.8 Синхронизация времени

1.4.8.1 Устройство предусматривает возможность синхронизации внутренних часов реального времени несколькими способами:

- по протоколу SNTP;
- по протоколу PTP;
- через дискретный вход устройства с использованием сигнала синхронизации 1PPS;
- средствами стандартизованного протокола передачи данных.

Подробное описание способов синхронизации времени устройства приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.9 Система самодиагностики

1.4.9.1 Система самодиагностики устройства выполняет тесты в полном объеме при включении устройства, а также непрерывно в фоновом режиме. Системой самодиагностики устройства в автоматическом режиме контролируются следующие параметры:

- состояние аппаратной части устройства, в том числе: АЦП модулей ввода аналоговых сигналов, блока питания, ОЗУ, ПЗУ, процессора, модулей дискретных входов, модулей дискретного управления, вспомогательных модулей;
- температурный режим устройства;
- состояние синхронизации времени;
- сохранность исполняемого программного кода (целостность ПО);
- состояние измерительных цепей;
- исправность используемых каналов связи.

1.4.9.2 Система самодиагностики фиксирует критические неисправности («Неисправность») и некритические ошибки («Ошибка»). По факту выхода из режимов критической неисправности и предупредительной сигнализации производится запись в журнале событий. Подробное описание системы самодиагностики приводится в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.9.3 В случае появления критической неисправности активируется внутренний сигнал «Критическая неисправность», производится запись в журнал событий, замыкаются контакты реле IRF, прекращается работа алгоритмов основных функций в составе устройства, это состояние устройства сигнализируется свечением светодиода «Неисправность» и отсутствием свечения светодиода «Готовность». Для выхода из режима критической неисправности требуется перезапуск устройства.

1.4.9.4 В случае появления некритической ошибки активируется внутренний сигнал «Некритическая ошибка», производится запись в журнал событий, алгоритмы основных функций в составе устройства продолжают выполняться, это состояние устройства сигнализируется свечением светодиода «Неисправность» и отсутствием свечения светодиода «Готовность». Устройство может выйти из режима предупредительной сигнализации без активных действий со стороны пользователя по факту пропадания критериев режима.

1.4.10 Аутентификация и авторизация пользователей

1.4.10.1 Устройство имеет встроенную реализацию правил разграничения прав доступа, для этого в устройстве существует ролевая модель разграничения прав доступа. В устройстве предусмотрены следующие роли:

- Гость (пароль не требуется, доступен просмотр данных устройства);
- Дежурный;
- Инженер;
- Офицер (сотрудник безопасности);
- Администратор (пароль «AAAA» (кириллица), учетная запись предназначена для первоначального конфигурирования штатного профиля пользователей).

1.4.10.2 Все пользователи делятся на непривилегированных (роль Гость) и привилегированных (все остальные роли).

1.4.10.3 Предустановленные пользователи с именами Гость и Администратор не подлежат удалению и принудительной блокировке, их роли не подлежат изменению. Гость используется как роль по умолчанию для доступа к просмотру данных устройства в режиме чтения без запроса аутентификационных данных пользователя. Администратор необходим для добавления/удаления других пользователей, установки им соответствующих ролей и установке/изменении паролей пользователей.

1.4.10.4 После перезагрузки устройства подключенная сессия привилегированного пользователя сбрасывается. Устройство запускается с сеансом непривилегированного пользователя (роль Гость). Подробное описание ролей и доступных полномочий и ограничений для каждой из ролей приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.10.5 Для возможности работы с устройством пользователь должен пройти аутентификацию на устройстве. Аутентификация проводится по имени и паролю, указанными пользователем.

1.4.10.6 Функции безопасности устройства предъявляют следующие требования к паролям пользовате-

лей:

- пароль может содержать буквы и/или цифры;
- длина пароля не может быть меньше семи символов.

1.4.10.7 Хранение паролей осуществляется в памяти устройства в нечитаемом виде, не позволяющем восстановить пароль.

1.4.10.8 Функции безопасности не дают возможность повторного применения ранее использованных паролей. По умолчанию глубина хранения ранее заданных пользователем паролей в устройстве составляет четыре пароля.

1.4.10.9 В процессе ввода пароля пользователю отображается только вводимый символ, ранее введенные символы не отображаются в открытом виде.

1.4.10.10 Функции безопасности устройства ограничивают количество неудачных попыток аутентификации за установленный период времени. Количество попыток можно задать в диапазоне от 1 до 9 (по умолчанию – 3).

1.4.10.11 В случае превышения количества неудачных попыток аутентификации:

- выполняется блокировка доступа пользователя к устройству. Длительность блокировки определяется в настройках устройства пользователем с ролью Администратор в диапазоне от 1 минуты до 9999 минут (по умолчанию – 30 минут);

- формируется соответствующее событие журнала событий безопасности;
- формируется сигнализация для АСУ ТП о превышении заданного количества неудачных попыток доступа.

1.4.10.12 В случае, когда количество неудачных попыток аутентификации пользователя больше нуля, но меньше максимально допустимого, оно будет сброшено для данного пользователя по истечении времени сброса неудачных попыток (5 минут).

1.4.10.13 Блокировка возможности аутентификации пользователя снимается в случае:

- истечения времени блокировки входа;
- принудительной разблокировки пользователем с ролью Администратор.

1.4.10.14 Пользователь может быть заблокирован принудительно пользователем с ролью Администратор. Разблокирование данного пользователя может осуществить так же только пользователь с ролью Администратор.

1.4.10.15 Все настраиваемые параметры безопасности (время неактивности пользователя, количество безуспешных попыток входа, время блокировки входа) разрешены для редактирования пользователям с ролью офицера безопасности. При сбросе устройства к заводским настройкам, параметры безопасности сохраняются.



При утере пароля учетной записи пользователя с ролью Администратор, восстановление административных прав возможно только путем перепрограммирования устройства специалистом предприятия-изготовителя, что повлечет за собой сброс настроечных параметров на заводские.

1.4.11 Блок интерфейсный (ЮНИТ-ИЧМ)

1.4.11.1 Для местного управления и контроля за состоянием устройства предусматривается подключение блока интерфейсного «ЮНИТ-ИЧМ» производства ООО «Юнител Инжиниринг». Блок подключается к «ЮНИТ-М500» посредством патч-корда с разъемами RJ45. В устройстве «ЮНИТ-М500» для подключения к блоку может использоваться отдельный порт X5, расположенный на модуле центрального процессора или любой из задействованных портов связи Ethernet (X1, X2, X3, X4).

1.4.11.2 Более подробная информация по работе с устройством «ЮНИТ-ИЧМ» приведена в документации RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА».

1.4.11.3 Подробное описание блока приведено в документе ЮТКБ.656132.701 РЭ «Блок интерфейсный ЮНИТ-ИЧМ». Блок интерфейсный «ЮНИТ-ИЧМ» является опциональным для заказа.

1.5 Организация обмена информацией

1.5.1 Описание и настройки доступных портов и интерфейсов связи приводится в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.5.2 В устройствах с поддержкой протокола передачи данных МЭК 61850 в качестве входных сигналов

ФСУ могут быть использованы данные из GOOSE-сообщений, на которые оформлена подписка. Количество сигналов GOOSE, получаемых от интеллектуальных устройств, в данном типом исполнении устройства равно 12 шт.

1.5.3 Сигналы из GOOSE-сообщений проходят предварительную обработку перед тем как попасть в «Блок объединительный» и далее в ФСУ (см. приложение В). В предварительную обработку входят следующие операции:

- проверка качества принимаемого сигнала;
- алгоритм обработки резервирования GOOSE-сообщений;
- алгоритм обработки симуляции GOOSE-сообщений;
- алгоритм обработки метки «Test» GOOSE-сообщений;
- подстановка значения по умолчанию при «плохом» качестве данных, принимаемых из GOOSE-сообщений.

Подробнее о подписке на GOOSE-сообщения указано в RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА».

1.5.4 В устройствах с поддержкой протокола передачи данных МЭК 61850 для связи со смежными устройствами может быть использован протокол GOOSE по МЭК 61850-8.1. Количество сигналов GOOSE-сообщений, передаваемых в смежные интеллектуальные устройства, зависит от типом исполнения ЮНИТ-М500, первичного оборудования и в общем случае составляет не менее 100 шт. Подробнее о публикации GOOSE-сообщений указано в RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА».

1.6 Средства измерения, инструмент и принадлежности

Перечень оборудования и средств измерения, рекомендуемый для проведения эксплуатационных проверок устройства, приведен в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.7 Маркировка и пломбирование

Сведения по маркировке и пломбировании устройства приведены в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.8 Упаковка

Сведения по упаковке устройства приведены в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

2 Основные функции

2.1 Общие сведения

2.1.1 Устройство постоянно отслеживает состояние подключенных к нему аналоговых и дискретных сигналов, а также сигналов портов связи.

2.1.2 Устройство периодически производит замер мгновенных значений токов и напряжений при помощи АЦП. Моменты замера АЦП в составе разных каналов синхронизированы, что позволяет исключить погрешность в фазовом сдвиге между отсчетами разных каналов.

2.1.3 Из значений, полученных АЦП, при помощи цифровой фильтрации и расчетов выделяются величины (тока, напряжения, фаз, сопротивлений, гармонических составляющих и т.д.), необходимые для использования в алгоритмах устройства. Количество и наименование получаемых величин обусловлены их потребностью в конкретном типом исполнении устройства.

2.1.4 Величина аналогового сигнала подводится на измерительный орган функционального блока (ФБ), где сравнивается с уставкой ИО. При достижении величиной значения уставки происходит срабатывание ИО. В ИО всех ФБ присутствует гистерезис для исключениядребезга.

2.1.5 Сигнал срабатывания ИО, при соблюдении всех необходимых условий, запускает таймеры задержки (при их наличии) срабатывания ФБ. В случае возврата измерительного органа происходит сброс выдержки времени.

2.1.6 После выдержки заданного времени ФБ формируется сигнал срабатывания ФБ.

2.1.7 Данный сигнал может быть использован для конфигурирования на выходное реле устройства, передачи в исходящем GOOSE сообщении, фиксации в журнале событий и встроенном регистраторе аварийных событий. Так же данный сигнал может использоваться в качестве входного сигнала других ФБ функциональной схемы устройства (ФСУ).

2.1.8 Общий принцип работы устройства и структурная схема работы устройства представлены в ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

2.1.9 Оперативное управление ФБ осуществляется посредством виртуальных ключей и виртуальных кнопок.

2.1.10 Оперативный вывод всех функций в составе устройства из работы происходит при появлении активного сигнала «Вывод терминала».

2.1.11 Коэффициенты возврата максимальных измерительных органов заданы равными 0,95, коэффициенты возврата минимальных измерительных органов заданы равными 1,05 (если в описании функции не указано другое значение).

2.1.12 Основные характеристики функциональных блоков:

- погрешность измерительных органов тока и напряжения (в том числе ИО по симметричным составляющим) не более 2,5%, на границе частот 45 Гц и 55 Гц не более 5%;
- время срабатывания ИО тока при повышении тока скачком от 0 до 2Iуст. не более 40 мс;
- время возврата реле ИО тока при снижении тока скачком от 2Iуст. до 0 не более 40 мс;
- время срабатывания ИО напряжения при повышении напряжения скачком от 0 до 2Uуст не более 40 мс;
- время возврата ИО напряжения при сбросе напряжения скачком от 2Uуст до 0 должно быть не более 40 мс;
- погрешность выдержки времени – не более 40 мс при выдержках менее 1,5 с и не более 2% от уставки при выдержках времени выше 1,5 с.

Специфические требования к характеристикам функциональных блоков приведены в описаниях соответствующих функций в данном разделе.

2.1.13 Общая схема взаимосвязей между описанными в данном разделе функциями, входными и выходными сигналами устройства приведена в приложении В. Сводный перечень сигналов, формируемых устройством в процессе работы, приведен в таблице Д.1 приложения Д.

2.2 Дифференциальная токовая защита

2.2.1 Общие сведения

2.2.1.1 Дифференциальная токовая защита (ДТЗ) применяется в качестве основной быстродействующей защиты силового оборудования (трансформаторы, реакторы и др.) от всех видов КЗ в обмотках и на выводах. Цепи измерения защиты подключаются на фазные токи контролируемых сторон. Защита может контролировать до шести трехфазных цепей измерения. За положительное направление токов для всех контролируемых сторон принято направление к защищаемому объекту.

2.2.1.2 Параметры для настройки ДТЗ приведены в таблице Г.1.

2.2.2 Расчетные величины

2.2.2.1 Перед расчетом дифференциальных токов и тока торможения производится цифровое выравнивание токов по амплитуде и компенсация фазового сдвига.

2.2.2.2 Цифровое выравнивание по амплитуде обеспечивается умножением измеренного значения тока на соответствующий коэффициент, определяемый по формуле:

$$K_{ампл, N} = \frac{I_{ном.ТТ, перв. N}}{I_{баз, N} \cdot K_{сх}}, \quad (1)$$

где $K_{сх}$ – коэффициент схемы, равный 1,0 при сборке измерительных ТТ в звезду и $\sqrt{3}$ при сборке ТТ в треугольник;

$I_{ном.ТТ, перв. N}$ – номинальный первичный ток измерительного ТТ стороны N;

$I_{баз, N}$ – базисный ток стороны N, значение которого рассчитывается по формуле:

$$I_{баз, N} = \frac{S_{баз}}{\sqrt{3} U_{ном, N}}, \quad (2)$$

где $U_{ном, N}$ – номинальное напряжение стороны N силового трансформатора;

$S_{баз}$ – базисная мощность.

2.2.2.3 За базисную мощность для всех сторон принимается мощность защищаемого первичного оборудования. Если обмотки первичного оборудования имеют разную мощность, то за базисную мощность для всех сторон принимается мощность наиболее мощной обмотки.

2.2.2.4 Компенсация фазового сдвига для каждой из сторон выполняется индивидуально по формулам, приведенным в таблице 2.1. Для обеспечения нечувствительности дифференциальной защиты к внешним однофазным коротким замыканиям, когда токи нулевой последовательности могут протекать через защиту и при этом восприниматься как дифференциальный ток, производится устранение токов нулевой последовательности. Устранение тока нулевой последовательности необходимо в случаях, когда ток нулевой последовательности может протекать только по одну сторону защищаемого объекта.

2.2.2.5 После предварительной цифровой обработки измерений производится расчет дифференциальных и тормозного токов. Дифференциальные токи фаз определяются по формуле:

$$i_{диф. x} = \sum_{N=1}^k i'_{x, N} \cdot K_{ампл, N} \quad (3)$$

где x – наименование фазы (А, В, С);

k – количество контролируемых плеч

2.2.2.6 Ток торможения является общим для всех фаз и численно равен току, имеющему максимальное действующее значение.

$$I_{торм} = \max_{N=1..k} [RMS(i'_{x, N}) \cdot K_{ампл, N}] \quad (4)$$

Таблица 2.1 – Формулы компенсации фазового сдвига

№ Сх.	Формула	№ Сх.	Формула	№ Сх.	Формула
0	$i'_A = i_A$	8	$i'_A = i_C$	16	$i'_A = i_B - (i_A + i_B + i_C)/3$
	$i'_B = i_B$		$i'_B = i_A$		$i'_B = i_C - (i_A + i_B + i_C)/3$
	$i'_C = i_C$		$i'_C = i_B$		$i'_C = i_A - (i_A + i_B + i_C)/3$
1	$i'_A = (i_A - i_C)/\sqrt{3}$	9	$i'_A = (i_C - i_B)/\sqrt{3}$	17	$i'_A = (i_B - i_A)/\sqrt{3}$
	$i'_B = (i_B - i_A)/\sqrt{3}$		$i'_B = (i_A - i_C)/\sqrt{3}$		$i'_B = (i_C - i_B)/\sqrt{3}$
	$i'_C = (i_C - i_B)/\sqrt{3}$		$i'_C = (i_B - i_A)/\sqrt{3}$		$i'_C = (i_A - i_C)/\sqrt{3}$
2	$i'_A = -i_C$	10	$i'_A = -i_B$	18	$i'_A = -i_A + (i_A + i_B + i_C)/3$
	$i'_B = -i_A$		$i'_B = -i_C$		$i'_B = -i_B + (i_A + i_B + i_C)/3$
	$i'_C = -i_B$		$i'_C = -i_A$		$i'_C = -i_C + (i_A + i_B + i_C)/3$
3	$i'_A = (i_B - i_C)/\sqrt{3}$	11	$i'_A = (i_A - i_B)/\sqrt{3}$	19	$i'_A = (i_C - i_A)/\sqrt{3}$
	$i'_B = (i_C - i_A)/\sqrt{3}$		$i'_B = (i_B - i_C)/\sqrt{3}$		$i'_B = (i_A - i_B)/\sqrt{3}$
	$i'_C = (i_A - i_B)/\sqrt{3}$		$i'_C = (i_C - i_A)/\sqrt{3}$		$i'_C = (i_B - i_C)/\sqrt{3}$
4	$i'_A = i_B$	12	$i'_A = i_A - (i_A + i_B + i_C)/3$	20	$i'_A = i_C - (i_A + i_B + i_C)/3$
	$i'_B = i_C$		$i'_B = i_B - (i_A + i_B + i_C)/3$		$i'_B = i_A - (i_A + i_B + i_C)/3$
	$i'_C = i_A$		$i'_C = i_C - (i_A + i_B + i_C)/3$		$i'_C = i_B - (i_A + i_B + i_C)/3$
5	$i'_A = (i_B - i_A)/\sqrt{3}$	13	$i'_A = (i_A - i_C)/\sqrt{3}$	21	$i'_A = (i_C - i_B)/\sqrt{3}$
	$i'_B = (i_C - i_B)/\sqrt{3}$		$i'_B = (i_B - i_A)/\sqrt{3}$		$i'_B = (i_A - i_C)/\sqrt{3}$
	$i'_C = (i_A - i_C)/\sqrt{3}$		$i'_C = (i_C - i_B)/\sqrt{3}$		$i'_C = (i_B - i_A)/\sqrt{3}$
6	$i'_A = -i_A$	14	$i'_A = -i_C + (i_A + i_B + i_C)/3$	22	$i'_A = -i_B + (i_A + i_B + i_C)/3$
	$i'_B = -i_B$		$i'_B = -i_A + (i_A + i_B + i_C)/3$		$i'_B = -i_C + (i_A + i_B + i_C)/3$
	$i'_C = -i_C$		$i'_C = -i_B + (i_A + i_B + i_C)/3$		$i'_C = -i_A + (i_A + i_B + i_C)/3$
7	$i'_A = (i_C - i_A)/\sqrt{3}$	15	$i'_A = (i_B - i_C)/\sqrt{3}$	23	$i'_A = (i_A - i_B)/\sqrt{3}$
	$i'_B = (i_A - i_B)/\sqrt{3}$		$i'_B = (i_C - i_A)/\sqrt{3}$		$i'_B = (i_B - i_C)/\sqrt{3}$
	$i'_C = (i_B - i_C)/\sqrt{3}$		$i'_C = (i_A - i_B)/\sqrt{3}$		$i'_C = (i_C - i_A)/\sqrt{3}$

2.2.3 Измерительные органы

2.2.3.1 Функция содержит две ступени дифференциальной защиты: чувствительную (с торможением) и грубую (отсечку). Ступень отсечки предназначена для быстрого отключения защищаемого объекта без учета критериев торможения при тяжелых внутренних повреждениях, сопровождающихся большим дифференциальным током. Срабатывание данной ступени осуществляется при превышении дифференциальным током любой из фаз значения « $I_{ср\ ДТО}$ ». Алгоритм работы ДТО приведен на рисунке 2.1.

ДТО 1511

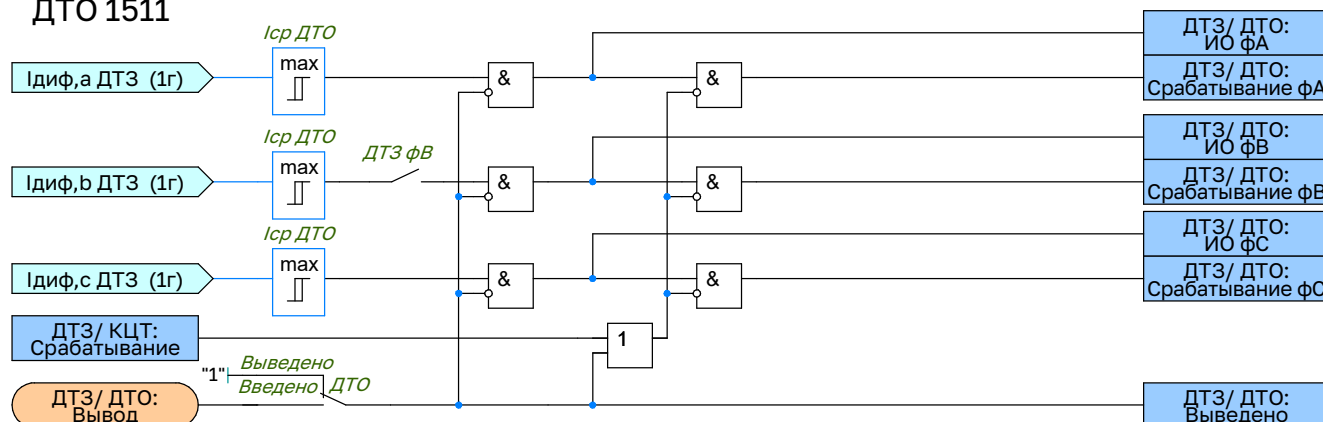


Рисунок 2.1 – Функциональная схема логики дифференциальной токовой отсечки

2.2.3.2 Ступень дифференциальной защиты с торможением предназначена для защиты от повреждений, сопровождающихся малыми дифференциальными токами, и имеет характеристику срабатывания, состоящую из трех участков (рис.2.2).

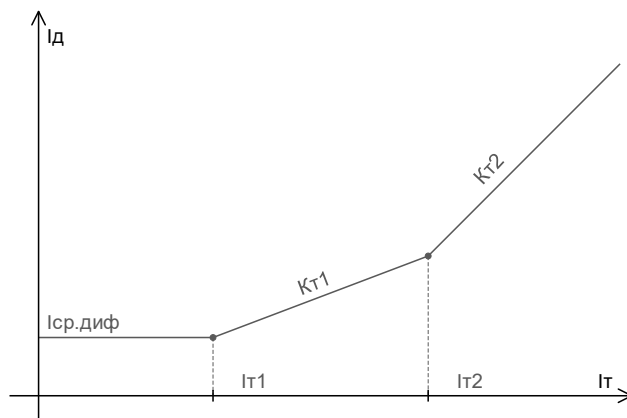


Рисунок 2.2 – Характеристика срабатывания дифференциальной защиты

2.2.3.3 Характеристика торможения дифференциальной защиты задается следующими параметрами:

- **Isp.диф.** – минимальный дифференциальный ток срабатывания;
- **It1** – начальный ток торможения второго участка;
- **Kт1** – коэффициент наклона второго участка;
- **It2** – начальный ток торможения третьего участка;
- **Kт2** – коэффициент наклона третьего участка.

2.2.3.4 Выходной сигнал срабатывания характеристики торможения на соответствующем участке определяется по формулам:

- участок 1: $I_D \geq I_{сп.диф.}$, при $I_T \leq I_{T1}$
- участок 2: $I_D \geq I_{сп.диф.} + K_{T1} \cdot (I_T - I_{T1})$, при $I_{T1} < I_T \leq I_{T2}$
- участок 3: $I_D \geq I_{сп.диф.} + K_{T1} \cdot (I_{T2} - I_{T1}) + K_{T2} \cdot (I_T - I_{T2})$, при $I_T > I_{T2}$

2.2.3.5 Алгоритм работы ДТО приведен на рисунке 2.3.

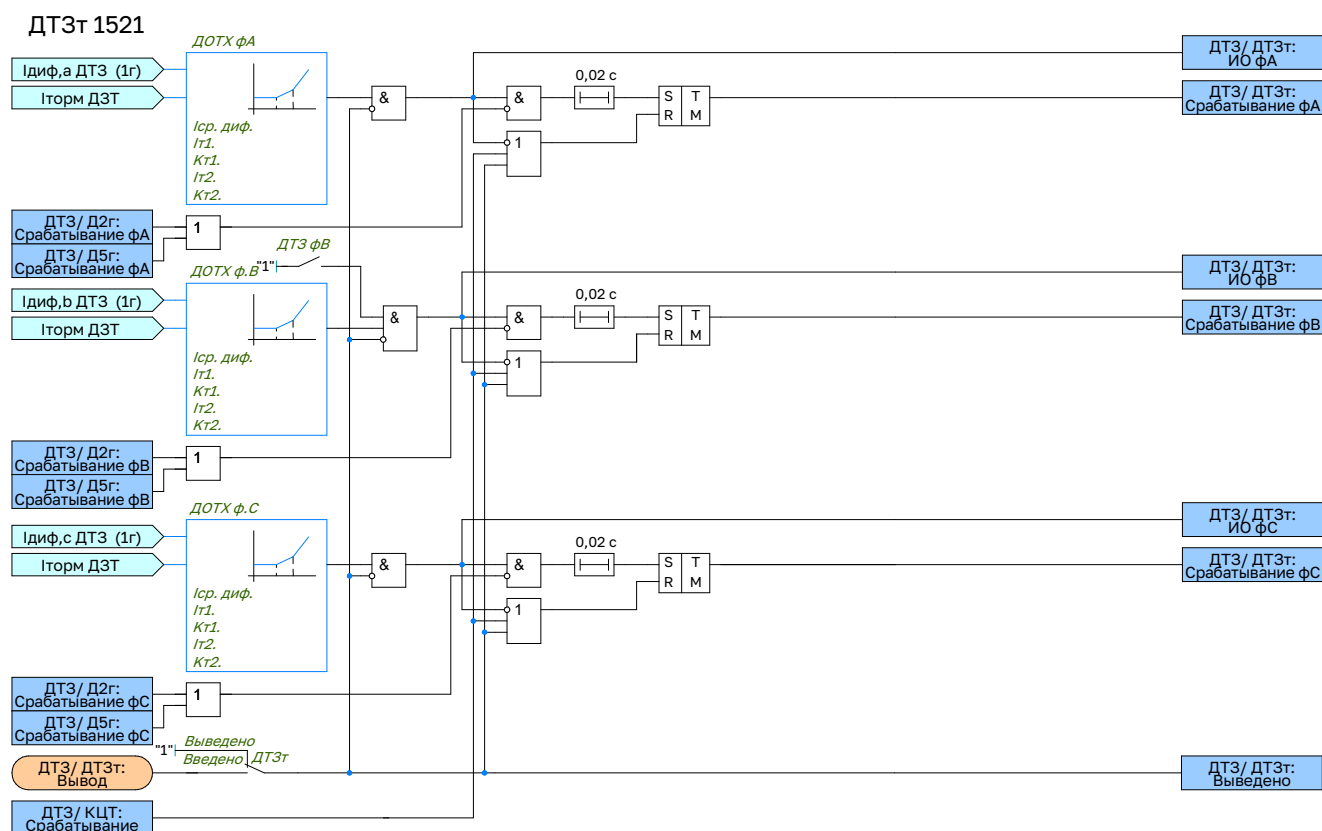


Рисунок 2.3 – Функциональная схема логики дифференциального токового органа с торможением

2.2.4 Блокировка по второй гармонике

2.2.4.1 Причиной возникновения броска тока намагничивания в силовом оборудовании (трансформаторах, шунтирующих реакторах) является резкое изменение уровня напряжения намагничивания, характерное

для режимов постановки оборудования под напряжение, восстановления уровня напряжения после отключения внешнего КЗ и др. Обнаружение режима броска тока намагничивания основано на контроле отношения величины второй гармоники дифференциального тока, как наиболее характерной для режима броска тока намагничивания, к величине составляющей первой гармоники.

2.2.4.2 Ввод блокировки в работу осуществляется программной накладкой «Блок.2г.ДТЗт». Уровень второй гармоники, при котором производится блокировка дифференциальной защиты с торможением, задается значением «I2г/I1г ДТЗт».

2.2.4.3 Блокировка по второй гармонике выполнена пофазной. В некоторых случаях при броске тока намагничивания содержание второй гармоники в одной из фаз может быть недостаточно большим, что может вызвать ложное срабатывание защиты. Для данных случаев может быть использована перекрестная блокировка по 2ой гармонике. Перекрестная блокировка по 2ой гармонике действует на блокирование всех фаз при превышении заданного уровня второй гармоники в одной или в двух фазах в зависимости от положения программной накладки «Перекр.блок.2г». Перекрестная блокировка по второй гармонике выполняется в течение ограниченного времени, определяемого параметром «Тперекр.блок.2г». Алгоритм работы Д2Г приведен на рисунке 2.4.

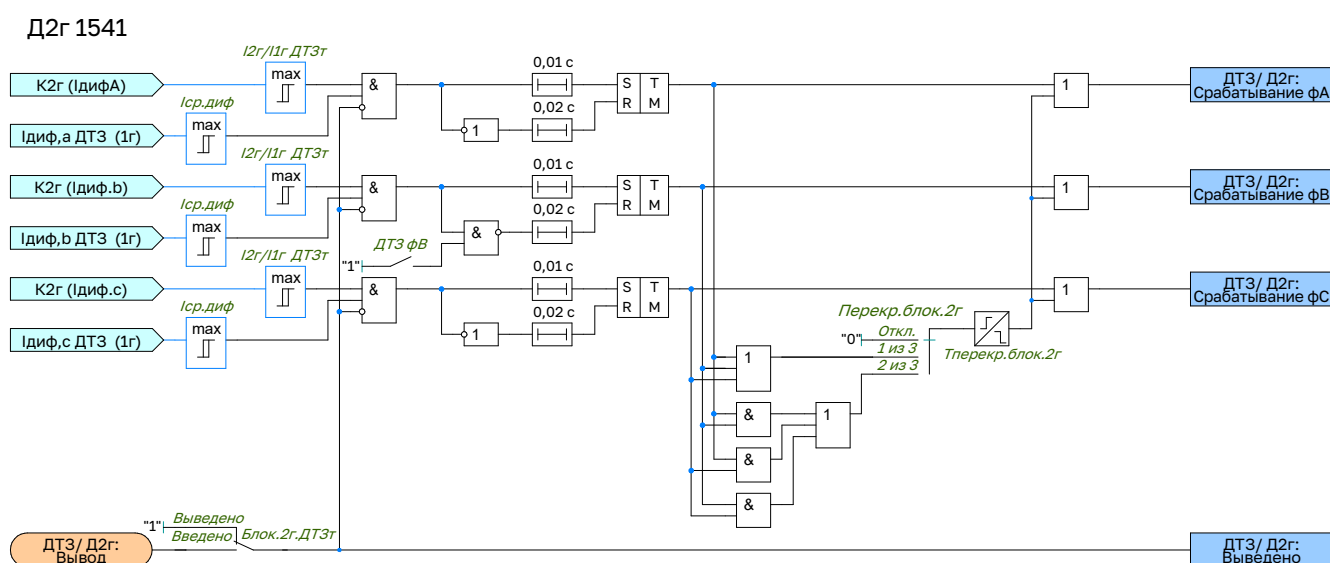


Рисунок 2.4 – Функциональная схема логики блокировки по второй гармонике

2.2.5 Блокировка по пятой гармонике

2.2.5.1 Причиной возникновения повышенной индукции силовых трансформаторов является повышение напряжения и/или понижение уровня частоты. Повышение индукции выше номинального значения быстро ведет к насыщению стального сердечника и большим потерям от вихревых токов. Обнаружение режима перенасыщения основано на контроле отношения величины составляющей пятой гармоники дифференциального тока, как наиболее характерной для режима перенасыщения, к величине составляющей первой гармоники.

2.2.5.2 Ввод блокировки в работу осуществляется программной накладкой «Блок.5г.ДТЗт». Уровень пятой гармоники, при котором производится блокировка дифференциальной защиты с торможением, задается значением «I5г/I1г ДТЗт».

2.2.5.3 Блокировка по пятой гармонике выполнена пофазной. В некоторых случаях содержание пятой гармоники в одной из фаз может быть недостаточно большим, что может вызвать ложное срабатывание защиты. Для данных случаев может быть использована перекрестная блокировка по 5ой гармонике. Перекрестная блокировка по 5ой гармонике действует на блокирование всех фаз при превышении заданного уровня пятой гармоники в одной или в двух фазах в зависимости от положения программной накладки «Перекр.блок.5г». Перекрестная блокировка по 5ой гармонике выполняется в течение ограниченного времени, определяемого параметром «Тперекр.блок.5г». Алгоритм работы Д2Г приведен на рисунке 2.5.

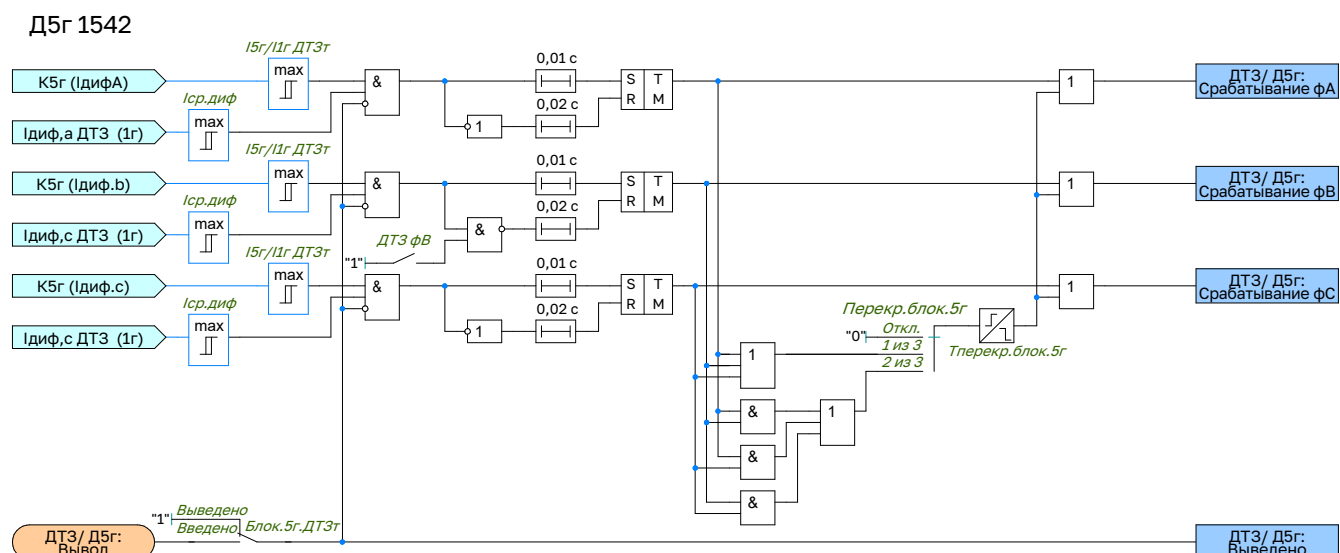


Рисунок 2.5 – Функциональная схема логики блокировки по пятой гармонике

2.2.6 Контроль цепей тока

2.2.6.1 Функция содержит логику контроля исправности измерительных цепей тока. Обнаружение неисправности измерительных цепей осуществляется при превышении дифференциальным током в любой из фаз значения «**Неисп ДТЗ**». По истечении выдержки времени «**Тнеисп ДТЗ**» формируется сигнал о неисправности цепей измерения защиты. Алгоритм работы КЦТ приведен на рисунке 2.6.

КЦТ 1561

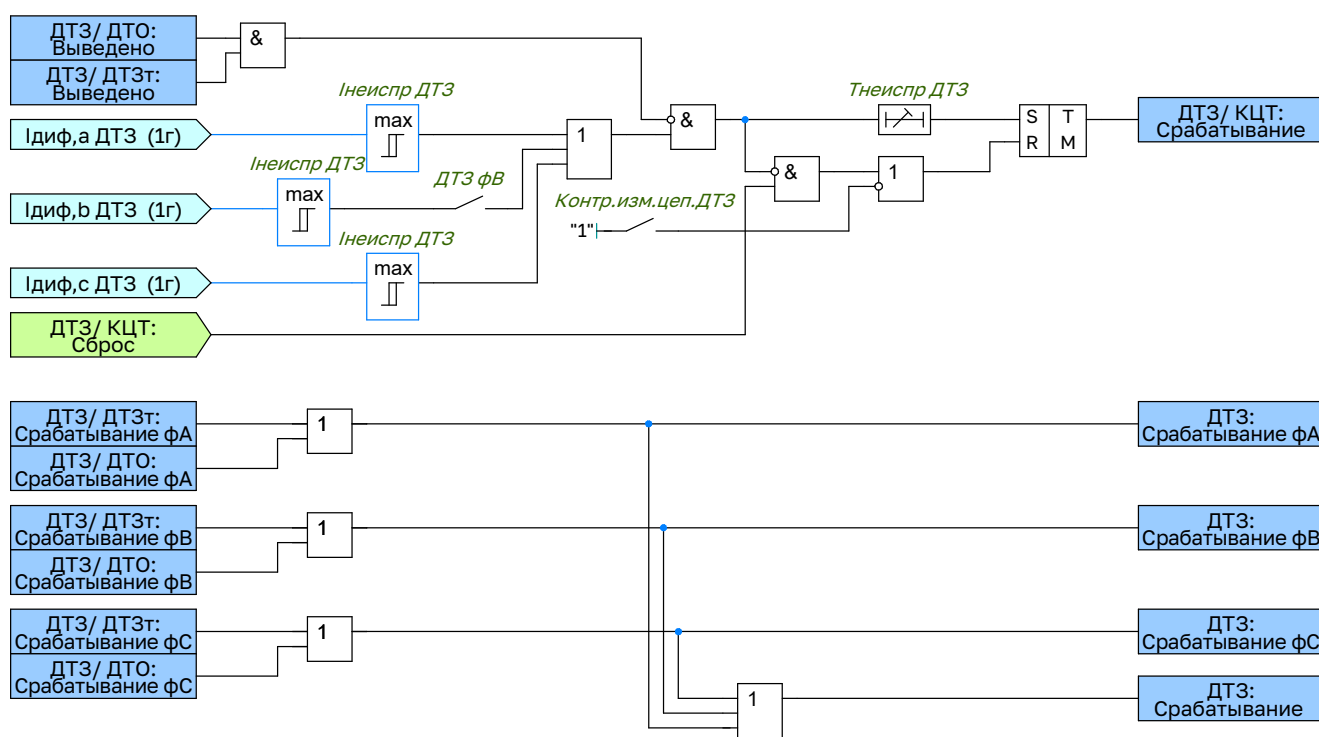


Рисунок 2.6 – Функциональная схема логики контроля цепей тока

2.3 Поперечная дифференциальная защита реактора

2.3.1 Поперечная дифференциальная токовая защита шунтирующего реактора (ПДЗ) предназначена для защиты при возникновении витковых замыканий в сетевой обмотке, имеющей расщепление в каждой из фаз со стороны нейтральных выводов.

2.3.2 Защита реагирует на дифференциальные токи фаз А, В, С. Дифференциальный ток (Идиф) в каждой из фаз может быть получен путем программного вычисления векторной разности токов, измеренных в обеих ветвях расщепленной обмотки соответствующей фазы реактора на стороне его нейтральных выводов, или

измерен, используя дифференциальный ТТ специального исполнения типа ДТФ либо включением вторичных цепей на разность токов по схеме «восьмерка».

2.3.3 Защита выполнена с торможением, ток торможения ($I_{\text{торм}}$) может быть получен путем программного вычисления векторной суммы токов, измеренных в обеих ветвях расщепленной обмотки соответствующей фазы реактора на стороне его нейтральных выводов, либо измерен путем электрического сложения токов нейтральных выводов.

2.3.4 Выбор схемы подключения задается программной накладкой «Подкл.». В случае контроля токов в обеих ветвях расщепленной обмотки соответствующей фазы реактора на стороне его нейтральных выводов (ИНВ1, ИНВ2), дифференциальные токи и токи торможения при этом рассчитываются как:

$$I_{\text{диф.}x} = |K_{\text{ампл.1}} \cdot I_{\text{ИНВ1.}x} - K_{\text{ампл.2}} \cdot I_{\text{ИНВ2.}x}| \quad (5)$$

$$I_{\text{торм.}x} = |K_{\text{ампл.1}} \cdot I_{\text{ИНВ1.}x} + K_{\text{ампл.2}} \cdot I_{\text{ИНВ2.}x}| \quad (6)$$

где x – наименование фазы (А, В, С);

2.3.5 В случае электрического подключения на разность (ДТФ) и сумму (ИНВ) токов ветвей расщепленной обмотки реактора дифференциальные токи и токи торможения, используемые функцией, определяются по формуле:

$$I_{\text{диф.}x} = |K_{\text{ампл.1}} \cdot I_{\text{ДТФ.}x}| \quad (7)$$

$$I_{\text{торм.}x} = |K_{\text{ампл.2}} \cdot I_{\text{ИНВ.}x}| \quad (8)$$

2.3.6 Защита имеет характеристику срабатывания, состоящую из двух участков: первый участок горизонтальный (без торможения), второй участок наклонный (с торможением). Характеристика срабатывания защиты описывается следующими параметрами:

- « $I_{\text{ср.диф}}$ » – минимальный дифференциальный ток срабатывания;
- « $I_{\text{нач.торм}}$ » – начальный ток торможения наклонного участка;
- « $K_{\text{торм}}$ » – коэффициент торможения наклонного участка.

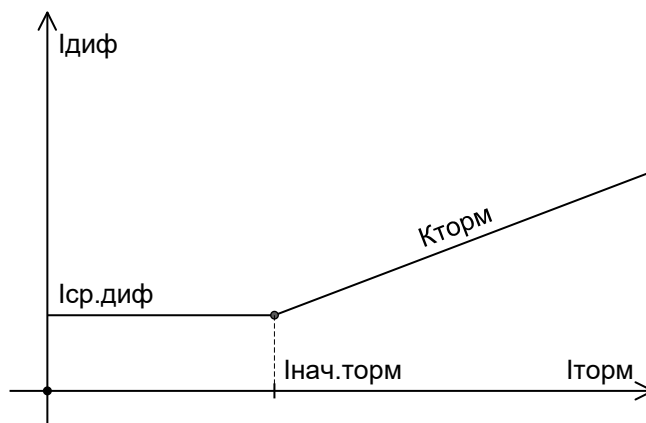


Рисунок 2.7 – Характеристика срабатывания поперечной дифференциальной защиты реактора

2.3.7 Значение срабатывания дифференциальной защиты с торможением на соответствующем участке характеристики определяется по формулам:

- участок 1: $I_{\text{диф}} \geq I_{\text{ср.диф}}$, при $I_{\text{торм}} \leq I_{\text{нач.торм}}$
- участок 2: $I_{\text{диф}} \geq I_{\text{ср.диф}} + K_{\text{торм}} \cdot (I_{\text{торм}} - I_{\text{нач.торм}})$, при $I_{\text{торм}} > I_{\text{нач.торм}}$

2.3.8 Уставки ПДЗ приведены в таблице Г.2. Алгоритм работы ПДЗ приведен на рисунке 2.8.



2.4.1 Максимальная токовая защита (МТЗ) предназначена для резервирования действия основных действующих защит при внутренних коротких замыканиях в ШР. Защита выполнена двухступенчатой. Релейные цепи защиты включены на токи фаз А, В, С со стороны высоковольтных вводов ШР. При необходимости защита может быть включена на разность токов фаз (цифровая сборка токовых цепей в «Гольник»):

$$i'_A = \frac{i_A - i_B}{\sqrt{3}}; i'_B = \frac{i_B - i_C}{\sqrt{3}}; i'_C = \frac{i_C - i_A}{\sqrt{3}} \quad (9)$$

2.4.2 Защита имеет регулируемые значения по току и времени срабатывания. Каждая из ступеней защиты может выполнена с блокировкой по второй гармонике (отношению уровня второй гармоники к первой). Данная блокировка реализована на базе модуля «ОВ БНТ ВВ».

2.4.3 Уставки МТЗ приведены в таблице Г.3. Алгоритм работы МТЗ-1 приведен на рисунке 2.9, алгоритм работы МТЗ-2 выполнен аналогично.



2.5.1 Для ШР предусматривается два комплекта токовой защиты нулевой последовательности, предназначенных для резервирования действия основных быстродействующих защит при внутренних земляных видах коротких замыканий. Ступени ТЗНП обоих комплектов имеют идентичную логику работы, ниже приводится описание работы ступени ТЗНП-1 ВВ.

2.5.2 Вывод ступени производится накладкой «ТЗНП-1 ВВ».

2.5.3 Измерительные цепи первого комплекта ТЗНП включены на токи фаз А, В, С со стороны высоковольтных вводов ШР. Защита реагирует расчетное значение утроенного тока нулевой последовательности, определяемого по формуле:

$$3\dot{I}_0 = \dot{I}_A + a^2 \cdot \dot{I}_B + a \cdot \dot{I}_C \quad (10)$$

2.5.4 Второй комплект ТЗНП может быть включен на токи фаз А, В, С со стороны нейтральных выводов ШР или к измерительному трансформатору току, установленному в цепи заземления нейтрали ШР. Данный комплект обладает высокой чувствительностью к однофазным коротким замыканиям вблизи нейтрали.

2.5.5 Каждая из ступеней защиты может выполнена с блокировкой по второй гармонике (отношению уровня второй гармоники к первой). Данная блокировка реализована на блоке «ОВ БНТ ВВ». Выводится данная блокировка накладкой «Режим БНТ ТЗНП-1 ВВ».

2.5.6 Защита имеет регулируемые значения по току и времени срабатывания, задаваемые параметрами «3I0ср ТЗНП-1 ВВ» и «Тср ТЗНП-1 ВВ» соответственно.

2.5.7 Уставки ТЗНП ВВ приведены в таблице Г.4, уставки ТЗНП НВ приведены в таблице Г.5. Алгоритм работы ТЗНП-1 ВВ приведен на рисунке 2.10, алгоритмы работы ТЗНП-2 ВВ, ТЗНП-1 НВ, ТЗНП-2 НВ выполнены аналогично.

ТЗНП - 1 0571

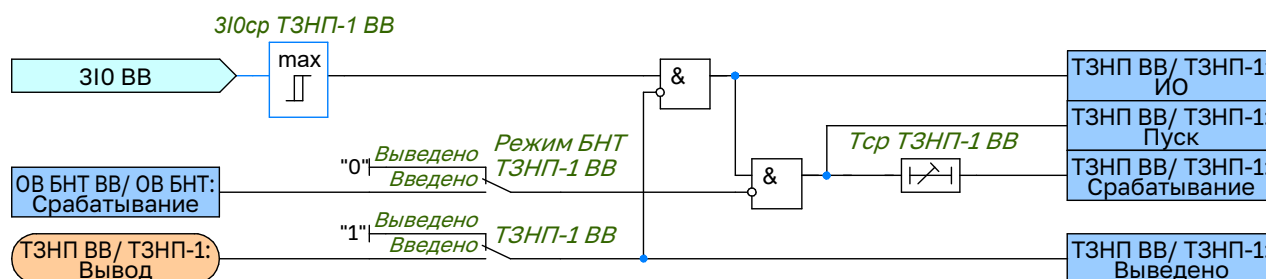


Рисунок 2.10 – Функциональная схема логики ТЗНП-1 ВВ

2.6 Токовая защита обратной последовательности

2.6.1 Токовая защита обратной последовательности (ТЗОП) предназначена для резервирования действия основных быстродействующих защит при внутренних несимметричных коротких замыканиях в ШР. Защита выполнена одноступенчатой на базе модуля «ТЗОП». Выводится защита накладкой «ТЗОП ВВ». Измерительные цепи защиты включены на токи фаз А, В, С со стороны высоковольтных вводов ШР. Защита реагирует на повышение тока обратной последовательности, определяемого по формуле:

$$\dot{I}_2 = \frac{\dot{I}_A + a^2 \cdot \dot{I}_B + a \cdot \dot{I}_C}{3} \quad (11)$$

2.6.2 При необходимости защита может выполнена с блокировкой по второй гармонике (отношению уровня второй гармоники к первой). Данная блокировка реализована на базе модуля «ОВ БНТ ВВ». Выводится данная блокировка накладкой «Режим БНТ ТЗНП-1 ВВ».

2.6.3 Защита имеет регулируемые значения по току и времени срабатывания, задаваемые параметрами «Iср ТЗОП ВВ» и «Тср ТЗОП ВВ» соответственно.

2.6.4 Уставки ТЗОП приведены в таблице Г.6. Алгоритм работы ТЗОП приведен на рисунке 2.11.

ТЗОП 0611

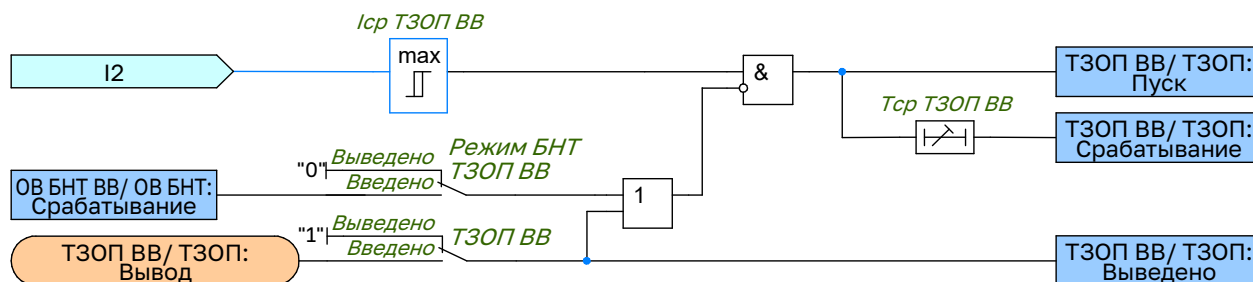


Рисунок 2.11 – Функциональная схема логики ТЗОП

2.7 Орган выявления БНТ

2.7.1 Для обеспечения несрабатывания МТЗ ВВ, ТЗНП ВВ, ТЗНП НВ, ТЗОП ВВ при броске тока намагничивания используется блокировка по содержанию 2 гармонике в токе. Блокировка основана на контроле отношения действующего значения второй гармоники к первой тока фаз. Имеется возможность регулировать порог срабатывания блокировки, с помощью установки «I2г/I1г БНТ ВВ». Блокировка по 2 гармонике выводится из действия при величине тока ниже 0,04Iном, при срабатывании «Iср БНТ», а так же при выводе программной накладкой «БНТ ВВ».

2.7.2 Уставки ОВ БНТ приведены в таблице Г.7. Алгоритм работы ОВ БНТ приведен на рисунке 2.12.

ОВ БНТ 0791

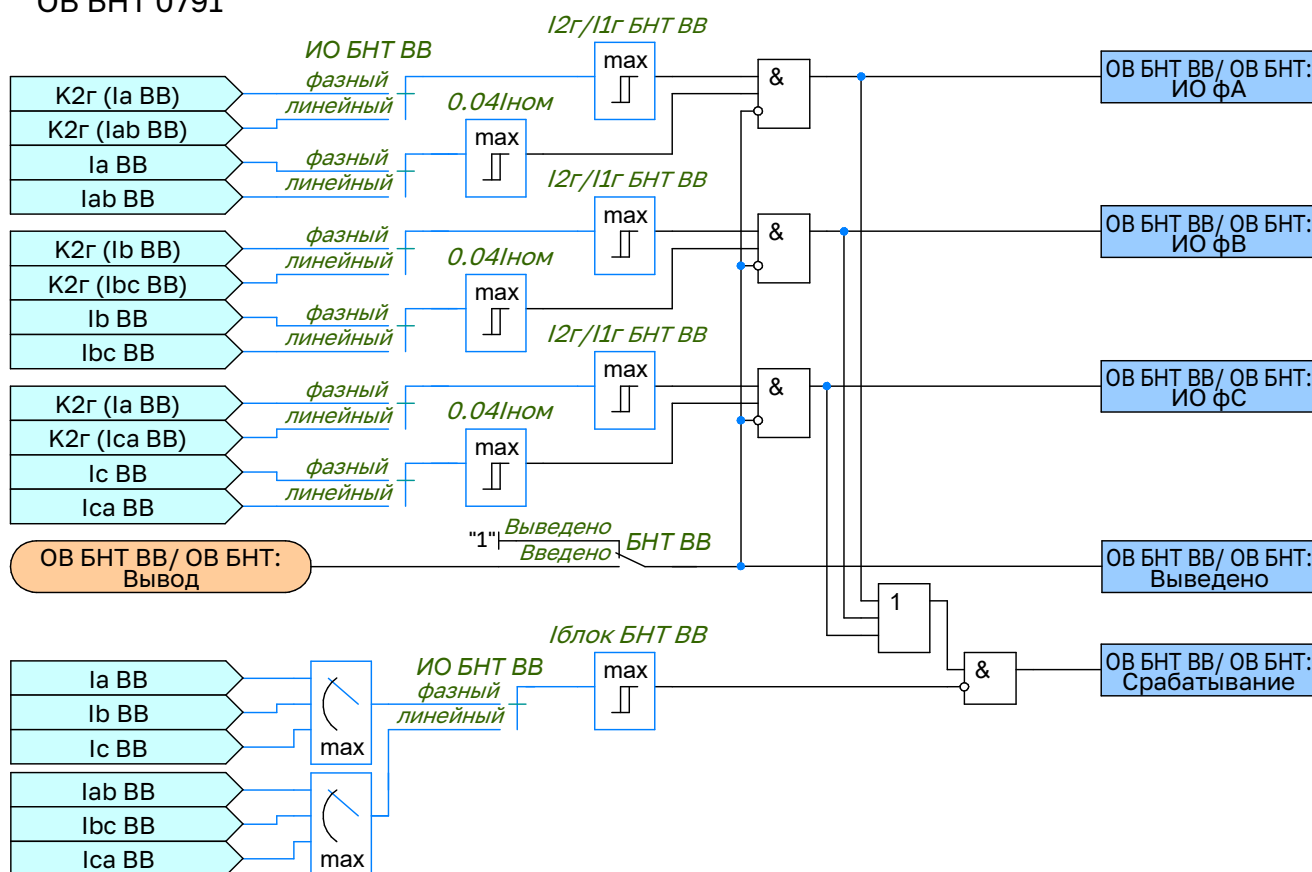


Рисунок 2.12 – Функциональная схема логики ОВ БНТ

2.8 Газовая защита

2.8.1 Газовая защита предназначена для защиты маслonaполненного оборудования от всех видов внутренних повреждений, сопровождающихся выделением газа, интенсивным протеканием масла из бака в расширитель, а также от утечки масла.

2.8.2 Логикой предусматривается прием сигналов от:

- сигнального газового реле бака ШР (отдельно для каждой фазы);

- отключающего газового реле бака ШР (отдельно для каждой фазы).

2.8.3 Для повышения надежности работы газовой защиты предусмотрена возможность резервирования сигналов срабатывания газовых защит и сигналов от устройств контроля изоляции (тока утечки) цепей газовых защит путем их приема от двух источников – ПДС1 и ПДС2. Устройства контроля изоляции, установленные в цепях газовых защит, при снижении изоляции в течение времени, превышающем значение параметра «Тбл ГЗ ШР откл.» формируют сигнал о неисправности соответствующих цепей газовой защиты, который в свою очередь может действовать на блокировку сигналов срабатывания газовой защиты.

2.8.4 Предусмотрена возможность перевода действия сигнальных ступеней газовой защиты на отключение, которая может быть использована в режиме опробования трансформатора. В случае обслуживания трансформатора (например, доливке масла) предусмотрен перевод действия отключающих ступеней газовой защиты на сигнал.

2.8.5 Уставки ГЗ сигнальной ступени приведены в таблице Г.8. Алгоритм работы сигнальной ступени ф.А ГЗ ШР приведен на рисунке 2.13, алгоритмы работы сигнальных ступеней ГЗ других фаз выполнены аналогично.

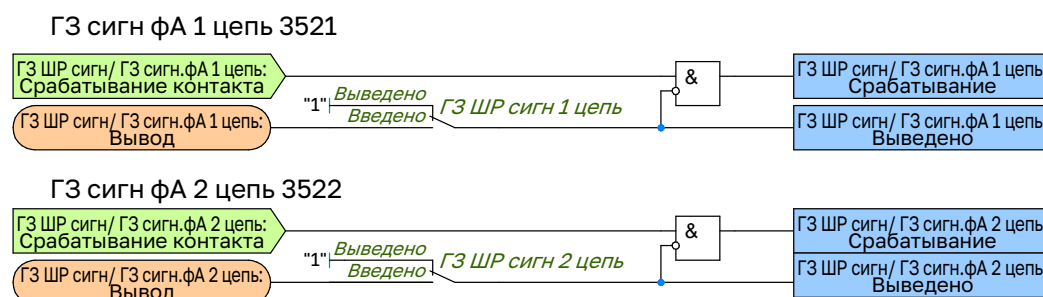


Рисунок 2.13 – Функциональная схема логики ГЗ ШР сигнальной ступени фазы А

2.8.6 Уставки ГЗ отключающей ступени приведены в таблице Г.9. Алгоритм работы отключающей ступени ф.А ГЗ ШР приведен на рисунке 2.14, алгоритмы работы отключающих ступеней ГЗ других фаз выполнены аналогично.

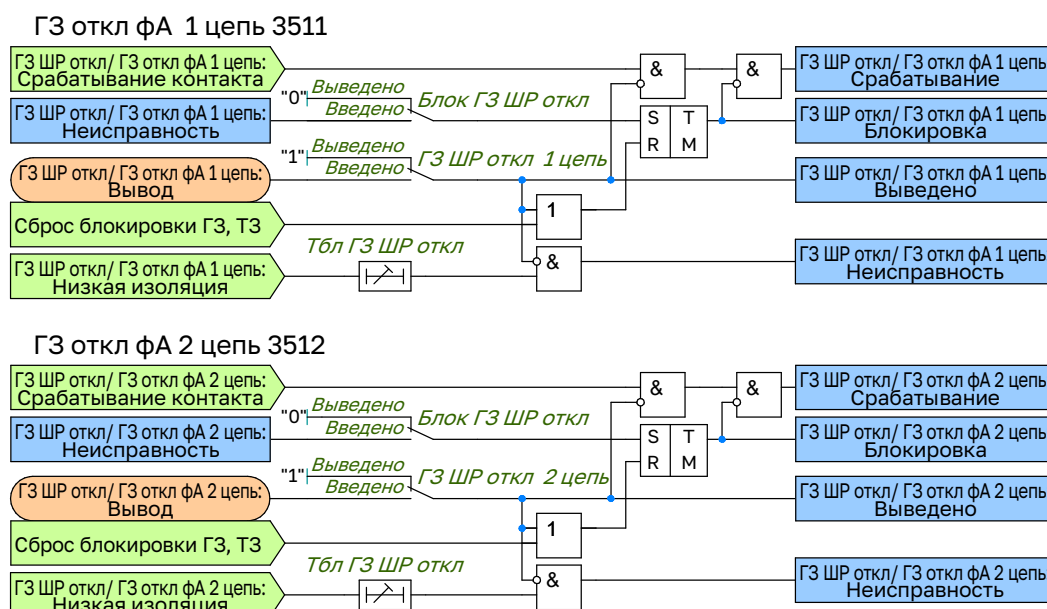


Рисунок 2.14 – Функциональная схема логики ГЗ ШР отключающей ступени фазы А

2.9 Технологические защиты

2.9.1 Технологические защиты от повышения давления, температуры масла и обмоток предназначены для предотвращения повреждения оборудования вследствие нарушения режима его работы, обеспечивая надёжную и безопасную работу ШР. Для ШР предусматриваются функциональные блоки приема и обработки сигналов от датчиков температуры масла и обмотки.

2.9.2 Предусмотрена возможность приема сигналов срабатывания сигнального контакта ДТм ШР (ДТо ШР), отключающего контакта ДТм ШР (ДТо ШР) и низкой изоляции цепи отключающего контакта ДТм ШР (ДТо ШР), по разным цепям от двух источников ПДС1 и ПДС2 пофазно. Для приема сигналов от ПДС1 предусмотрены входные сигналы «Ср. сигн контакта ДТм ф. «А» ШР (ДТо ШР ф. «А») 1 цепь», «Ср. авар контакта ДТм ф. «А» ШР (ДТо ШР ф. «А») 1 цепь» и «Низкая изол. ДТм ф. «А» ШР (ДТо ШР ф. «А») авар 1 цепь», а для приема сигналов от ПДС2 предусмотрены входные сигналы «Ср. сигн контакта ДТм ШР ф. «А» (ДТо ШР ф. «А») 2 цепь», «Ср. авар контакта ДТм ШР ф. «А» (ДТо ШР ф. «А») 2 цепь» и «Низкая изол. ДТм ШР ф. «А» (ДТо ШР ф. «А») авар 2 цепь». Если сигналы срабатывания ДТм ШР ф. «А» (ДТо ШР м) заводятся непосредственно со шкафа ШОМ ШР конфигурируются только входные сигналы «Ср. сигн контакта ДТм ШР ф. «А» (ДТо ШР ф. «А») 1 цепь», «Ср. авар контакта ДТм ШР ф. «А» (ДТо ШР ф. «А») 1 цепь» и «Низкая изол. ДТм ШР ф. «А» (ДТо ШР ф. «А») авар 1 цепь», а действие ДТм ШР ф. «А» (ДТо ШР ф. «А») по второй цепи сигнального и аварийного контакта выводится из работы с помощью уставок «ДТм ШР (ДТо ШР) сигн 2 цепь» и «ДТм ШР (ДТо ШР) авар 2 цепь».

2.9.3 Ввод в работу ДТм ШР (ДТо ШР) осуществляется с помощью уставок «ДТм ШР (ДТо ШР) сигн 1 цепь», «ДТм ШР (ДТо ШР) сигн 2 цепь», «ДТм ШР (ДТо ШР) авар 1 цепь» и «ДТм ШР (ДТо ШР) авар 2 цепь». Предусмотрена возможность действия срабатывания аварийного контакта ДТм ШР (ДТо ШР) на отключение трансформатора с помощью уставки «Откл от ДТм ШР (ДТо ШР) авар». Для фаз «В» и «С» аналогично.

2.9.4 Оперативный ввод/вывод ТЗ производится с помощью БУ (блока управления функциями) «Вывод ТЗ Т».

2.9.5 Непрерывный контроль изоляции цепи аварийного контакта ДТм (ДТо) осуществляется с помощью реле контроля изоляции (РКИ). В случае снижения сопротивления изоляции РКИ подает сигнал «Низкая изол. ДТм ШРм ф. «А» (ДТо ШР ф. «А») авар 1 цепь» («Низкая изол. ДТм ШР ф. «А» (ДТо ШР ф. «А») авар 2 цепь») для блокировки срабатывания ДТм ШР ф. «А» (ДТо ШР ф. «А») от аварийного контакта. Время срабатывания блокировки от сигналов РКИ задается с помощью уставки «Тбл ТЗ ШР». Ввод блокировки ДТм ШР (ДТо ШР) от РКИ осуществляется с помощью уставки «Блок ТЗ ШР откл». Для сброса блокировки от РКИ, используется команда управления «Возврат ТЗ ШР».

2.9.6 Уставки ТЗ ШР приведены в таблице Г.10.

2.9.7 Алгоритм работы сигнальной ступени ДТм (ДТо) фазы А приведен на рисунке 2.15, алгоритмы работы сигнальных ступеней ДТм(ДТо) других фаз выполнены аналогично.

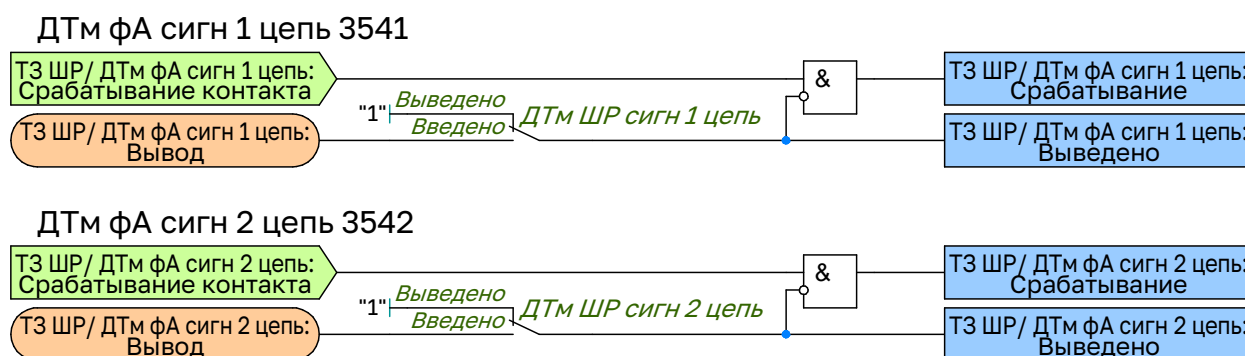
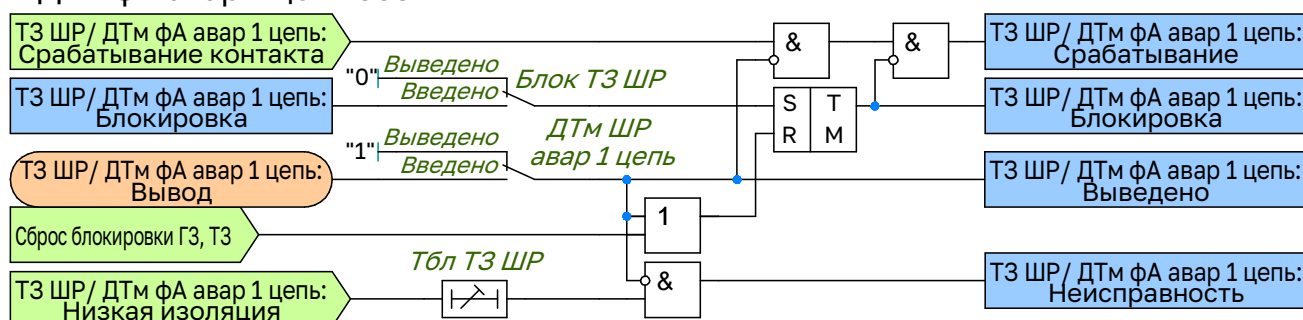


Рисунок 2.15 – Функциональная схема логики сигнальной ступени ДТм фазы А

2.9.8 Алгоритм работы отключающей ступени ДТм (ДТо) фазы А приведен на рисунке 2.16, алгоритмы работы отключающих ступеней ДТм(ДТо) других фаз выполнены аналогично.

ДТм фА авар 1 цепь 3531



ДТм фА авар 2 цепь 3532

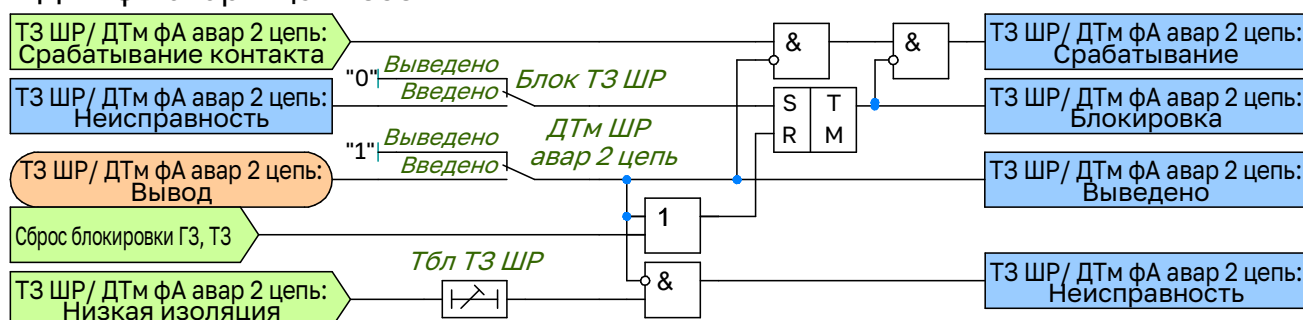


Рисунок 2.16 – Функциональная схема логики отключающей ступени ДТм фазы А

2.10 Защита от непереключения фаз

2.10.1 Защита от непереключения фаз (ЗНФ) предназначена для обнаружения расхождения полюсов силового выключателя с пофазным приводом при включении или отключении.

2.10.2 Ввод в работу ЗНФ осуществляется с помощью программного переключателя «ЗНФ». Факт расхождения полюсов может устанавливаться одним из следующих способов:

- на основании внешнего сигнала от сборки блок-контактов выключателя;
- функцией фиксации положения выключателя (ФПВ), которая пофазно контролирует состояние блок-контактов выключателя и в случае расхождения полюсов формирует сигнал «Внутр. пуск ЗНФ».

2.10.3 В зависимости от используемого способа соответствующий сигнал должен назначаться на конфигурируемый вход «Неперекл. фаз».

2.10.4 Действие на отключение выключателя с запретом АПВ осуществляется с выдержками времени «Тср ЗНФ». Задаваемые выдержки времени предназначена для отстройки от разновременности переключения блок-контактов выключателя.

2.10.5 Предусмотрена возможность блокировки ЗНФ в цикле ОАПВ «ЗНФ: Цикл ОАПВ» на время, которое задаётся уставкой «Тпрод бл.ЗНФ от ОАПВ».

2.10.6 Оперативный ввод/вывод ЗНФ производится с помощью БУ (блока управления функцией) «Вывод ЗНФ».

2.10.7 Алгоритм работы ЗНФ приведен на рисунке 2.17. Уставки ЗНФ приведены в таблице Г.11.

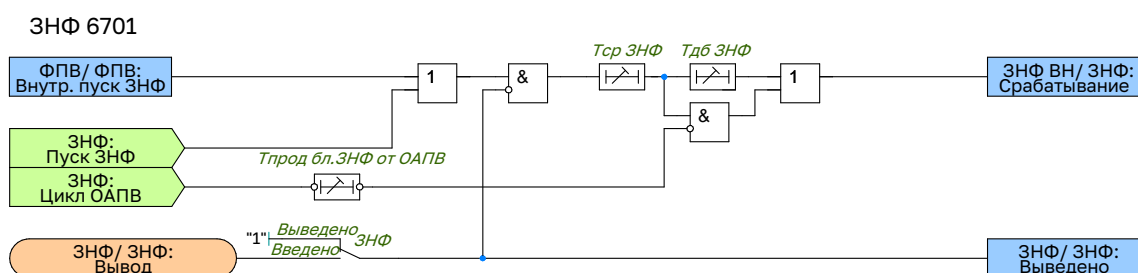


Рисунок 2.17 – Функциональная схема логики ЗНФ

2.11 Защита от неполнофазного режима

2.11.1 Защита предназначена для ликвидации неполнофазного режима работы выключателей с пофазным приводом, возникающего в результате возможного отказа переключения одной или двух фаз выключателя при коммутации.

2.11.2 Ввод в работу ЗНР осуществляется с помощью уставки «Работа ЗНР». Оперативный ввод/вывод ЗНР производится с помощью БУ (блока управления функциями) «Вывод ЗНР». Пуск ЗНР формируется при условии появления конфигурируемых сигналов «ЗНФ В1» или «ЗНФ В2» и отключенном положении смежного выключателя (для схем с двумя выключателями), с контролем протекания тока нулевой или обратной последовательности. Выбор количества контролируемых выключателей задается уставкой «ЗНР контр. В2», «ЗНР контр. В3». Порог срабатывания ЗНР по току нулевой последовательности задается уставкой «Iср ЗНР». Выдержка времени срабатывания ЗНР задается уставкой «Тср ЗНР».

2.11.3 Уставки ЗНР приведены в таблице Г.12. Алгоритм работы ЗНР приведен на рисунке 2.18.

ЗНР 0881

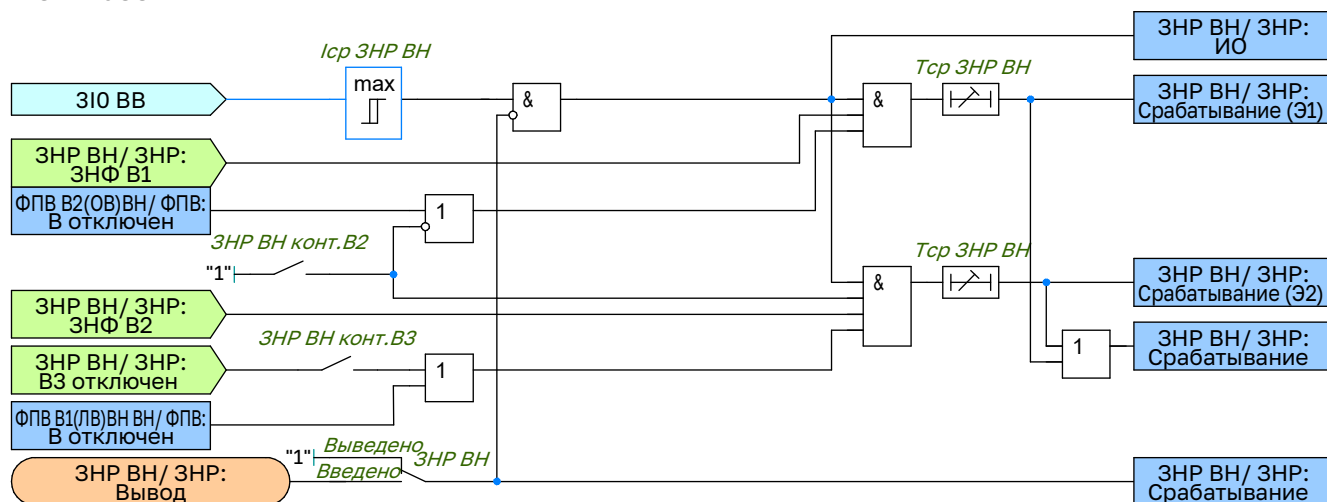


Рисунок 2.18 – Функциональная схема логики ЗНР

2.12 Контроль изоляции высоковольтных вводов

2.12.1 Функция КИВ предназначена для диагностики состояния изоляции и защиты при возникновении повреждения высоковольтных вводов 330-750 кВ с бумажно-масляной или RIP изоляцией, устанавливаемых на автотрансформаторах и шунтирующих реакторах.

2.12.2 Измерительные цепи защиты подключаются к потенциалметрическим выводам высоковольтных вводов с использованием согласующих трансформаторов (ТПС-0,66).

2.12.3 Принцип действия функции КИВ основан на измерении суммы трехфазной системы токов, протекающих под воздействием рабочего напряжения через изоляцию высоковольтных вводов. При развитии повреждения изоляции высоковольтного ввода или увеличении активных утечек во время пробоя высоковольтного ввода в предварительно сбалансированной сумме токов появляется составляющая тока небаланса ($I_{нб}$) промышленной частоты, на которую реагирует функция КИВ.

2.12.4 В нормальном режиме, даже при исправном состоянии высоковольтных вводов, сумма токов в измерительной цепи КИВ не равна нулю вследствие неравенства емкостей основной изоляции высоковольтных вводов. Для минимизации тока небаланса необходимо произвести предварительную балансировку токов фаз.

2.12.5 Грубая балансировка токов фаз производится с помощью выбора соответствующих ответвлений первичной и вторичной обмотки согласующего трансформатора. Более точная подстройка производится путем цифрового выравнивания, используя коррекцию токов фаз по амплитуде и углу. Коррекция тока соответствующей фазы по амплитуде осуществляется путем умножения измеренного вторичного тока на соответствующий корректирующий коэффициент «Квыр.х», где х – наименование фазы (А, В, С). Коррекция тока соответствующей фазы по углу осуществляется параметром «Фкор.х». Расчет рабочей величины тока небаланса осуществляется после операции цифрового выравнивания путем суммирования комплексных значений токов фаз:

$$I_{нб} = I_{емк.А} \cdot K_{выр.А} \cdot e^{j\varphi_{кор.А}} + I_{емк.В} \cdot K_{выр.В} \cdot e^{j\varphi_{кор.В}} + I_{емк.С} \cdot K_{выр.С} \cdot e^{j\varphi_{кор.С}} \quad (12)$$

где $I_{\text{емк.х}}$ – комплексное значение вторичного емкостного тока утечки в соответствующей фазе;
 $K_{\text{выр.х}}$ – коэффициент амплитудного выравнивания (индивидуально для каждой фазы);
 $\Phi_{\text{кор.х}}$ – значение коррекции по углу в градусах (индивидуально для каждой фазы).

2.12.6 Функция КИВ содержит сигнальный, отключающий и блокирующий органы, а также избиратели поврежденной фазы.

2.12.7 Сигнальный орган указывает на начавшееся прогрессирующее повреждение изоляции высоковольтного ввода. Значение срабатывания сигнального органа задается параметром **«Исигн»**. Сигнальный орган с задержкой **«Тсигн»** действует на предупредительную сигнализацию.

2.12.8 При срабатывании сигнального органа осуществляется индикация поврежденной фазы высоковольтного ввода. Принцип работы избирателя поврежденной фазы основан на сравнении модуля емкостного тока каждого из вводов с модулем геометрической суммы емкостных токов вводов двух других фаз:

$$|I'_{\text{емк.А}}| \geq |I'_{\text{емк.В}} + I'_{\text{емк.С}}|, |I'_{\text{емк.В}}| \geq |I'_{\text{емк.А}} + I'_{\text{емк.С}}|, |I'_{\text{емк.С}}| \geq |I'_{\text{емк.А}} + I'_{\text{емк.В}}| \quad (13)$$

где $I'_{\text{емк.х}}$ – комплексное значение вторичного емкостного тока утечки в соответствующей фазе после операции цифрового выравнивания.

2.12.9 Отключающий орган действует при дальнейшем развитии повреждения высоковольтных вводов. Значение срабатывания отключающего органа задается параметром **«Юткл»**. Отключающий орган с задержкой **«Тоткл»** действует на отключение защищаемого оборудования.

2.12.10 Для исключения ложной работы сигнального и отключающего органа при внешних КЗ на землю в сети ВН и при неполнофазных режимах сети контролируется значение напряжения $3U_0$. При превышении уровнем напряжения $3U_0$ значения **«3U0макс»** производится загрубление сигнального и отключающего органов. Также загрубление может быть произведено с использованием внешнего дискретного сигнала. В режиме загрубления пороги срабатывания сигнального и отключающего органов определяются параметрами **«Исигн.груб»** и **«Юткл.груб»** соответственно, а отключение защищаемого оборудования производится с дополнительной задержкой **«Тдоп.груб»**.

2.12.11 Блокирующий орган предназначен для исключения ложной работы отключающего органа при обрывах или нарушении изоляции кабеля между измерительными выводами и согласующим трансформатором. Порог срабатывания отключающего органа определяется параметром **«Иблк»**. При срабатывании блокирующего органа с задержкой по времени **«Тсигн.неисп»** осуществляется индикация неисправной фазы высоковольтного ввода. Выбор неисправной фазы осуществляется по снижению в ней уровня тока ниже значения **«Инеисп»**.

2.12.12 Пороги срабатывания задаются относительно базисного тока, значение которого определяется по формуле:

$$I_{\text{баз}} = \frac{I_{\text{ном.А}} \cdot I_{\text{ТПС.А}} + I_{\text{ном.В}} \cdot I_{\text{ТПС.В}} + I_{\text{ном.С}} \cdot I_{\text{ТПС.С}}}{3} \quad (14)$$

где $K_{\text{ТПС}}$ – коэффициент трансформации согласующего трансформатора соответствующей фазы;
 $I_{\text{ном}}$ – номинальный первичный емкостной ток утечки в соответствующей фазе, А.

$$I_{\text{ном}} = \frac{314 \cdot U_{\text{ном}} \cdot C_{\text{ном}}}{\sqrt{3}} \quad (15)$$

где $U_{\text{ном}}$ – номинальное линейное напряжение, В;
 $C_{\text{ном}}$ – паспортное значение емкости основной изоляции ввода в соответствующей фазе, Ф.

2.12.13 Уставки КИВ приведены в таблице Г.13. Алгоритм работы КИВ приведен на рисунке 2.19.

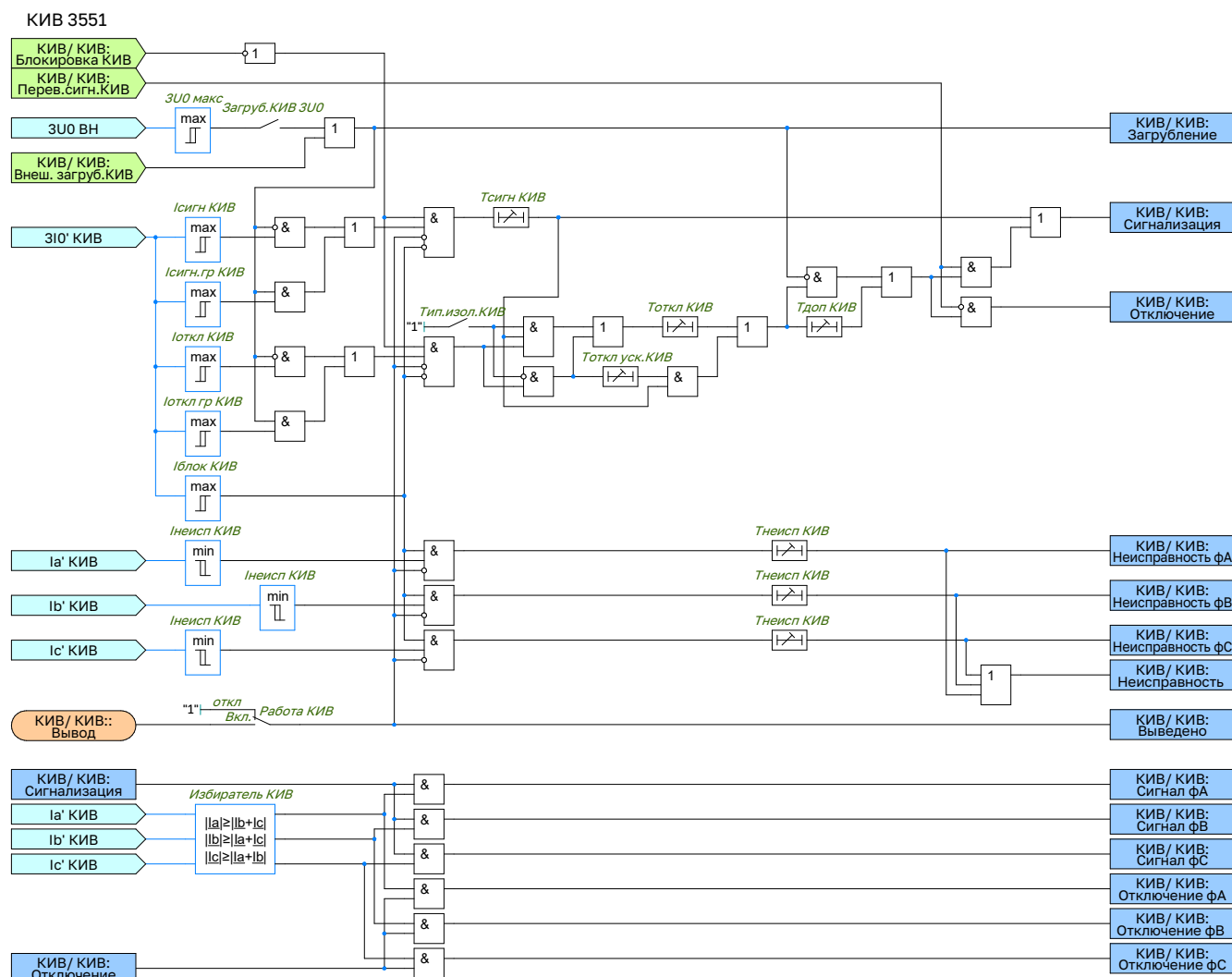


Рисунок 2.19 – Функциональная схема логики КИВ

2.13 Защита от потери охлаждения

2.13.1 Защита от потери охлаждения направлена на предотвращение перегрева и повреждения шунтирующего реактора в результате частичного или полного отказа системы охлаждения.

2.13.2 Функция защиты при потере охлаждения контролирует уровень тока ВВ, токовый орган выводится программной накладкой «РТ ВВ ЗПО». При необходимости можно выводить отдельные ступени программными накладками «Работа ЗПО-1». Программная накладка «Работа ЗПО» выводит выходные сигналы. Присутствует возможность выводить отключающую цепочку программной накладкой «Откл ЗПО».

2.13.3 Защита содержит три ступени, каждая из которых может быть выполнена с контролем температуры масла, которая вводится программной накладкой и уровня тока. Ввод контроля перегрева масла, а также выбор соответствующего уровня тока осуществляется программными накладками «ЗПО-1 конт.ДТм» и «ЗПО-1 конт.РТ» соответственно. Программная накладка «ЗПО-1 конт.РТ» имеет три положения:

- «Откл» – выводит ступень;
- «От РТ1» – от первого токового реле;
- «От РТ2» – от второго токового реле.

Каждая из ступеней имеет индивидуальную регулируемую задержку на срабатывание «Тср ЗПО-1».

2.13.4 Уставки ЗПО приведены в таблице Г.14. Алгоритм работы ЗПО приведен на рисунке 2.20.



2.14.3 Уставки КОН приведены в таблице Г.15. Алгоритм работы КОН приведен на рисунке 2.21.

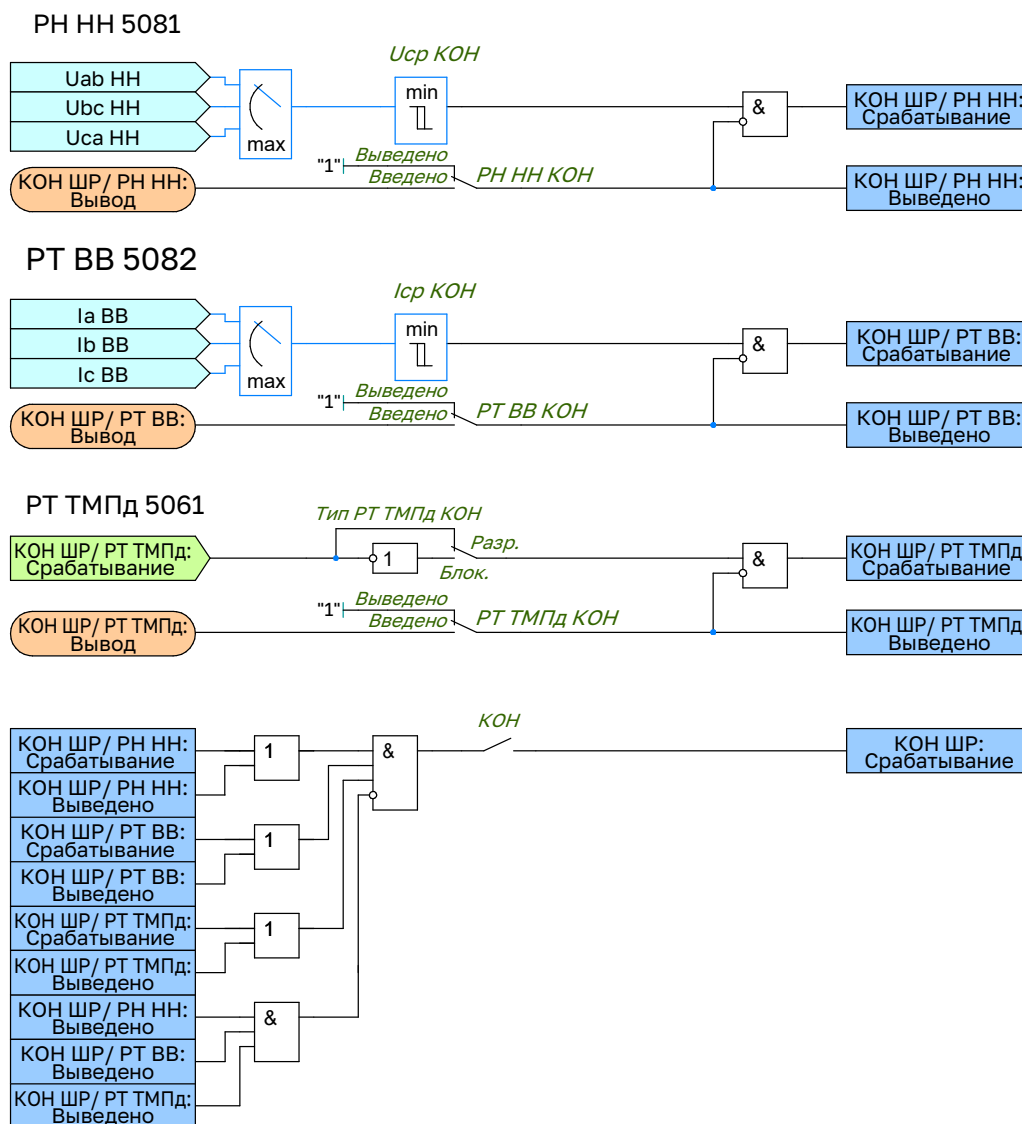


Рисунок 2.21 – Функциональная схема логики КОН ШР

2.15 Устройство резервирования при отказе выключателя

2.15.1 В устройстве предусмотрена функция резервирования при отказе выключателя (УРОВ). Данная функция предназначена для ликвидации повреждения в случае отказа выключателя поврежденного присоединения.

2.15.2 Логика работы УРОВ выполнена с контролем протекания тока через выключатель. Значение по току срабатывания задается параметром «**Iср УРОВ В1(ЛВ)ВН**». Функция УРОВ действует с регулируемой задержкой по времени «**Тср повт. УРОВ**» на повторное отключение своего выключателя, с задержкой «**Тср УРОВ**» на отключение смежных выключателей.

2.15.3 Предусмотрен подхват по току, включение которого производится программной накладкой «**УРОВ подхв.**».

2.15.4 Действие УРОВ на смежные выключатели может быть выполнено с контролем сигнала РПВ. Ввод контроля сигнала РПВ в логику работы УРОВ осуществляется программной накладкой «**УРОВ контр. выкл.**».

2.15.5 Уставки УРОВ приведены в таблице Г.16. Алгоритм работы УРОВ приведен на рисунке 2.22.

УРОВ 6821

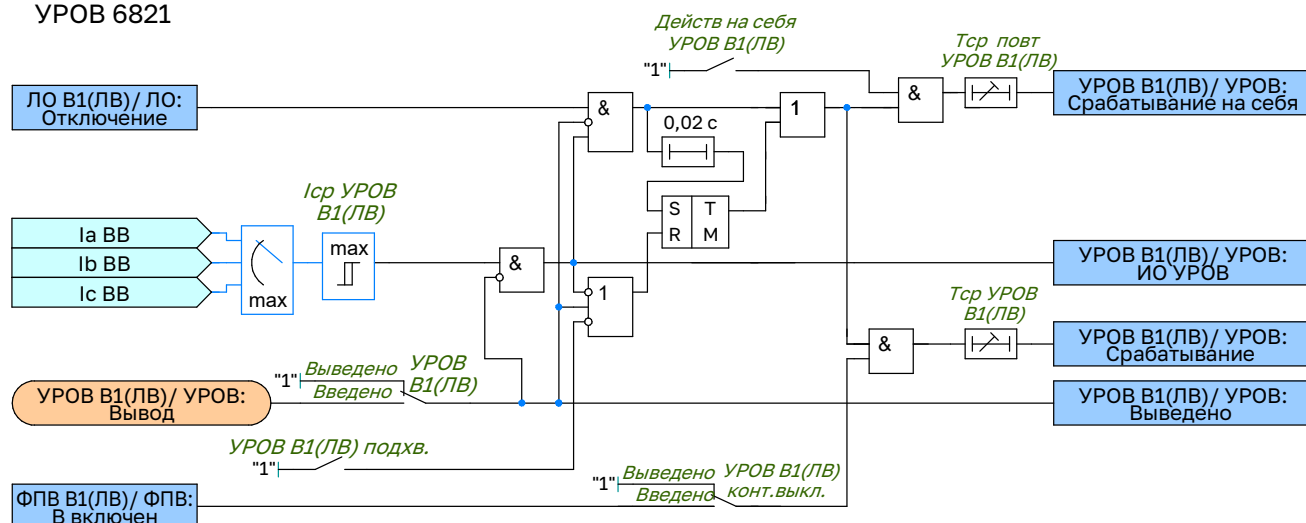


Рисунок 2.22 – Функциональная схема логики УРОВ

2.16 Фиксация положения выключателей В1 и В2

2.16.1 Функциональный блок фиксации положения выключателей (ФПВ) предназначен для определения состояния выключателей на основании технологической информации:

- состояния блок-контактов выключателя;
- положения разъединителей в цепи выключателя;
- информации о выводе в ремонт выключателя.

2.16.2 Контроль положения разъединителей при формировании сигналов включенного или отключенного положения выключателей (например, «В включен» и «В отключен») вводится программным ключом **«Контр. Р В1»**. Также имеется возможность выбрать количество разъединителей, участвующих в формировании сигналов включенного или отключенного положения выключателей, для выключателя В1 она задается программным переключателем **«Схема Р В1»**.

2.16.3 Также функция ФПВ пофазно контролирует состояние блок-контактов выключателя и в случае расхождения полюсов формирует сигнал «Внутр. пуск. ЗНФ».

2.16.4 Функциональная схема логики ФПВ В1 приведена на рисунке 2.23. Параметры для настройки ФПВ В1 представлены в таблице Г.17.

2.16.5 Функциональная схема логики ФПВ В2 приведена на рисунке 2.24. Описание работы функциональной схемы логики аналогично ФПВ В1. Параметры для настройки ФПВ В2 представлены в таблице Г.18.





2.17.4 Обобщенная функциональная схема логики контроля выключателя приведена на рисунке 2.25.

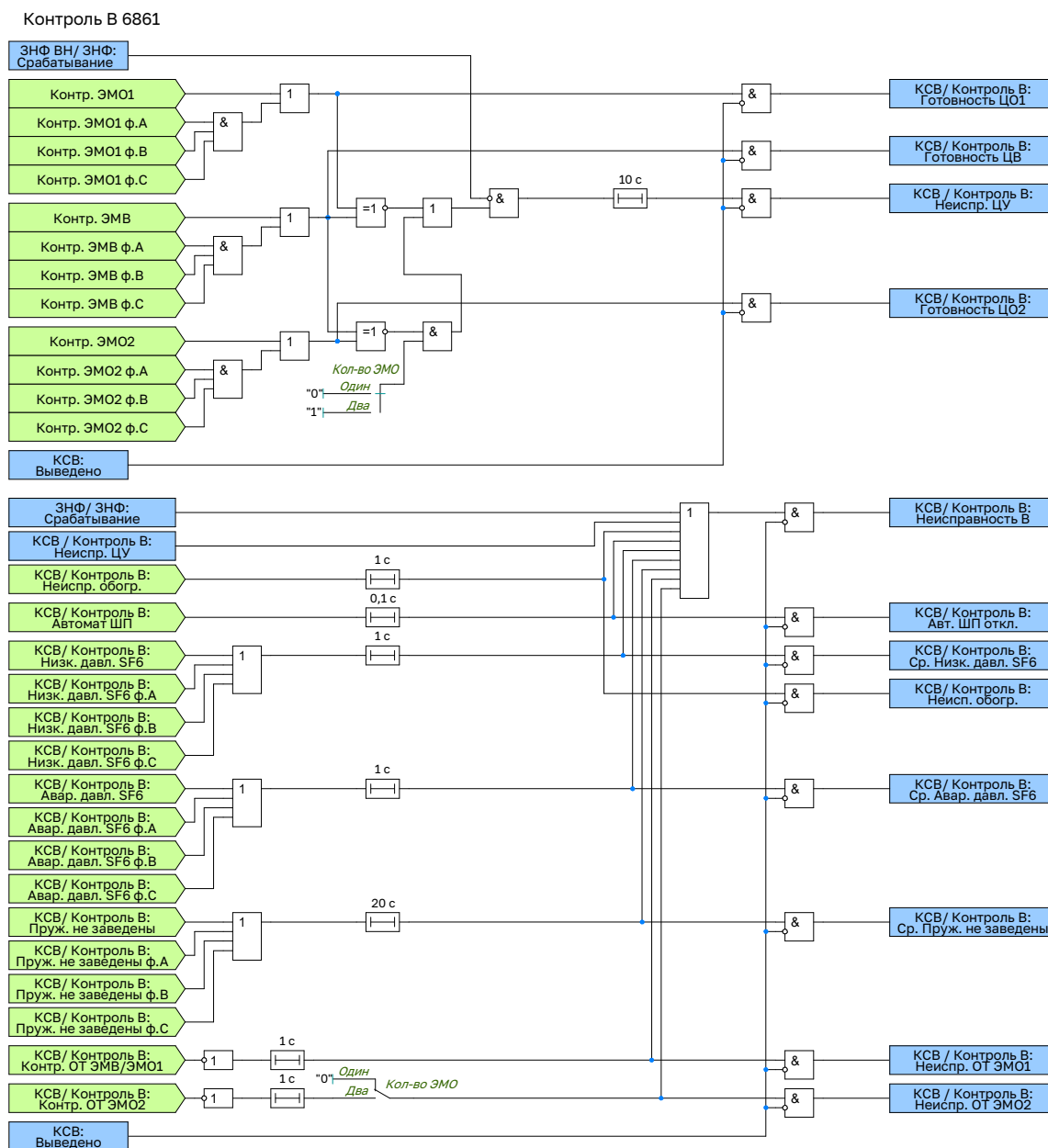


Рисунок 2.25 – Функциональная схема логики контроля выключателя

2.17.5 Контроль готовности привода выключателя осуществляется по внешнему сигналу «Пруж. не заведены В». Сигнал о незаведенном состоянии пружины «Ср. Пруж. не заведены В» формируется с выдержкой времени «Тср Пруж. не заведены В».

2.17.6 Контроль целостности цепей управления осуществляется по сигналам состояния цепей первой и второй группы электромагнитов отключения (ЭМО1 и ЭМО2) и цепи электромагнита включения (ЭМВ). Наличие второй группы электромагнитов отключения определяется положением программного переключателя «Кол-во ЭМО В». При одновременном наличии или отсутствии сигналов контроля цепей ЭМО и ЭМВ в течение регулируемой выдержки времени «Тср Неиспр. ЦУ В» формируется сигнал «Неиспр. ЦУ В». Выдержка времени должна быть не менее времени взвода пружины привода выключателя.

2.17.7 Также предусмотрена возможность контроля цепей ЭМО в любом положении выключателя. Выбор контролируемой цепи осуществляется переключателем «Контр. ЭМО в любом пол. В1», имеющим четыре положения:

- Выведено – контроль выведен;
- ЭМО1 – контроль введен для цепи ЭМО1;
- ЭМО2 – контроль введен для цепи ЭМО2;
- ЭМО1 и ЭМО2 – контроль введен для обеих цепей.

2.17.8 Если для цепи ЭМО введен контроль в любом положении выключателя, то логика, выявляющая некорректное состояние сигналов контроля цепей соответствующего ЭМО и ЭМВ (одновременное наличие или

отсутствие) выводится.

2.17.9 Предусмотрен контроль давления элегаза в баке выключателя по внешним сигналам «Низк. давл. SF6 В» и «Авар. давл. SF6 В» от специальных датчиков давления. Соответствующие сигналы о низком и аварийном давлении элегаза «Ср. Низк. давл. SF6 В» и «Ср. Авар. давл. SF6 В» формируются с выдержками времени, равными 1 с.

2.17.10 Контроль положения автомата шинок питания осуществляется по внешнему сигналу «Автомат ШП В». Сигнал об отключенном положении автомата «Ср. Автомат ШП» формируется с выдержкой времени выдержкой времени, равной 1 с.

2.17.11 Обогрев выключателя контролируется по внешнему сигналу «Неиспр. обогрев». Соответствующий сигнал о неисправности обогрева «Ср. Неиспр. обогрев» формируется с регулируемой выдержкой времени «Тср Неиспр. обогрев. В».

2.17.12 Наличие оперативного тока ЭМО и ЭМВ контролируется по внешним сигналам «Контр. ОТ ЭМВ/ЭМО1» и «Контр. ОТ ЭМО2». Отсутствие оперативного тока действует с выдержкой времени, равной 1 с, на формирование сигнала «Неисправность В».

2.17.13 Сигнализация о неисправности выключателя (сигнал «Неиспр. В») срабатывает при наличии одного из сигналов: «Неиспр. ЦУ», «Ср. Пруж. не заведены», «Ср. Низк. давл. SF6», «Ср. Авар. давл. SF6», «Ср. Автомат ШП», «Ср. Неиспр. обогрев», а также от сигнала срабатывания ЗНФ.

2.17.14 Контроль наличия питания цепей сигнализации выключателя и ТТ осуществляется по внешнему сигналу «Контр. ОТ сигн.». Сигнализация о неисправности цепей сигнализации выключателя и ТТ (сигнал «Неиспр. ОТ сигн. В/ТТ») срабатывает с выдержкой времени, равной 1 с. Действие сигнализации может быть выведено программным ключом «Контр. ОТ сигн. В».

2.17.15 В устройстве также предусмотрен контроль состояния ТТ. Контроль давления элегаза в ТТ осуществляется по внешним сигналам «Низк. давл. SF6 ТТ» и «Авар. давл. SF6 ТТ». Соответствующие сигналы о низком и аварийном давлении элегаза «Ср. Низк. давл. SF6» и «Ср. Авар. давл. SF6» формируются с выдержками времени, равными 1 с. Обогрев ТТ контролируется по внешнему сигналу «Неиспр. обогрев. ТТ». Соответствующий сигнал о неисправности обогрева «Ср. Неиспр. обогрев. ТТ» формируется с регулируемой выдержкой времени «Тср Неиспр. обогрев. ТТ В». По наличию одного из указанных сигналов формируется сигнал о неисправности ТТ «Неисправность ТТ». При вводе программного ключа «Откл. от Авар. давл. SF6 ТТ В» предусматривается действие на отключение выключателя при аварийном снижении давления элегаза в ТТ.

2.17.16 Обобщенная функциональная схема логики контроля ТТ выключателя приведена на рисунке 2.26.

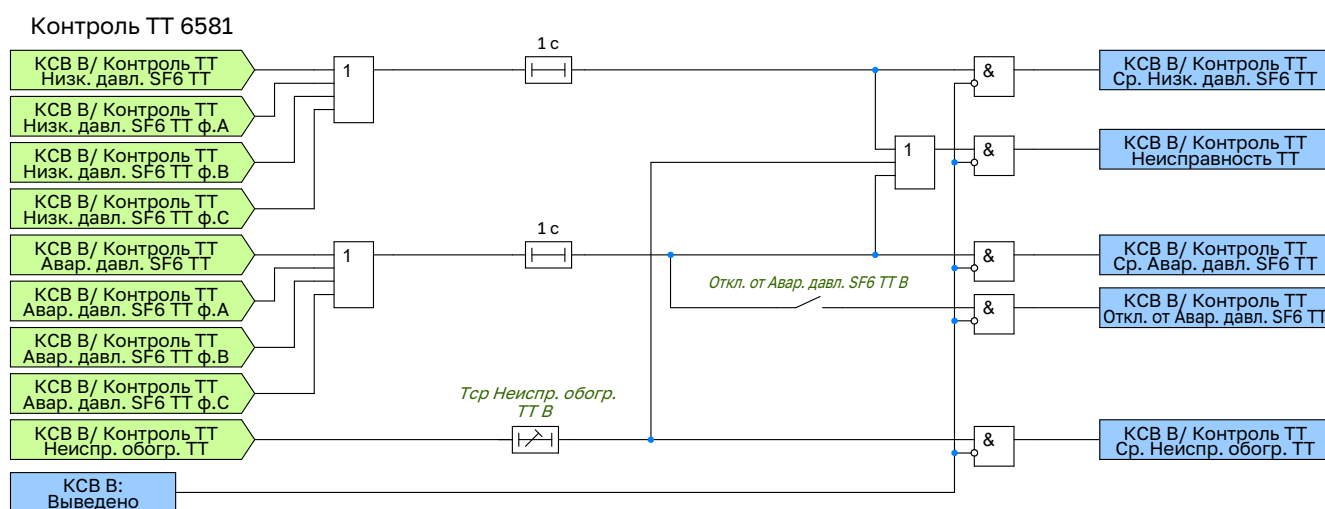


Рисунок 2.26 – Функциональная схема логики контроля ТТ выключателя

2.17.17 Для электромагнитов управления предусмотрена защита от длительного протекания тока. Контроль протекания тока через ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 осуществляется при помощи токовых реле, положения контактов которых должны быть заведены на соответствующие входные сигналы ФСУ «Работа ЭМВ», «Работа ЭМО1», «Работа ЭМО2». При длительном протекании тока по цепям ЭМО1 и ЭМВ формируется сигнал «Обест. ЭМО1 и ЭМВ», действующий на независимый расцепитель автомата питания цепей ЭМО1 и

ЭМВ.

2.17.18 Аналогично при длительном протекании тока по цепи ЭМО2 формируется сигнал «Обест. ЭМО2» для действия на независимый расцепитель автомата питания цепи ЭМО2. Регулируемые выдержки времени «Тср защиты ЭМВ В», «Тср защиты ЭМО1 В» и «Тср защиты ЭМО2 В» определяют время срабатывания на обесточивание ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 соответственно. Кроме того, наличие сигнала «Ср. Авар. давл. SF6» действует на обесточивание всех электромагнитов – разрешается программным ключом «Обест. ЭМУ от Авар. давл. SF6 В».

2.17.19 Обобщенная функциональная схема логики защиты ЭМУ выключателя приведена на рисунке 2.27.

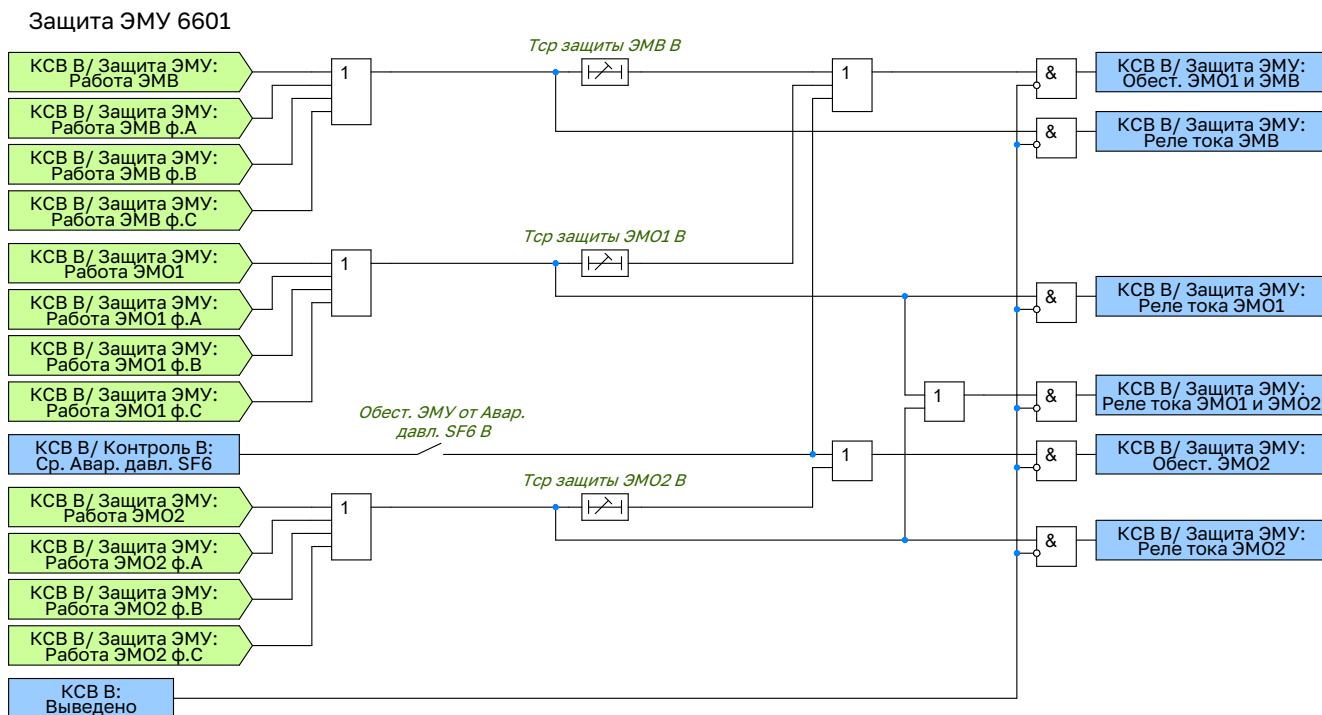


Рисунок 2.27 – Функциональная схема логики защиты ЭМУ выключателя

2.17.20 В устройстве предусмотрена логика формирования блокировки команд на включение и отключение выключателя.

2.17.21 На блокировку отключения выключателя действует сигнал «Ср. Авар. давл. SF6». На блокировку включения действуют сигналы «Ср. Авар. давл. SF6», «Неиспр. ЦУ», «Ср. Пруж. не заведены», «Ср. Автомат ШП».

2.17.22 Также предусмотрена блокировка включения от внешнего сигнала «Внеш. блок. вкл.» и блокировка управления (как включения, так и отключения) от внешнего сигнала «Внеш. блок. упр.».

2.17.23 Обобщенная функциональная схема логики блокировки управления выключателя приведена на рисунке 2.28.

Блокировка управления 6901

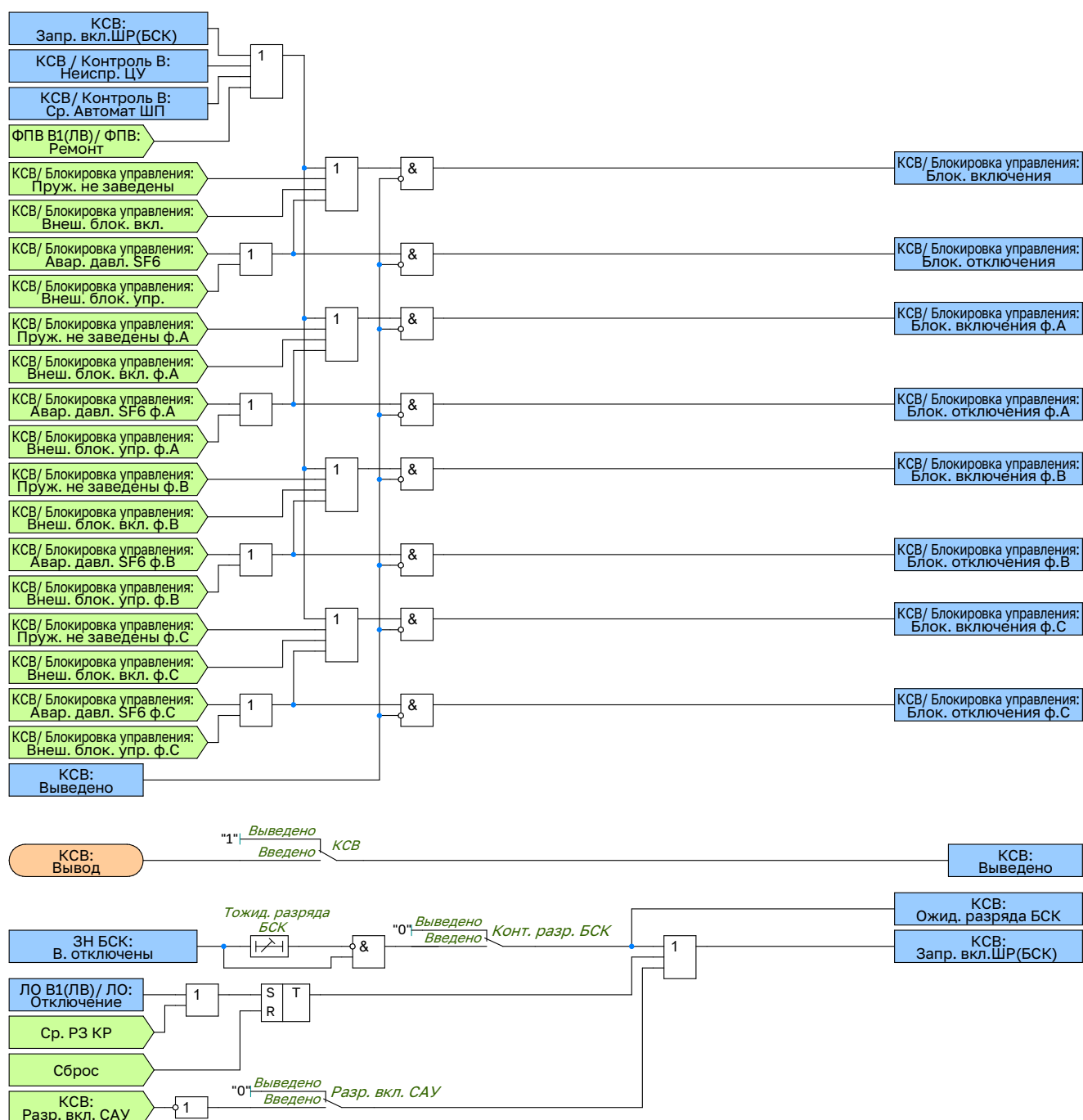


Рисунок 2.28 – Функциональная схема логики блокировки управления выключателя

2.17.24 В устройстве предусмотрена программная фиксация команд или включенного положения выключателя в зависимости от положения программного переключателя «Реле фиксации В». В положении «РФК» фиксируется команда включения, в положении «РФП» – включенное положение. Квотирование сигнала фиксации может осуществляться от сброса сигнализации или подачей оперативной команды на отключение. При отключении выключателя от защит и наличии сигнала «Фиксация» формируется сигнал о факте аварийного отключения выключателя «Сигнал несоотв.», необходимый для работы АПВ.

2.17.25 Обобщенная функциональная схема логики реле фиксации выключателя приведена на рисунке 2.29.

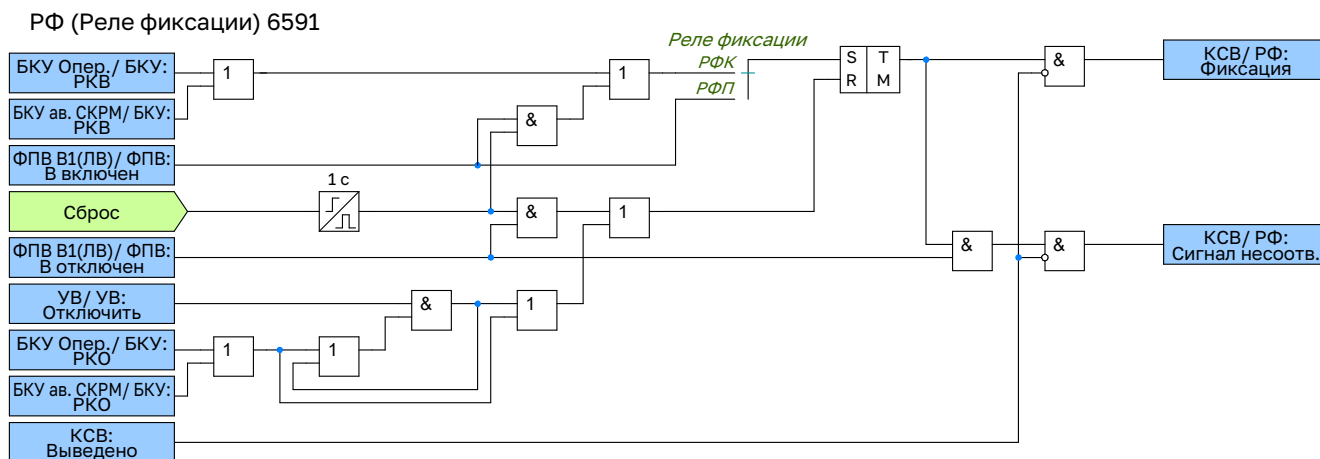


Рисунок 2.29 – Функциональная схема логики реле фиксации выключателя

2.18 Управление выключателем

2.18.1 Функциональный блок управления выключателем предназначен для подачи сигнала на включение силового выключателя.

2.18.2 Запрет на включение БСК формируется:

- После разряда БСК с уставкой выдержки времени «**Тожид. Разряда БСК**». Выводится накладкой «**Ожид. Разр. БСК**».

- При срабатывании логики отключения основных защит;
- При срабатывании логики отключения резервных защит
- При срабатывании логики отключения от режимных защит.

2.18.3 Команда на включение выключателя «**Включить В1**» формируется от команды оперативного включения выключателя (сигнал «**РКВ В1(ЛВ)ВН**»).

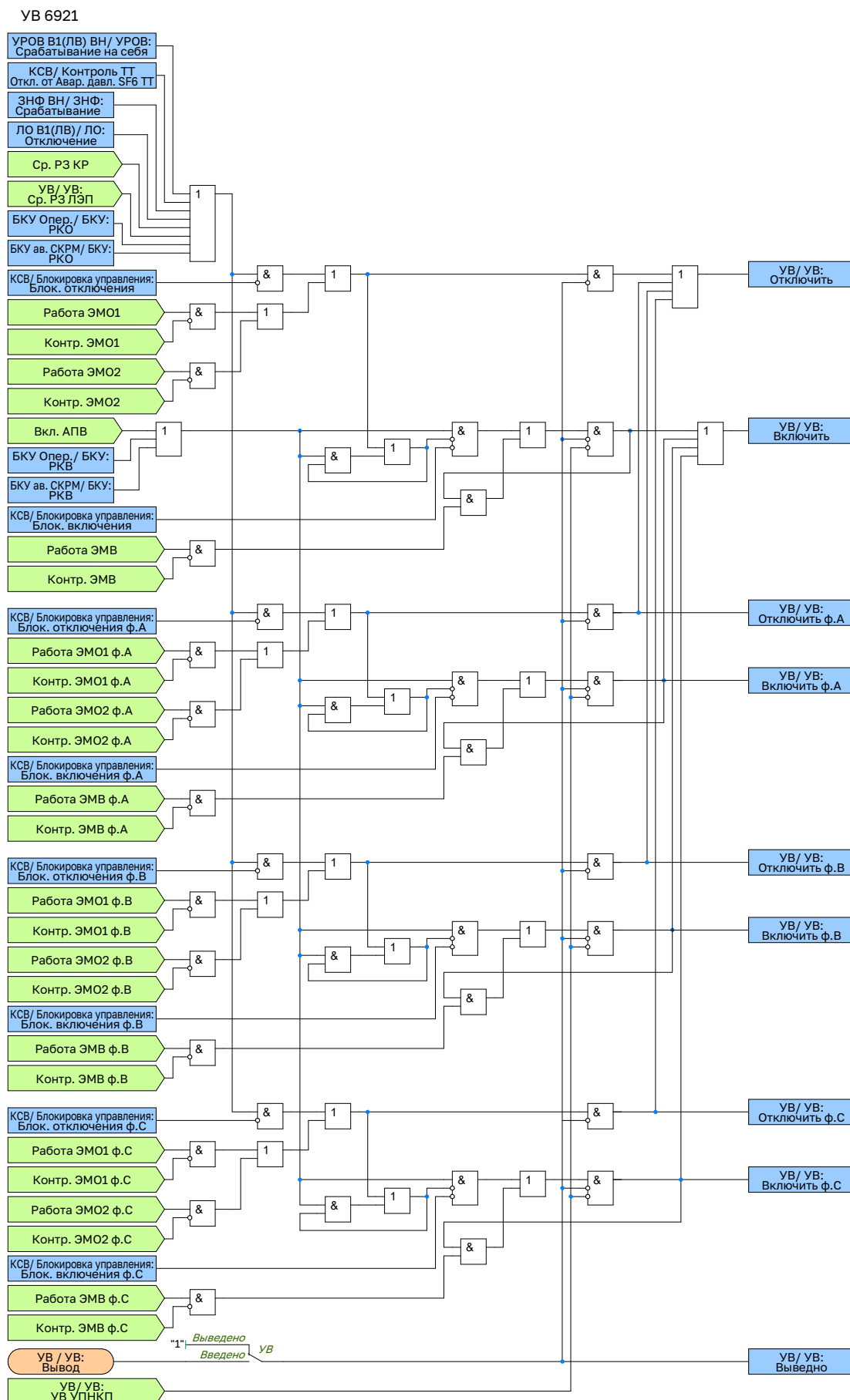


Рисунок 2.30 – Функциональная схема логики отключения выключателя

2.18.4 Выдержка времени на возврат «Тпрод опер. вкл. В1» задает время продления сигнала оперативного включения.

2.18.5 При необходимости может быть введен подхват команды на включение от токового реле, уста-

новленного в цепи ЭМВ, в этом случае сигнал на включение удерживается в сработавшем состоянии до исчезновения тока через ЭМВ (пока блок-контакты выключателя не разорвут цепь включения). Ввод осуществляется программным ключом «Подхват вкл. В1 от РТ ЭМВ».

2.18.6 Предусмотрена возможность блокировки многократных включений на КЗ. Если при наличии сигнала включения будет протекать ток по электромагнитам отключения (что соответствует включению на КЗ), то сигнал «Включить В1» заблокируется, пока не пропадут сигналы включения (от АПВ или оперативного включения). Блокировка вводится программным ключом «Блок. от многокр. вкл. на КЗ В1».

2.18.7 При наличии сигнала «Блок. включения В1», формируемого функциональным блоком контроля силового выключателя, включение выключателя блокируется.

2.19 Управление выключателем через УПНКП

2.19.1 Функциональный блок управления выключателем (УВ УПНКП) предназначен для подачи сигнала на включение и отключение силового выключателя ШР через устройство принудительной несинхронной коммутации полюсов (УПНКП).

2.19.2 Ввод в работу логики управления выключателем через УПНКП осуществляется с помощью программного ключа «УВ УПНКП».

2.19.3 При наличии сигнала «КСВ: Блокировка управления: Блок. включения», формируемого функциональным блоком контроля силового выключателя, команда на включение выключателя блокируется. При наличии сигнала «КСВ: Блокировка управления: Блок. отключения», формируемого функциональным блоком контроля силового выключателя, команда на отключение выключателя блокируется.

2.19.4 Оперативный ввод/вывод УВ производится с помощью БУ (блоков управления функциями) «УВ УПНКП: Вывод».

2.19.5 На рисунке 2.31 представлена функциональная схема логики УВ УПНКП. Уставки УВ УПНКП представлены в таблице Г.21.

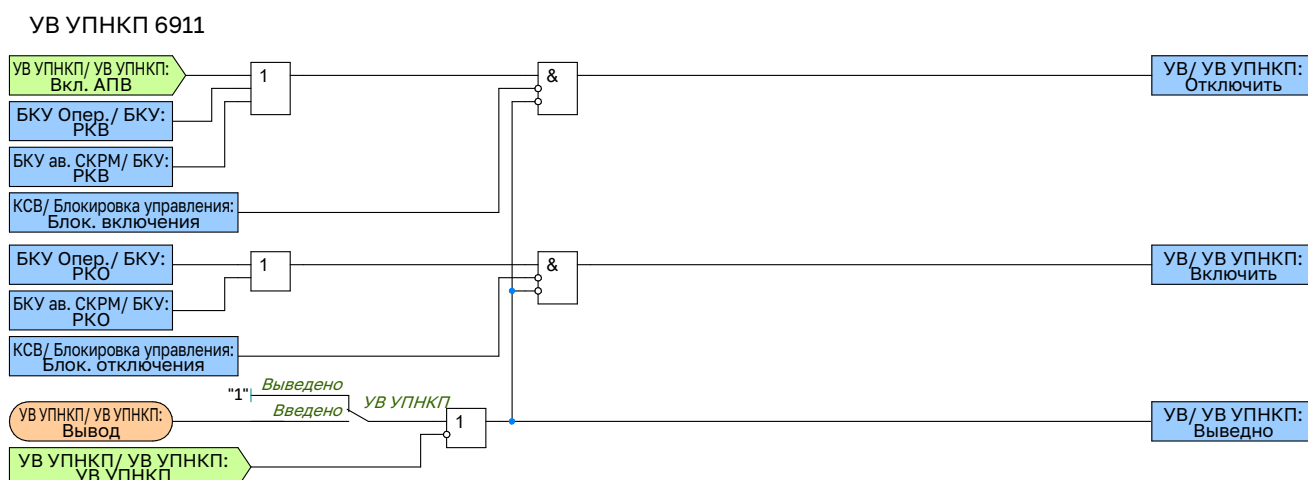


Рисунок 2.31 – Функциональная схема логики отключения выключателя

2.20 Блок команд управления

2.20.1 Функциональный блок команд управления выключателем предназначен для контроля формируемого сигнала на включение или отключение силового выключателя при оперативном управлении (рисунок 2.32) и при управлении от автоматики СКРМ (рисунок 2.33). Уставки БКУ при оперативном управлении приведены в таблице Г.22, уставки БКУ при автоматическом управлении приведены в таблице Г.23.

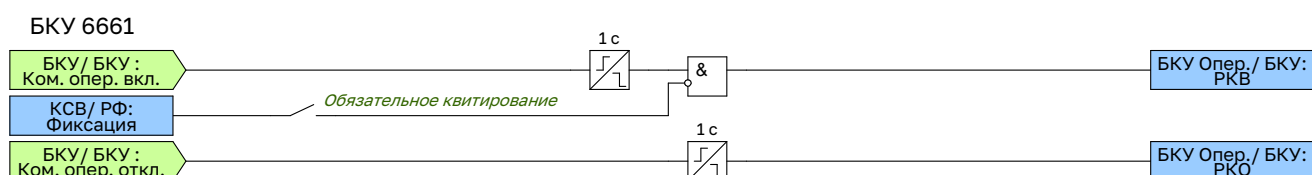


Рисунок 2.32 – Функциональная схема логики БКУ опер.

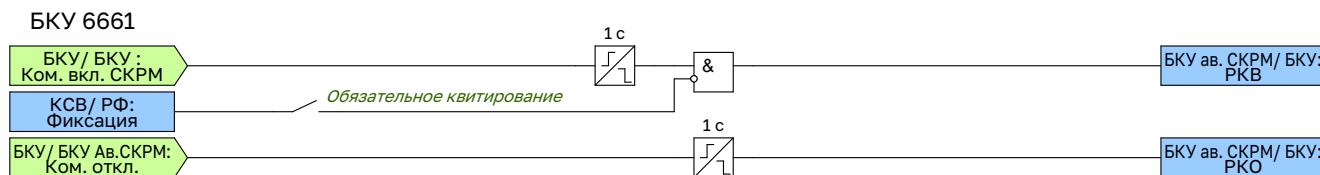


Рисунок 2.33 – Функциональная схема логики БКУ ав. СКРМ

2.21 Автоматика пуска пожаротушения

2.21.1 Устройство осуществляет выдачу сигнала пуска пожаротушения реактора. Пуск пожаротушения реактора осуществляется при срабатывании дифференциальной защиты или газовой защиты на отключение. Минимальная длительность импульса выходного сигнала пуска пожаротушения определяется уставкой «Тимп АПТ».

2.21.2 Алгоритм работы логики пуска АПТ приведен на рисунке 2.34. Уставки логики пуска АПТ приведены в таблице Г.24.

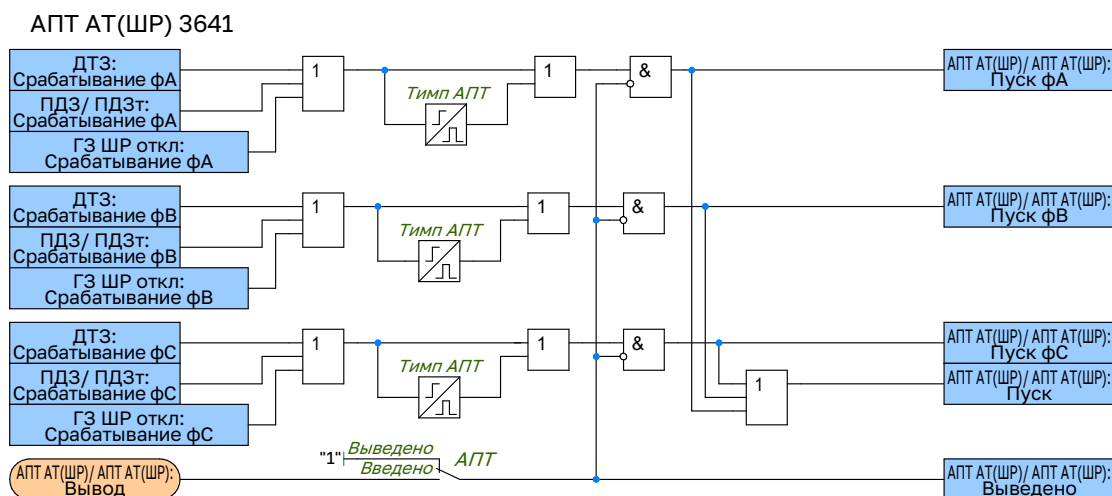


Рисунок 2.34 – Функциональная схема логики пуска АПТ

2.22 Общая логика отключения

2.22.1 Общая логика отключения включает в себя следующие функции отключения:

- логика отключения от основных защит (ЛО ОЗ);
- логика отключения от резервных защит (ЛО РЗ);
- логика отключения от внешних технологических защит и АПТ (ЛО внеш. ТЗ);
- логика отключения от внешних защит ШР (ЛО внеш. З).

2.22.2 Устройство формирует выходное воздействие на «ЛО ОЗ: Срабатывание» в следующих случаях:

- при срабатывании дифференциальных защит ШР;
- при срабатывании газовых и технологических защит ШР;
- при срабатывании КИВ.

2.22.3 Устройство формирует выходное воздействие на «ЛО РЗ: Срабатывание» при срабатывании резервных токовых защит ШР.

2.22.4 Устройство формирует выходное воздействие на «ЛО ТЗ: Срабатывание» при приеме сигналов от внешних технологических устройств (АОТ, АПТ).

2.22.5 Устройство формирует выходное воздействие на «ЛО внеш. З: Срабатывание» при приеме сигналов от внешних защит ШР.

2.22.6 Алгоритм работы общей логики отключения приведен на рисунке 2.35.

ЛО ОЗ (Логика отключения от основных защит) 8551



ЛО РЗ (Логика отключения от резервных защит) 8561



ЛО внеш. ТЗ (Логика отключения от внешних ТЗ) 8571



ЛО внеш. З (Логика отключения от внешних защит) 8581

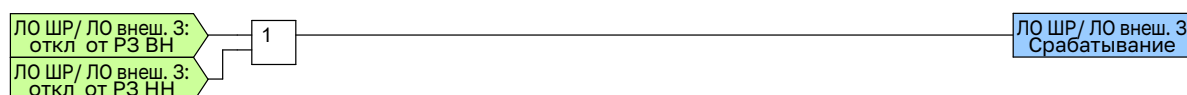


Рисунок 2.35 – Функциональная схема общей логики отключения

2.23 Логика отключения выключателя

2.23.1 Логика отключения В2(ОВ), ТМПд аналогичны ЛО В1(ЛВ), ниже рассматривается логика отключения В1(ЛВ).

2.23.2 Присутствует возможность вывода цепи отключения В1(ЛВ) программной накладкой «ЦО В1(ЛВ)». Время возврата импульса на отключение регулируется уставкой «Твозвр откл В1(ЛВ)». Выходной сигнал на отключение В1(ЛВ) формируется при наличии любого из следующих сигналов:

- срабатывание основных защит;
- срабатывание резервных защит;
- срабатывание технологических защит;
- срабатывание внешних защит.

2.23.3 Логика отключения В1(ЛВ) выводится накладкой «ЛО В1(ЛВ)».

2.23.4 Алгоритм работы логики отключения В1(ЛВ) приведен на рисунке 2.36, алгоритмы работы ЛО В2(ОВ) и ЛО ТМПд выполнены аналогично. Уставки ЛО В1(ЛВ) приведены в таблице Г.25. Уставки ЛО В2(ОВ) приведены в таблице Г.26. Уставки ЛО ТМПд приведены в таблице Г.27.

ЛО 8541

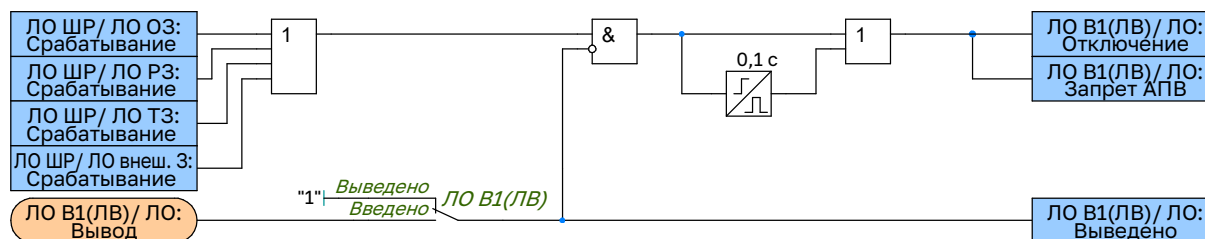


Рисунок 2.36 – Функциональная схема логики отключения В1(ЛВ)

2.24 Логика сигнализации

2.24.1 Устройство формирует выходное воздействие на сигнализацию «Сигнализация: Срабатывание фикс.» и «Сигнализация: Срабатывание» по схеме «ИЛИ» в следующих случаях:

- при срабатывании КИВ;
- при срабатывании дифференциальных защит;
- при срабатывании газовых и технологических защит;
- при срабатывании общей логики отключения;
- при срабатывании ЗНР;
- при срабатывании УРОВ.

2.24.2 Устройство формирует выходное воздействие на сигнализацию «Сигнализация: Неисправность фикс.» и «Сигнализация: Неисправность» по схеме «ИЛИ» в следующих случаях:

- при неисправности КИВ;
- при неисправности токовых цепей дифференциальных защит;
- при неисправности газовых и технологических защит;
- при неисправности оперативного тока;
- при пуске ЗПО;
- при срабатывании датчиков технологической сигнализации (уровень масла, неисправность охлаждения и пр.);
- при неисправности выключателя.

2.24.3 Алгоритм работы логики сигнализации приведен на рисунке 2.37.

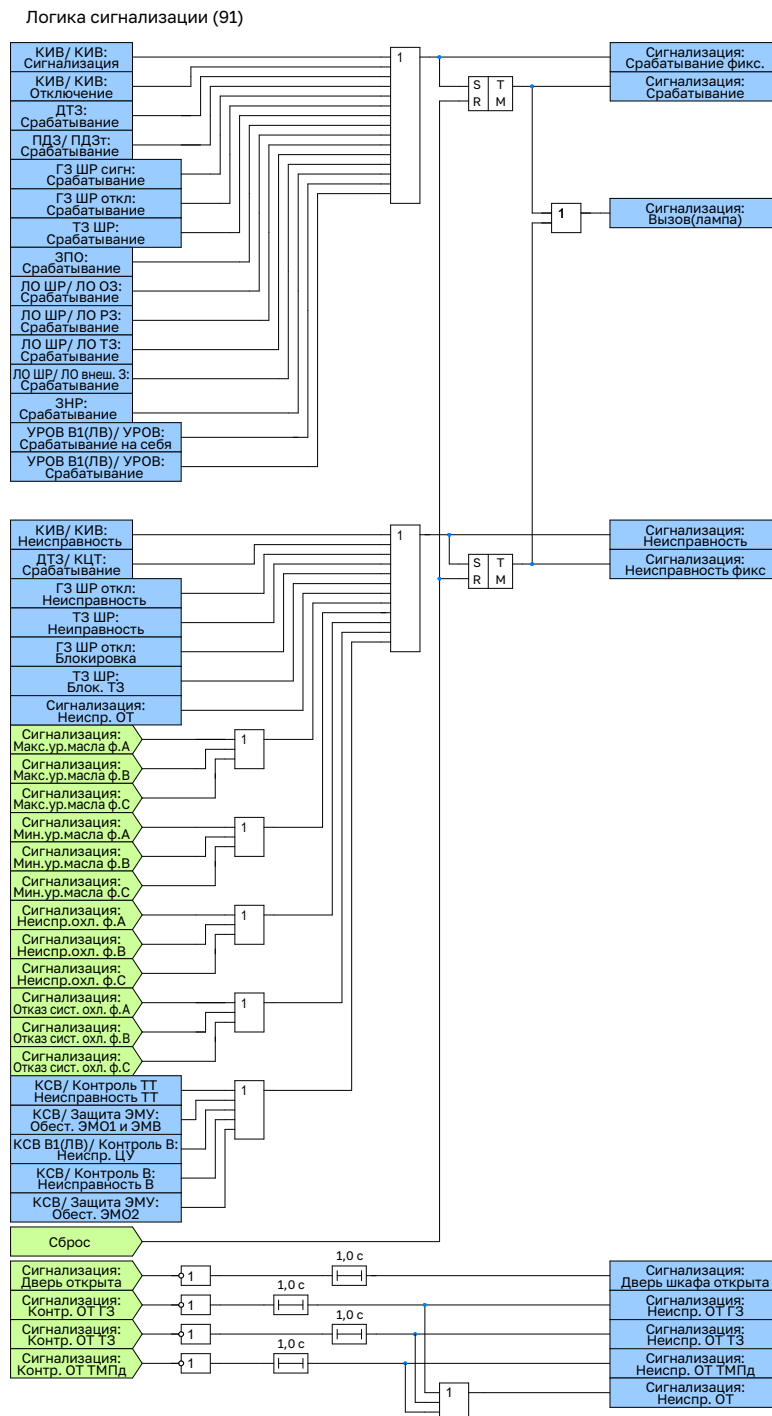
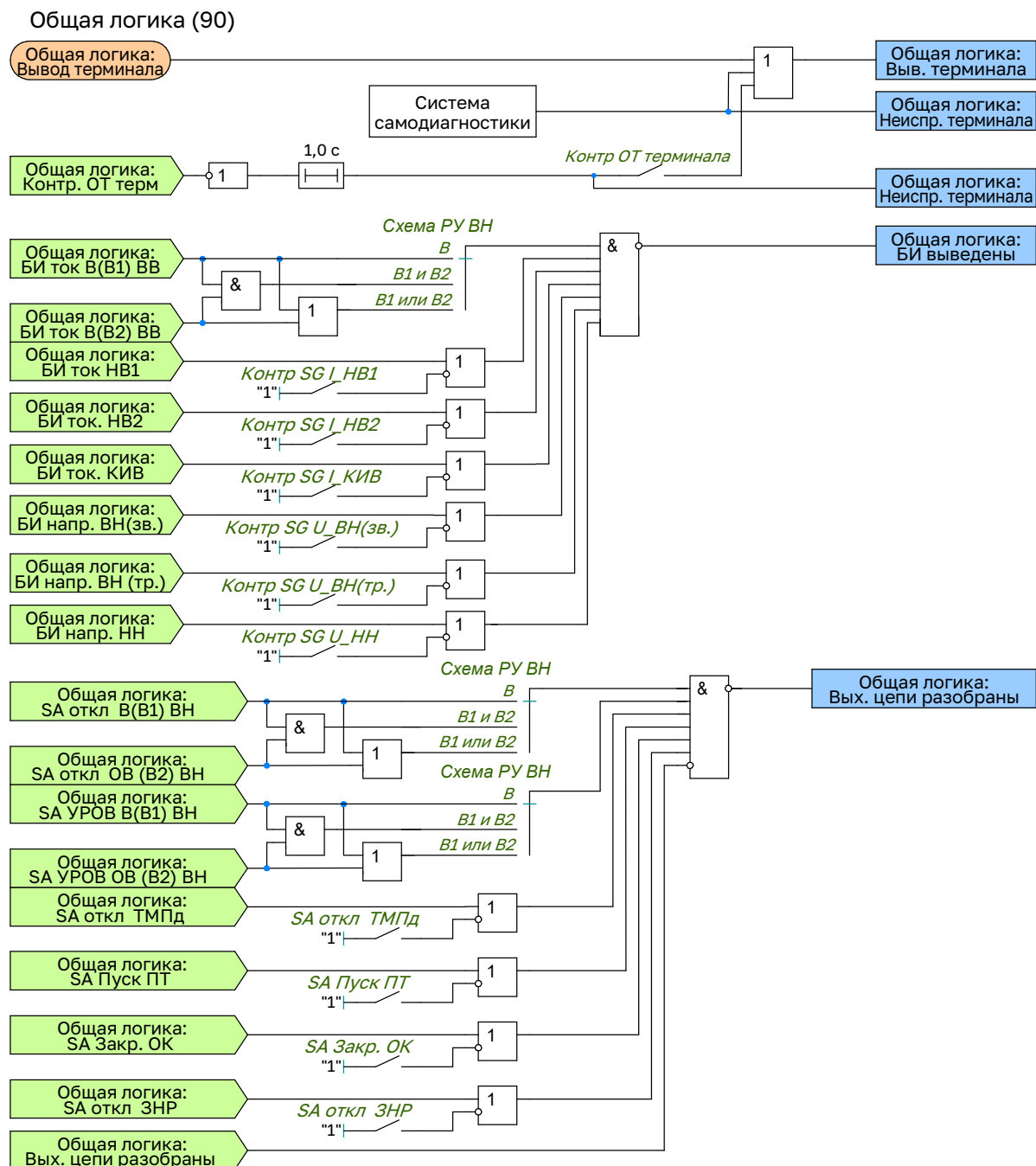


Рисунок 2.37 – Функциональная схема логики сигнализации

2.25 Общая логика

2.25.1 На рисунке 2.38 представлена функциональная схема общей логики. Уставки общей логики представлены в таблице Г.28.



3 Использование по назначению

3.1 Эксплуатационные ограничения

Климатические условия эксплуатации должны соответствовать требованиям документа ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

3.2 Подготовка устройства к использованию

Меры безопасности при подготовке устройства, порядок проведения внешнего осмотра устройства перед использованием, требования к монтажу устройства, подключение к персональному компьютеру и устройству «ЮНИТ-ИЧМ» приводится в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

3.3 Работа с устройством

3.3.1 Взаимодействие с устройством осуществляется при помощи подключаемого устройства «ЮНИТ-ИЧМ» или через персональный компьютер с установленным программным обеспечением «ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА». Руководство по устройству «ЮНИТ-ИЧМ» представлено в документе ЮТКБ.656132.701 РЭ «Блок интерфейсный ЮНИТ-ИЧМ». Руководство по использованию программного обеспечения представлено в документе RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА».

3.3.2 Описание работы с устройством (включение, способы управления устройством, обновление встроенного программного обеспечения, неисправности и методы их устранения) приводится в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

4 Техническое обслуживание и ремонт

4.1 Техническое обслуживание устройства

4.1.1 Процесс технического обслуживания устройств релейной защиты регламентирован приказом Минэнерго России «Об утверждении Правил технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики и внесении изменений в требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок».

4.1.2 Техническое обслуживание устройств «ЮНИТ-М500» должно выполняться в соответствии с документом ЮТКБ.656122.611 ИС – «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500. Инструкция эксплуатационная специальная. Методические указания по выполнению технического обслуживания».

4.2 Текущий ремонт

4.2.1 Устройство серии «ЮНИТ-М500», как было описано выше, выполнено с использованием микропроцессорных технологий, поэтому необходимость в его текущем ремонте отсутствует. Работоспособность и безотказность работы устройства обеспечивается функционированием системы самодиагностики.

4.2.2 Углубленная самодиагностика аппаратных средств, а также состояние программной памяти, памяти данных и буферной памяти производится при включении устройства. Поэтому при возникновении сообщений о критических или некритических ошибках от системы самодиагностики, даже при возможности устранения их своими силами, следует обратиться на предприятие-изготовитель для консультации или проведения регламентных работ.

4.2.3 Поводом для обращения на предприятие-изготовитель являются также признаки нехарактерного нагрева или перегрева отдельных элементов, участков или частей устройства.

4.2.4 Вышедшие из строя устройства должны проходить ремонт на предприятии-изготовителе, обеспечивающем гарантийное и послегарантийное обслуживание, адрес которого указан в паспорте устройства. В качестве ЗИП, если это предусмотрено договором поставки, могут предоставляться устройства «ЮНИТ-М500» с необходимыми конфигурациями, позволяющие оперативно произвести замену вышедших из строя устройств.

4.2.5 Перечень сигналов самодиагностики приведен в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

5 Транспортирование, хранение и консервация

Более подробно об условиях транспортирования и хранения устройства можно узнать в соответствующем

разделе документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

6 Утилизация

6.1 Демонтаж и утилизация устройства не требуют применения специальных мер безопасности и выполняются без применения специальных приспособлений и инструментов.

6.2 Более подробно о способах утилизации устройства можно узнать в соответствующем разделе документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

7 Гарантия изготовителя

7.1 Гарантийный срок эксплуатации устройства составляет 36 месяцев со дня ввода устройства в эксплуатацию, но не более 40 месяцев с даты производства предприятием-изготовителем или с момента проследования через государственную границу при поставках на экспорт.

7.2 Более подробно о гарантийных обязательствах изготовителя устройства можно узнать в соответствующем разделе документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

8 Техническая поддержка

Сервисный центр ООО «Юнител Инжиниринг» принимает заявки от потребителей о качестве функционирования оборудования и ПО, оказывает консультационные услуги при поиске и устранении неисправностей.

Заявки от потребителей принимаются по телефонной связи (тел.: +7 (495) 165-99-98) и (или) по электронной почте:

- rza@uni-eng.ru
- info@uni-eng.ru

Форму заявки можно скачать по ссылке:

- <https://uni-eng.ru/support/servisnyy-tsentr/>

Приложение А (обязательное) Код заказа устройства «ЮНИТ-М500-ШР»

ЮНИТ-М510 - **A** - **M1** - **M1a** - **M2** - **M3** - **M4** - **M5** - **M6** - **M7**

A	Типоисполнение:	
	Функциональное исполнение устройства	
M1	Блок в слоте M1:	
	Блок источника питания Uном=~/220 В	P02
	Блок источника питания Uном=~/220 В с блоком конденсаторов	P102
M1a	Блок в слоте M1a:	
	Нет блока или в слоте M1 установлен блок P102	X
	Субмодуль конденсаторов	PC12
M2	Блок в слоте M2:	
	Нет блока	X
	Блок дискретных входов	B101, B121
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103
M3	Блок в слоте M3:	
	Нет блока	X
	Блок дискретных входов	B101, B121
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103
M4	Блок в слоте M4:	
	Нет блока	X
	Блок дискретных входов	B101, B121
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103
M5	Блок в слоте M5:	
	Нет блока или в слоте M4 установлен: Блок измерительный	X
	Блок дискретных входов	B101, B121
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103
M6	Блок в слоте M6:	
	Нет блока или в слоте M5 установлен: Блок измерительный	X
	Блок дискретных входов	B101, B121
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103
M7	Блок в слоте M7:	
	Блок ЦП: Ethernet - 4 шт.	C01 ap
	Блок ЦП: Ethernet - 4 шт.; C37.94 - 2 шт.; RS485 - 2 шт.	C04 ap
	Блок в слоте M7:	где a: 0 - 4 слота под установку SFP модулей
B	Идентификатор базового ПО устройства:	
	Идентификатор базового ПО (базовая информационная модель)	
	Идентификатор функциональной схемы устройства:	
	Идентификатор ФСУ	
T1	Идентификатор номиналов ТТ в блоке измерительном №1:	
	Заполняется только в тех случаях, когда в составе блока измерительного необходима комбинация ТТ разных номиналов. Размер данного идентификатора динамический и равен количеству ТТ в блоке измерительном №1 (максимум 16). (XXXXXXXXXXXXXXXXXX)	1, 5
T2	Идентификатор номиналов ТТ в блоке измерительном №2:	
	Заполняется только в тех случаях, когда в составе блока измерительного необходима комбинация ТТ разных номиналов. Размер данного идентификатора динамический и равен количеству ТТ в блоке измерительном №2 (максимум 16). (XXXXXXXXXXXXXXXXXX)	1, 5

Рисунок А.1 – Код заказа устройства «ЮНИТ-М510-ШР»

Примечание: типоисполнение «А» – ШР

ЮНИТ-М514 - A - M1 - M1b - M2 - M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10

A	Типоисполнение: Функциональное исполнение устройства		
M1	Блок в слоте M1:		
	Блок источника питания Уном7/- 220 В	P02	
	Блок источника питания Уном7/- 220 В с блоком конденсаторов	P102	
M1b	Блок в слоте M1b:		
	Нет блока или в слоте M1 установлен блок P102	X	
	Субмодуль конденсаторов	PC12	
M2...M5	Блок в слоте M2...M5:		
	Нет блока	X	
	Блок дискретных входов	B101, B121	
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103	
M6	Блок в слоте M6:		
	Нет блока	X	
	Блок дискретных входов	B101, B121	
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103	
	Блок управления ВЧПП	B120	
	Блок измерительный: где т - количество ТТ н - количество ТН а - количество фазных ТТ с номинальным током 5А б - количество фазных ТТ с номинальным током 1А с - количество чувствительных ТТ с номинальным током 1А д - количество чувствительных ТТ с номинальным током 0,2А	M1тн.abcd	
	Блок в слоте M7:		
Нет блока или в слоте M6 установлен: Блок измерительный	X		
M7	Блок дискретных входов	B101, B121	
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103	
	Блок измерительный, если в слоте M6 установлен: B120 где т - количество ТТ н - количество ТН а - количество фазных ТТ с номинальным током 5А б - количество фазных ТТ с номинальным током 1А с - количество чувствительных ТТ с номинальным током 1А д - количество чувствительных ТТ с номинальным током 0,2А	M1тн.abcd	
	Блок в слоте M8:		
	Нет блока или в слоте M7 установлен: Блок измерительный	X	
	Блок дискретных входов	B101, B121	
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103	
M8	Блок измерительный, если в слоте M6 установлен B120: где т - количество ТТ н - количество ТН а - количество фазных ТТ с номинальным током 5А б - количество фазных ТТ с номинальным током 1А с - количество чувствительных ТТ с номинальным током 1А д - количество чувствительных ТТ с номинальным током 0,2А	M1тн.abcd	
	Блок в слоте M9:		
	Нет блока или в слоте M8 установлен: Блок измерительный	X	
	Блок дискретных входов	B001, B002, B021	
	Блок дискретного управления	K001, K002, K003, K004	
	M10	Блок в слоте M10:	
		Блок ЦП: Ethernet - 4 шт.	C01.ap
Блок ЦП: Ethernet - 4 шт.; C37.94 - 2 шт.; RS485 - 2 шт.		C04.ap	
где а: 0 - 4 слота под установку SFP модулей р: 0 - МЭК 61850-8-1; 1 - МЭК 61850-8-1, МЭК 60870-5-104, Modbus-TCP 2 - МЭК 60870-5-104/103/101, Modbus-RTU/TCP (только для блока C04) 3 - МЭК 61850-8-1, МЭК 60870-5-104/103/101, Modbus-RTU/TCP (только для блока C04)			
B	Идентификатор базового ПО устройства: Идентификатор базового ПО (базовая информационная модель)		
Ф	Идентификатор функциональной схемы устройства: Идентификатор ФСУ		
T1	Идентификатор номиналов ТТ в блоке измерительном №1: Заполняется только в тех случаях, когда в составе блока измерительного необходима комбинация ТТ разных номиналов. Размер данного идентификатора динамический и равен количеству ТТ в блоке измерительном №1 (максимум 16). (X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X)		
	1, 5		
T2	Идентификатор номиналов ТТ в блоке измерительном №2: Заполняется только в тех случаях, когда в составе блока измерительного необходима комбинация ТТ разных номиналов. Размер данного идентификатора динамический и равен количеству ТТ в блоке измерительном №2 (максимум 16). (X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X)		
	1, 5		

Рисунок А.2 – Код заказа устройства «ЮНИТ-М514-ШР»

Примечание: типоисполнение «А» – ШР

		ЮНИТ-М519																	A	M1	M1в	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14
A	Типоисполнение:																																	
	Функциональное исполнение устройства																																	
M1	Блок в слоте M1:																																	
	Блок источника питания Уном=~/ 220 В																									P02								
	Блок источника питания Уном=~/ 220 В с блоком конденсаторов																									P102								
M1в	Блок в слоте M1в:																																	
	Нет блока или в слоте M1 установлен блок P102																									X								
	Субмодуль конденсаторов																									PC12								
M2...M9	Блок в слоте M2...M9:																																	
	Нет блока																									X								
	Блок дискретных входов																									B101, B121								
M9	Блок дискретного управления																									K101, K102, K103								
M10	Блок в слоте M10:																																	
	Нет блока																									X								
	Блок дискретных входов																									B101, B121								
	Блок дискретного управления																									K101, K102, K103								
	Блок управления ВЧПП																									B120								
	Блок измерительный: где т - количество ТТ н - количество ТН а - количество фазных ТТ с номинальным током 5А б - количество фазных ТТ с номинальным током 1А с - количество чувствительных ТТ с номинальным током 1А д - количество чувствительных ТТ с номинальным током 0,2А																									M1тн.abcd								
M11	Блок в слоте M11:																																	
	Нет блока или в слоте M10 установлен: Блок измерительный																									X								
	Блок дискретных входов																									B101, B121								
	Блок дискретного управления																									K101, K102, K103								
	Блок измерительный, если в слоте M10 установлен: B120 где т - количество ТТ н - количество ТН а - количество фазных ТТ с номинальным током 5А б - количество фазных ТТ с номинальным током 1А с - количество чувствительных ТТ с номинальным током 1А д - количество чувствительных ТТ с номинальным током 0,2А																									M1тн.abcd								
M12	Блок в слоте M12:																																	
	Нет блока или в слоте M11 установлен: Блок измерительный																									X								
	Блок дискретных входов																									B101, B121								
	Блок дискретного управления																									K101, K102, K103								
	Блок измерительный: где т - количество ТТ н - количество ТН а - количество фазных ТТ с номинальным током 5А б - количество фазных ТТ с номинальным током 1А с - количество чувствительных ТТ с номинальным током 1А д - количество чувствительных ТТ с номинальным током 0,2А																									M1тн.abcd								
M13	Блок в слоте M13:																																	
	Нет блока или в слоте M12 установлен: Блок измерительный																									X								
	Блок дискретных входов																									B101, B121								
	Блок дискретного управления																									K101, K102, K103								
M14	Блок в слоте M14:																																	
	Блок ЦП: Ethernet - 4 шт.																									C01.ap								
	Блок ЦП: Ethernet - 4 шт.; C37.94 - 2 шт.; RS485 - 2 шт.																									C04.ap								
	где а: 0 - 4 слота под установку SFP модулей р: 0 - МЭК 61850-8-1; 1 - МЭК 61850-8-1, МЭК 60870-5-104, Modbus-TCP 2 - МЭК 60870-5-104/103/101, Modbus-RTU/TCP (только для блока C04) 3 - МЭК 61850-8-1, МЭК 60870-5-104/103/101, Modbus-RTU/TCP (только для блока C04)																																	
B	Идентификатор базового ПО устройства:																																	
	Идентификатор базового ПО (базовая информационная модель)																																	
Ф	Идентификатор функциональной схемы устройства:																																	
	Идентификатор ФСУ																																	
T1	Идентификатор номиналов ТТ в блоке измерительном №1:																																	
	Заполняется только в тех случаях, когда в составе блока измерительного необходима комбинация ТТ разных номиналов. Размер данного идентификатора динамический и равен количеству ТТ в блоке измерительном №1 (максимум 16). (X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X)																									1, 5								
T2	Идентификатор номиналов ТТ в блоке измерительном №2:																																	
	Заполняется только в тех случаях, когда в составе блока измерительного необходима комбинация ТТ разных номиналов. Размер данного идентификатора динамический и равен количеству ТТ в блоке измерительном №2 (максимум 16). (X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X)																									1, 5								

Рисунок А.3 – Код заказа устройства «ЮНИТ-М519-ШР»

Примечание: типоисполнение «А» – ШР

Приложение Б
(рекомендуемое)
Подключение аналоговых цепей трансформаторов тока и напряжения к устройству

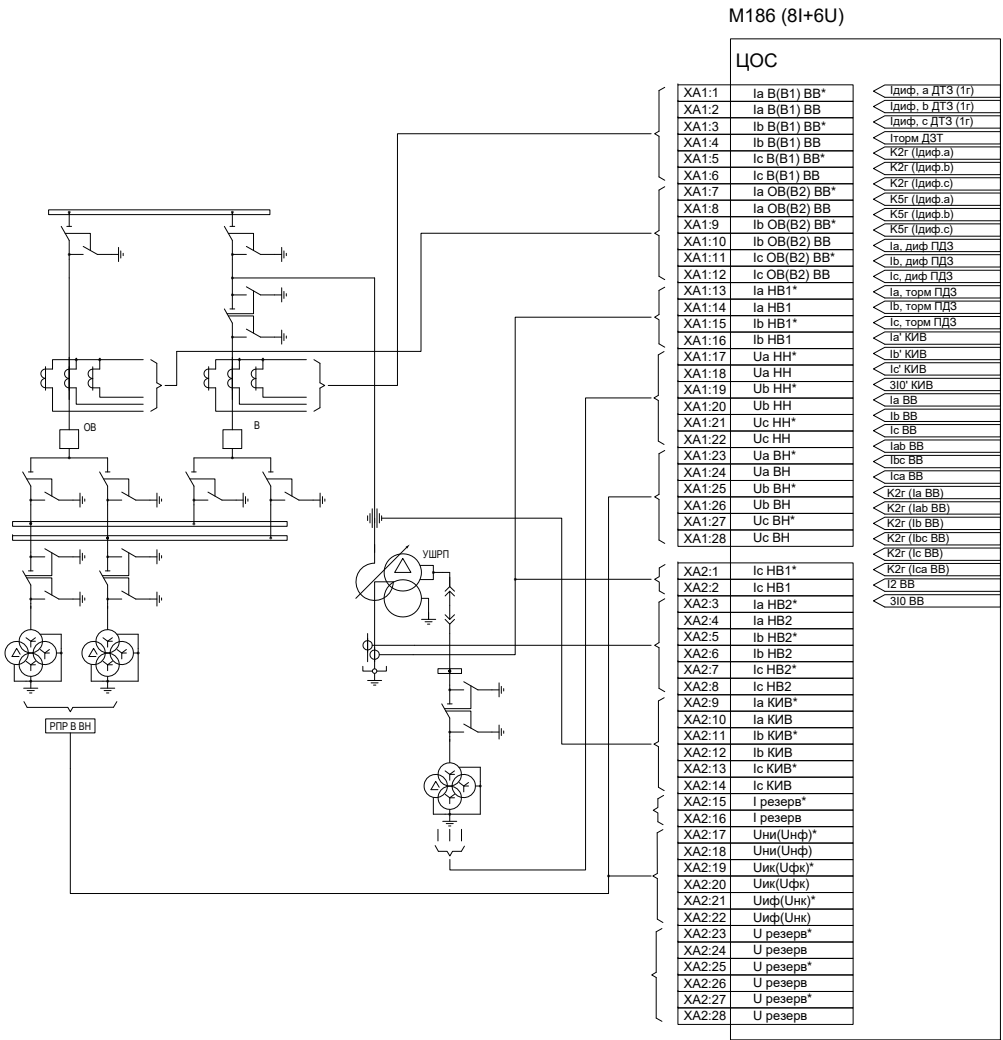
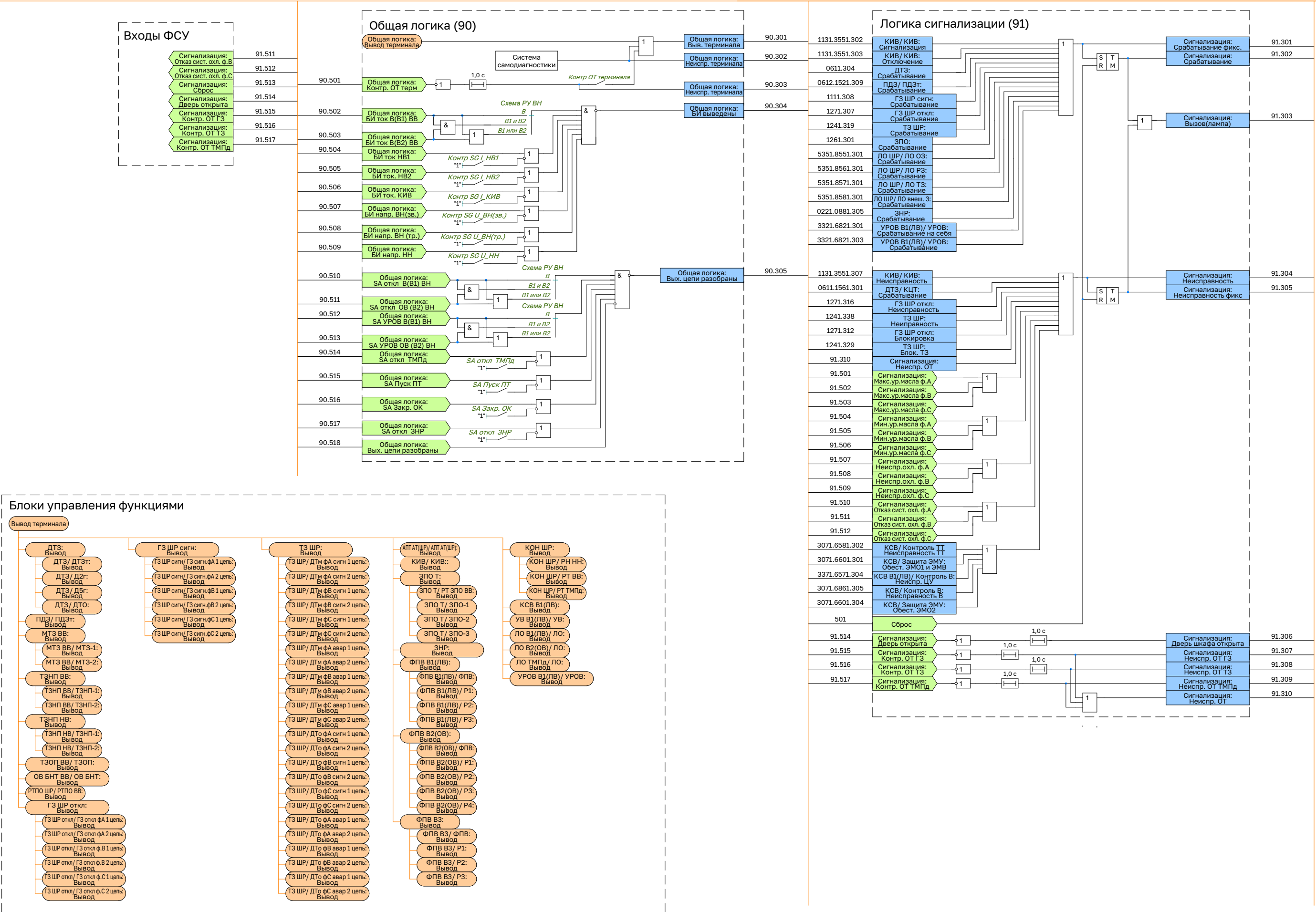


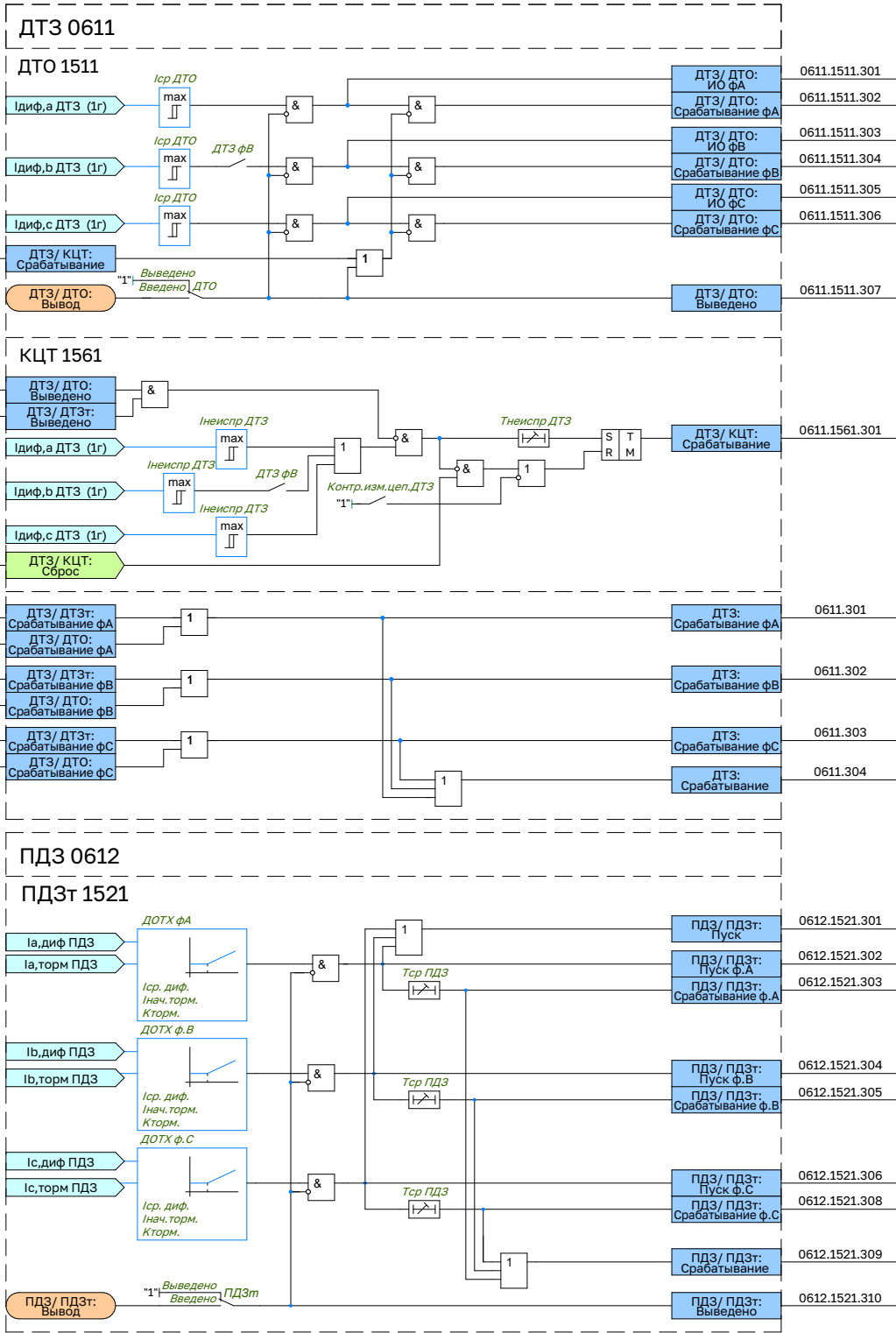
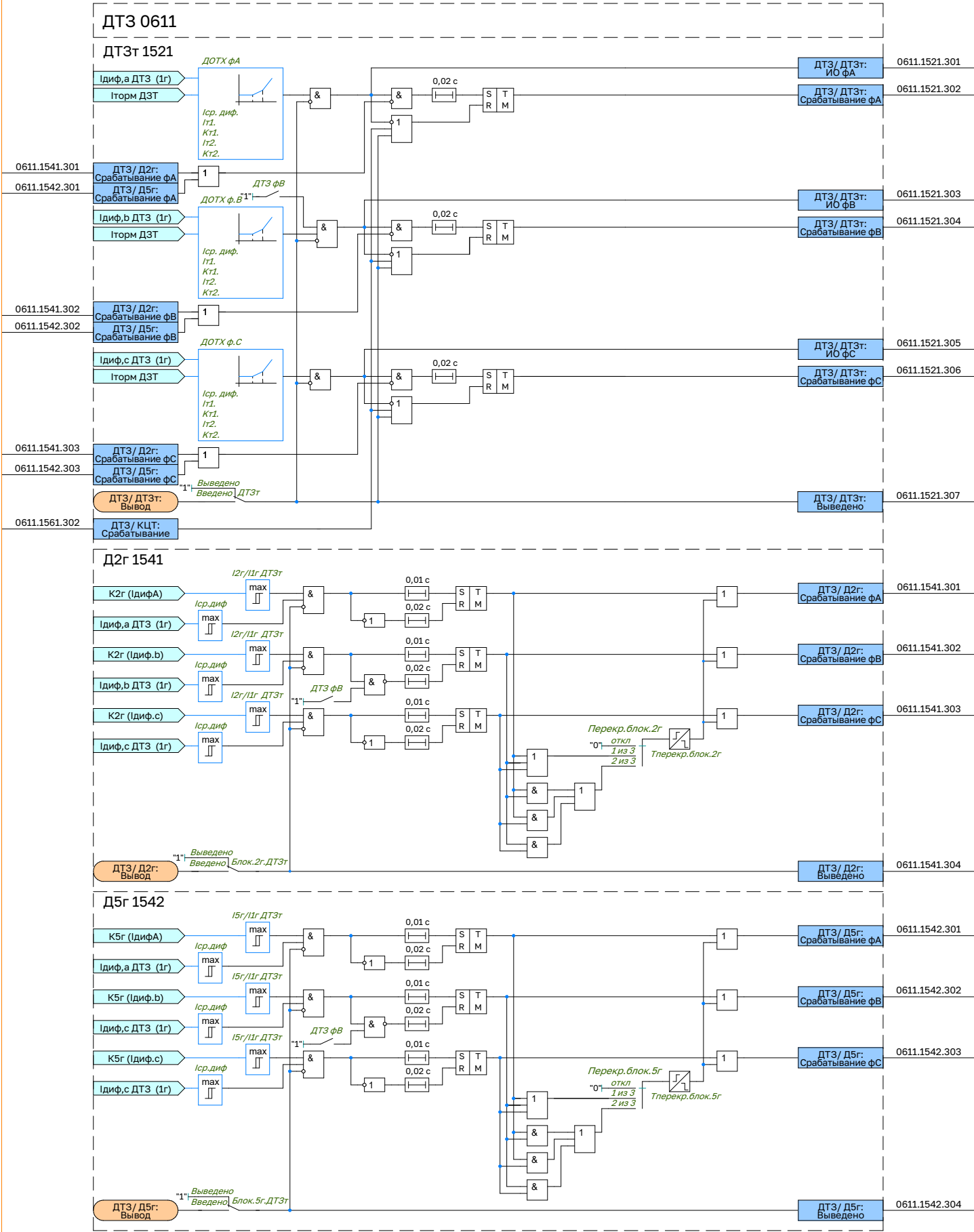
Рисунок Б.1 – Вариант подключения аналоговых цепей ТТ и ТН к устройству

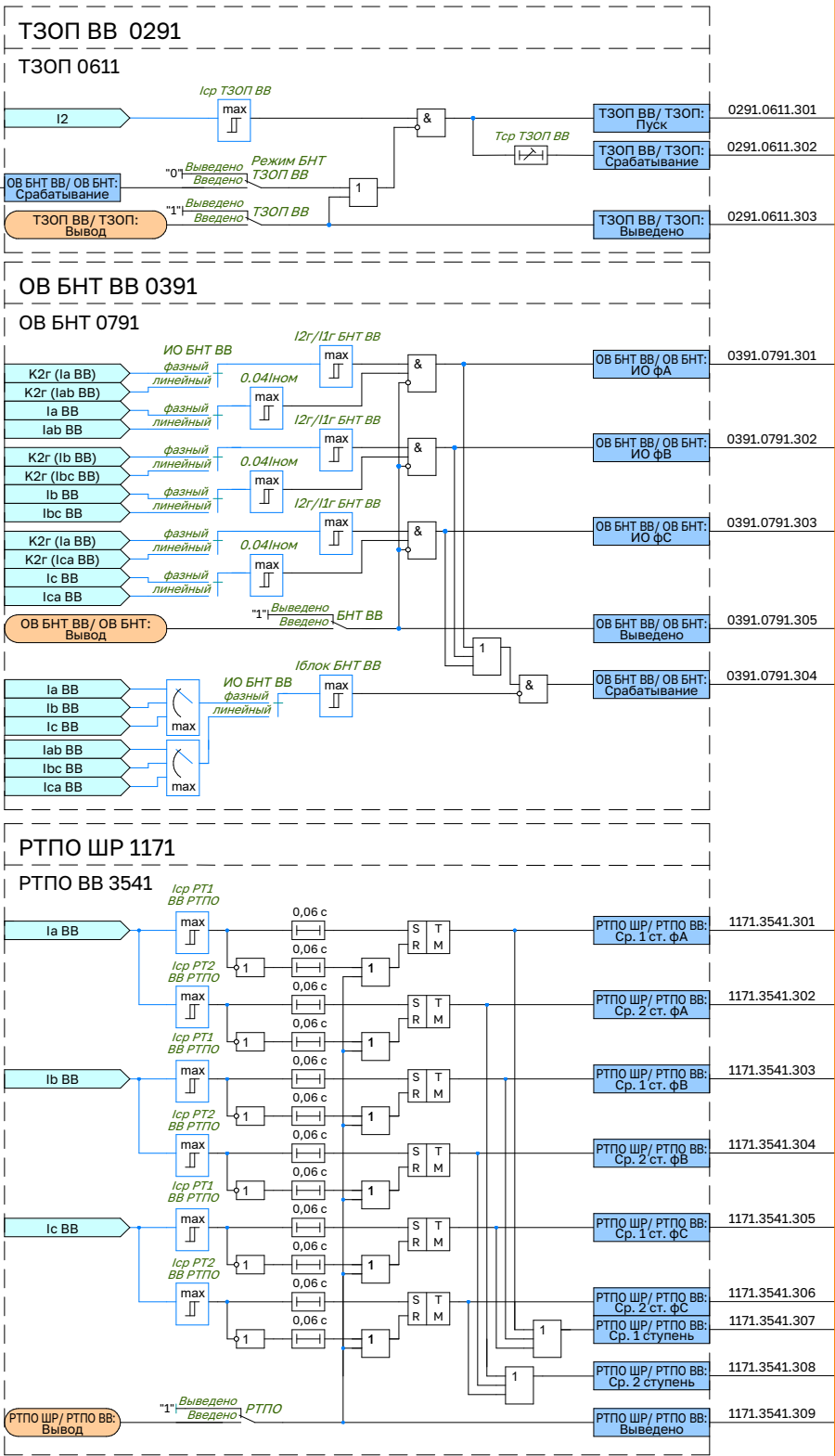
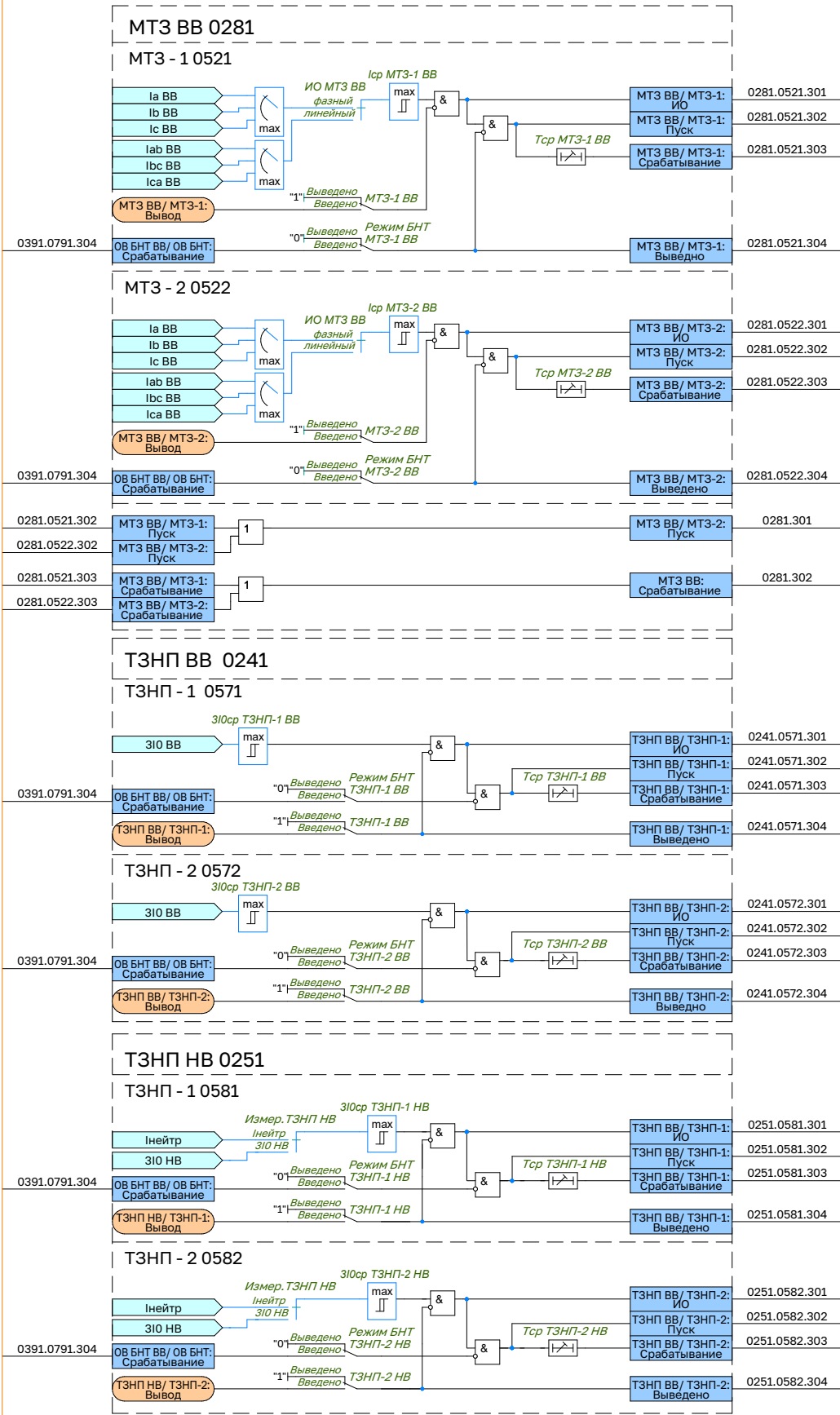
Приложение В (рекомендуемое) Структурно-функциональная схема устройства

Принятые условные обозначения структурно-функциональной схемы устройства

	Входной аналоговый сигнал измеряемого параметра
	Входной/Выходной цифровой сигнал измеряемого параметра
	Внешние логические входные сигналы ФСУ
	Внутренний входной/выходной логический сигнал, сформированный логикой функционального блока
	Внешний входной логический сигнал, сформированный от ключа управления
	Дискретные логические сигналы
	Система самодиагностики устройства РЗА
	Функциональный орган
	Логический элемент «И»
	Логический элемент «ИЛИ»
	Логический элемент «Исключающее ИЛИ»
	Инверсия на входе логического элемента
	Программный переключатель
	RS-триггер
	Исполнительный орган
	Ждущий мультивибратор с возможностью перезапуска
	Одновибратор по переднему фронту без перезапуска (нерегулируемый)
	Выдержка времени (нерегулируемая)
	Выдержка времени (регулируемая)
	Выдержка времени возврата (нерегулируемая)
	Выдержка времени возврата (регулируемая)
	Выдержка времени (регулируемая) с функцией сброса набора времени и останова
	Медианный селектор
	Максиселектор
	Миниселектор









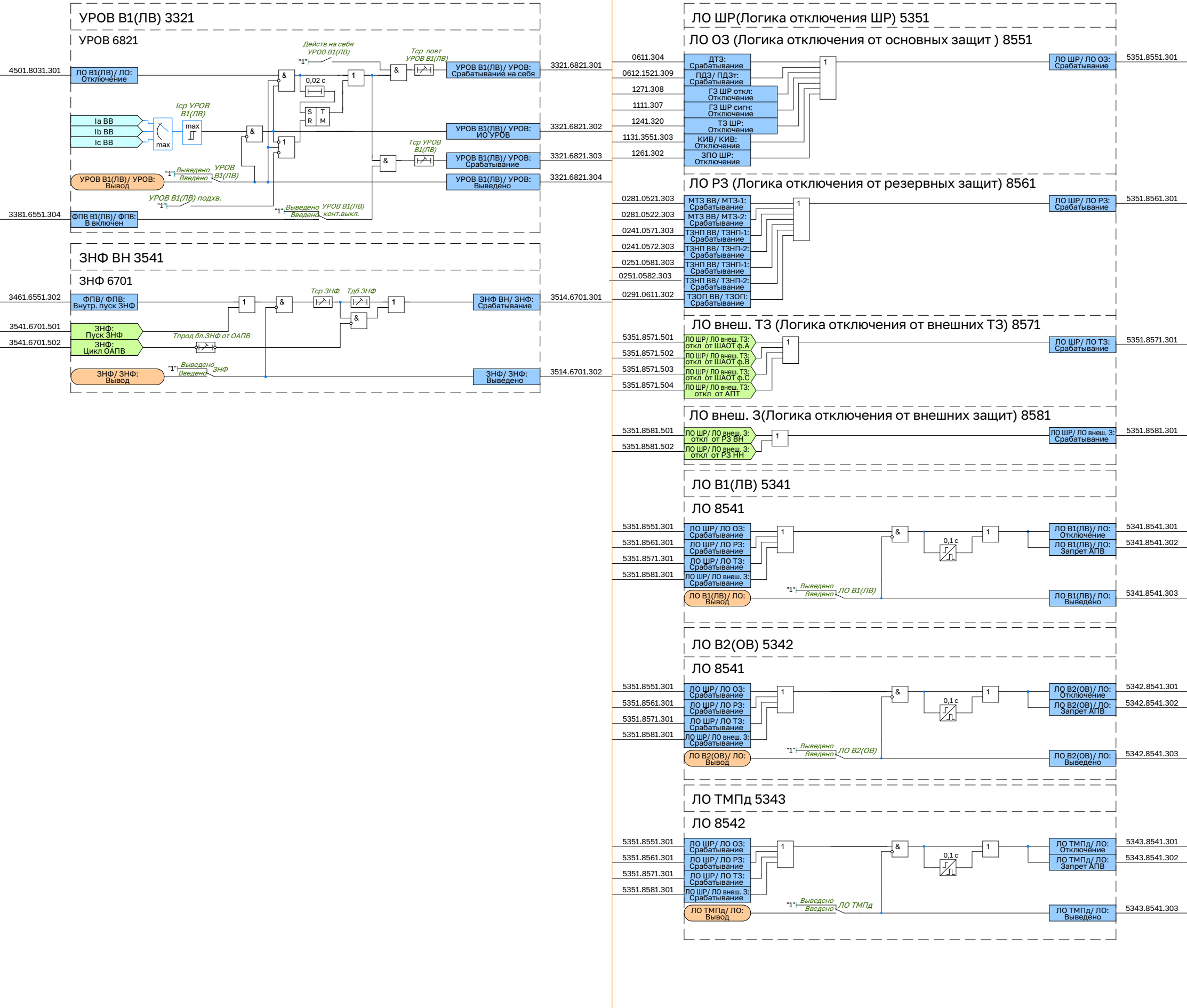


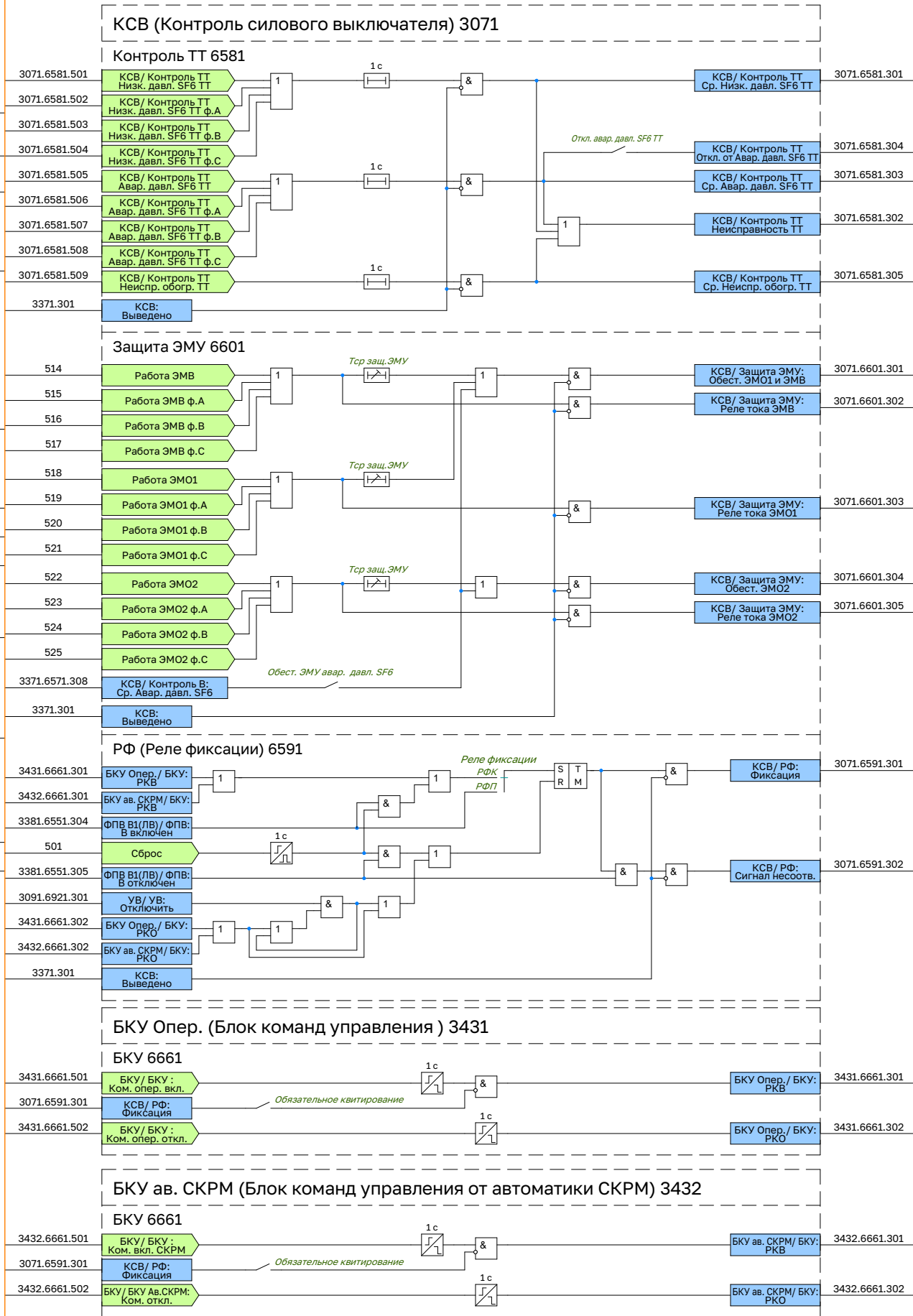
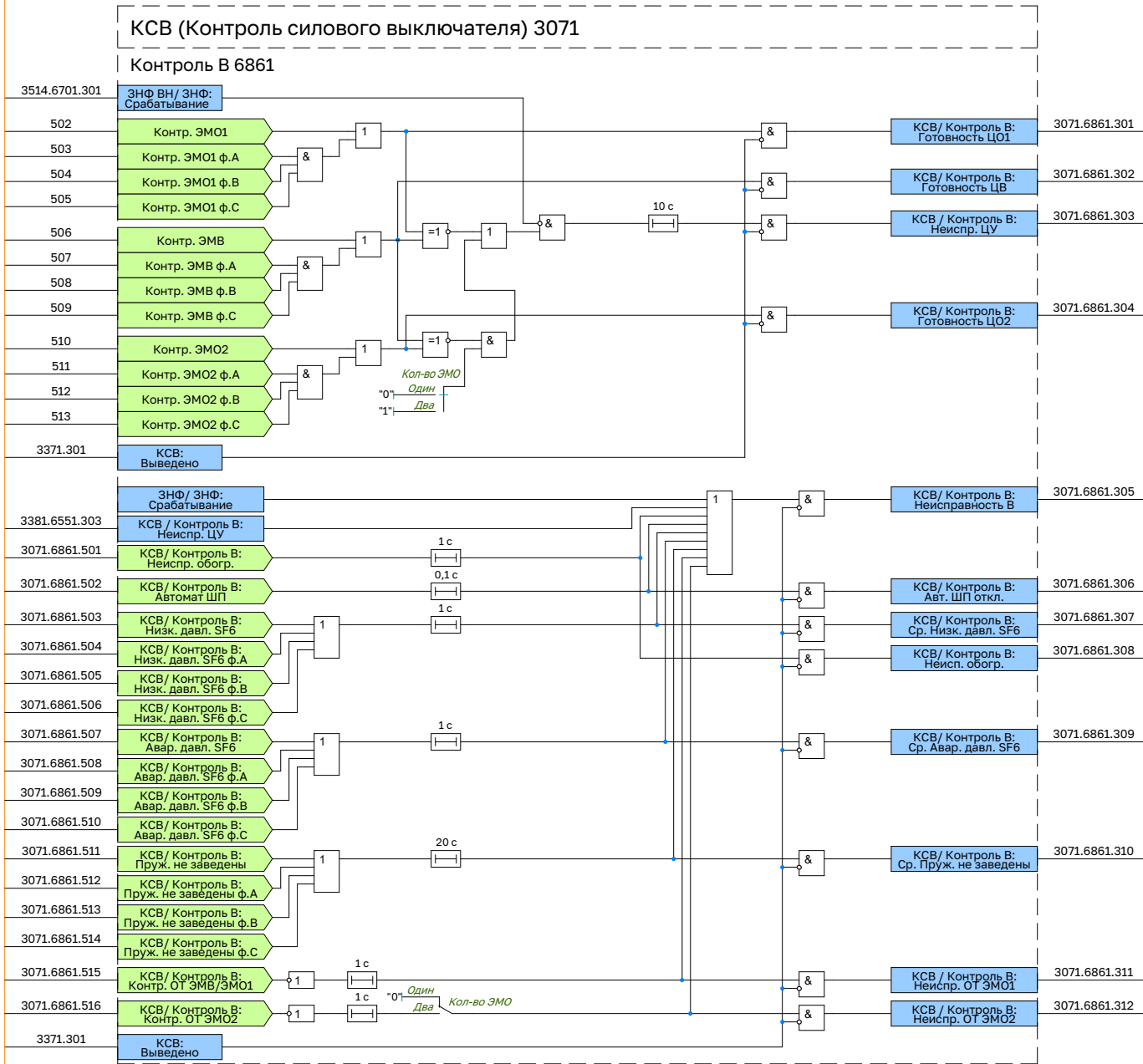


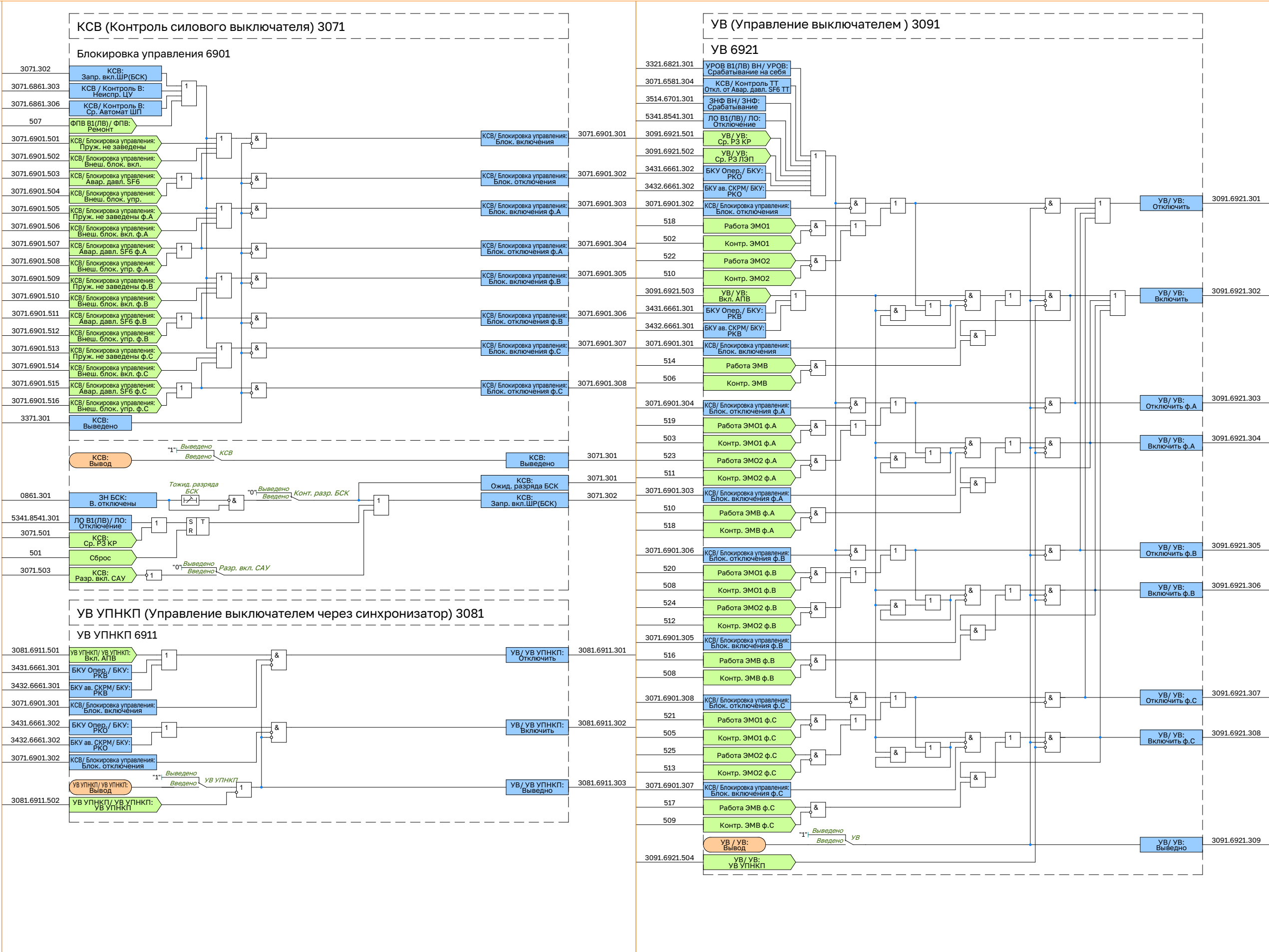












Приложение Г (обязательное) Уставки функций РЗА

Уставки ДТЗ представлены в таблице Г.1.

Таблица Г.1 – Параметры для настройки ДТЗ

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ДТЗ				
ДТЗ фВ	Введено Выведено	—	—	Введено
Иср диф	0,100 ... 2,000	о.е.	0,001	0,200
Кв	0,00 ... 1,00	о.е.	0,01	0,80
КЦТ				
Инеиспр ДТЗ	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	0,10
Кв (Инеиспр)	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Тнеиспр ДТЗ	0 ... 300000	мс	5	10000
Контр.изм.цеп.ДТЗ	Введено Выведено	—	—	Введено
фВ	Введено Выведено	—	—	Введено
ДТЗт				
Иср диф	0,100 ... 2,000	о.е.	0,001	0,200
It 1.	0,200 ... 1,500	о.е.	0,001	1,000
Kт 1.	0,100 ... 1,000	о.е.	0,001	0,500
It 2.	1,000 ... 3,000	о.е.	0,001	2,000
Kт 2.	0,200 ... 1,000	о.е.	0,001	0,750
Кв (Иср диф)	0,00 ... 1,00		0,01	0,80
фВ	Введено Выведено	—	—	Введено
ДТЗт	Введено Выведено	—	—	Введено
ДТО				
Иср ДТО	1,000 ... 20,000	о.е.	0,001	20,000
Кв (Иср)	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
фВ	Введено Выведено	—	—	Введено
ДТО	Введено Выведено	—	—	Введено
Д2г				
I2г/I1г ДТЗт	0,050 ... 1,000	о.е.	0,001	0,500
Кв (I2(5)г/I1г)	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Иср диф	0,000 ... 2,000	о.е.	0,001	0,200
Кв (Иср диф)	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
0.01 с	0 ... 10	мс	5	10
0.02 с	0 ... 20	мс	5	20
фВ	Введено Выведено	—	—	Введено
Перекр.блок.2г	Откл 1 из 3 2 из 3	—	—	Откл
Тперекр.блок.2г	100 ... 1000	мс	5	100
Блок.2г.ДТЗт	Введено Выведено	—	—	Введено
Д5г				

Продолжение таблицы Г.1

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
I5г/I1г ДТЗт	0,050 ... 1,000	о.е.	0,001	0,500
Кв (I2(5)г/I1г)	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Iср диф	0,000 ... 2,000	о.е.	0,001	0,200
Кв (Iср диф)	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
0.01 с	0 ... 10	мс	5	10
0.02 с	0 ... 20	мс	5	20
фВ	Введено Выведено	—	—	Введено
Перекры.блок.5г	Откл 1 из 3 2 из 3	—	—	Откл
Тперекры.блок.5г	100 ... 1000	мс	5	100
Блок.5г.ДТЗт	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки ПДЗ представлены в таблице Г.2.

Таблица Г.2 – Параметры для настройки ПДЗ

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ПДЗт				
Id нач.	0,100 ... 2,000		0,001	0,200
It нач.	0,200 ... 1,500		0,001	1,000
Kт	0,100 ... 1,000		0,001	0,500
k возврата	0,00 ... 1,00		0,01	0,80
Тср ПДЗ	0 ... 300000	мс	5	5
ПДЗт	Введено Выведено	—	—	Выведено

Уставки МТЗ ВВ представлены в таблице Г.3.

Таблица Г.3 – Параметры для настройки МТЗ ВВ

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
МТЗ ВВ				
ИО МТЗ ВВ	фазный линейный	—	—	фазный
МТЗ-1				
МТЗ-1 ВВ	Введено Выведено	—	—	Выведено
Iср МТЗ-1 ВВ	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
ИО МТЗ ВВ	фазный линейный	—	—	фазный
Режим БНТ МТЗ-1 ВВ	Введено Выведено	—	—	Выведено
k возврата МТЗ	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Тср МТЗ-1 ВВ	0 ... 300000	мс	5	300000
МТЗ-2				
МТЗ-2 ВВ	Введено Выведено	—	—	Выведено
Iср МТЗ-2 ВВ	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
ИО МТЗ ВВ	фазный линейный	—	—	фазный
Режим БНТ МТЗ-2 ВВ	Введено Выведено	—	—	Выведено

Продолжение таблицы Г.3

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
k возврата МТЗ	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Тср МТЗ-2 ВВ	0 ... 300000	мс	5	300000

Уставки ТЗНП ВВ представлены в таблице Г.4.

Таблица Г.4 – Параметры для настройки ТЗНП ВВ

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ТЗНП-1				
ЗІОср ТЗНП-1 ВВ	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
ТЗНП-1 ВВ	Выведено Введено	—	—	Выведено
Тср ТЗНП-1 ВВ	0 ... 300000	мс	5	300000
Режим БНТ ТЗНП-1 ВВ	Выведено Введено	—	—	Выведено
ТЗНП-2				
ЗІОср ТЗНП-2 ВВ	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
ТЗНП-2 ВВ	Выведено Введено	—	—	Выведено
Тср ТЗНП-2 ВВ	0 ... 300000	мс	5	300000
Режим БНТ ТЗНП-2 ВВ	Выведено Введено	—	—	Выведено

Уставки ТЗНП НВ представлены в таблице Г.5.

Таблица Г.5 – Параметры для настройки ТЗНП НВ

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ТЗНП НВ				
Измер.ТЗНП НВ	Інейтр ЗІО НВ	—	—	Інейтр
ТЗНП-1				
ТЗНП-1 НВ	Введено Выведено	—	—	Введено
ЗІОср ТЗНП-1 НВ	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
Режим БНТ ТЗНП-1 НВ	Введено Выведено	—	—	Введено
Измер.ТЗНП НВ	Інейтр ЗІО НВ	—	—	Інейтр
Тср ТЗНП-1 НВ	0 ... 300000	мс	5	300000
ТЗНП-2				
ТЗНП-2 НВ	Введено Выведено	—	—	Введено
ЗІОср ТЗНП-2 НВ	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
Режим БНТ ТЗНП-2 НВ	Введено Выведено	—	—	Введено
Измер.ТЗНП НВ	Інейтр ЗІО НВ	—	—	Інейтр
Тср ТЗНП-2 НВ	0 ... 300000	мс	5	300000

Уставки ТЗОП ВВ представлены в таблице Г.6.

Таблица Г.6 – Параметры для настройки ТЗОП ВВ

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ТЗОП				
Isr ТЗОП ВВ	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
Tcr ТЗОП ВВ	0 ... 300000	мс	5	300000
Режим БНТ ТЗОП ВВ	Выведено Введено	—	—	Выведено
ТЗОП ВВ	Выведено Введено	—	—	Выведено

Уставки ОВ БНТ ВВ представлены в таблице Г.7.

Таблица Г.7 – Параметры для настройки ОВ БНТ ВВ

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ОВ БНТ ВВ				
ИО БНТ ВВ	фазный линейный	—	—	фазный
ОВ БНТ				
ИО БНТ	фазный линейный	—	—	фазный
I2r/I1r БНТ ВВ	0,00 ... 1,00	о.е.	0,01	0,20
Kв (I2r/I1r)	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Iразр (0.04Iном)	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	0,04
Kв (Iразр)	0,00 ... 1,00		0,01	1,00
БНТ ВВ	Введено Выведено	—	—	Введено
Iблок БНТ ВВ	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00

Уставки ГЗ ШР сигн представлены в таблице Г.8.

Таблица Г.8 – Параметры для настройки ГЗ ШР сигн

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ГЗ ШР сигн				
ГЗ ШР сигн 1 цепь	Введено Выведено	—	—	Введено
ГЗ ШР сигн 2 цепь	Введено Выведено	—	—	Введено
Откл от ГЗ ШР сигн	Введено Выведено	—	—	Введено
ГЗ сигн.ф.А 1 цепь				
ГЗ (ТЗ) сигн	Введено Выведено	—	—	Введено
ГЗ сигн.ф.А 2 цепь				
ГЗ (ТЗ) сигн	Введено Выведено	—	—	Введено
ГЗ сигн.ф.В 2 цепь				
ГЗ (ТЗ) сигн	Введено Выведено	—	—	Введено
ГЗ сигн.ф.В 1 цепь				
ГЗ (ТЗ) сигн	Введено Выведено	—	—	Введено
ГЗ сигн.ф.С 2 цепь				
ГЗ (ТЗ) сигн	Введено Выведено	—	—	Введено
ГЗ сигн.ф.С 1 цепь				

Продолжение таблицы Г.8

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ГЗ (ТЗ) сигн	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки ГЗ ШР откл представлены в таблице Г.9.

Таблица Г.9 – Параметры для настройки ГЗ ШР откл

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ГЗ ШР откл				
ГЗ ШР откл. 1 цепь	Введено Выведено	—	—	Введено
ГЗ ШР откл. 2 цепь	Введено Выведено	—	—	Введено
Блок ГЗ ШР откл	Введено Выведено	—	—	Введено
Тбл ГЗ ШР	0 ... 300000	мс	5	300000
ГЗ откл. фА 1 цепь				
Блокировка	Введено Выведено	—	—	Введено
ГЗ (ТЗ) откл	Введено Выведено	—	—	Введено
Тбл	0 ... 300000	мс	5	300000
ГЗ откл. фА 2 цепь				
Блокировка	Введено Выведено	—	—	Введено
ГЗ (ТЗ) откл	Введено Выведено	—	—	Введено
Тбл	0 ... 300000	мс	5	300000
ГЗ откл. фВ 1 цепь				
Блокировка	Введено Выведено	—	—	Введено
ГЗ (ТЗ) откл	Введено Выведено	—	—	Введено
Тбл	0 ... 300000	мс	5	300000
ГЗ откл. фВ 2 цепь				
Блокировка	Введено Выведено	—	—	Введено
ГЗ (ТЗ) откл	Введено Выведено	—	—	Введено
Тбл	0 ... 300000	мс	5	300000
ГЗ откл. фС 1 цепь				
Блокировка	Введено Выведено	—	—	Введено
ГЗ (ТЗ) откл	Введено Выведено	—	—	Введено
Тбл	0 ... 300000	мс	5	300000
ГЗ откл. фС 2 цепь				
Блокировка	Введено Выведено	—	—	Введено
ГЗ (ТЗ) откл	Введено Выведено	—	—	Введено
Тбл	0 ... 300000	мс	5	300000

Уставки ТЗ ШР представлены в таблице Г.10.

Таблица Г.10 – Параметры для настройки ТЗ ШР

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ТЗ ШР				
ДТм ШР сигн 1 цепь	Выведено Введено	—	—	Выведено
ДТм ШР сигн 2 цепь	Выведено Введено	—	—	Выведено
ДТм ШР авар 1 цепь	Выведено Введено	—	—	Выведено
ДТм ШР авар 2 цепь	Выведено Введено	—	—	Выведено
ДТо ШР сигн 2 цепь	Выведено Введено	—	—	Выведено
ДТо ШР авар 1 цепь	Выведено Введено	—	—	Выведено
ДТо ШР сигн 1 цепь	Выведено Введено	—	—	Выведено
ДТо ШР авар 1 цепь	Выведено Введено	—	—	Выведено
Откл от ДТм ШР авар	Введено Выведено	—	—	Введено
Откл от ДТо ШР авар	Введено Выведено	—	—	Введено
Откл от отсеч. клап. ШР	Введено Выведено	—	—	Введено
Откл от предох. клап. ШР	Введено Выведено	—	—	Введено
Блок ТЗ ШР	Введено Выведено	—	—	Введено
Тбл ТЗ ШР	0 ... 300000	мс	5	300000
ДТм фА сигн 1 цепь				
ГЗ (ТЗ) сигн	Введено Выведено	—	—	Введено
ДТм фА сигн 2 цепь				
ГЗ (ТЗ) сигн	Введено Выведено	—	—	Введено
ДТм фВ сигн 1 цепь				
ГЗ (ТЗ) сигн	Введено Выведено	—	—	Введено
ДТм фВ сигн 2 цепь				
ГЗ (ТЗ) сигн	Введено Выведено	—	—	Введено
ДТм фС сигн 1 цепь				
ГЗ (ТЗ) сигн	Введено Выведено	—	—	Введено
ДТм фС сигн 2 цепь				
ГЗ (ТЗ) сигн	Введено Выведено	—	—	Введено
ДТм ф.А авар 1 цепь				
Блокировка	Введено Выведено	—	—	Введено
ГЗ (ТЗ) откл	Введено Выведено	—	—	Введено
Тбл	0 ... 300000	мс	5	300000
ДТм ф.А авар 2 цепь				
Блокировка	Введено Выведено	—	—	Введено

Продолжение таблицы Г.10

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ГЗ (ТЗ) откл	Введено Выведено	—	—	Введено
Тбл	0 ... 300000	мс	5	300000
ДТм ф.В авар 1 цепь				
Блокировка	Введено Выведено	—	—	Введено
ГЗ (ТЗ) откл	Введено Выведено	—	—	Введено
Тбл	0 ... 300000	мс	5	300000
ДТм ф.В авар 2 цепь				
Блокировка	Введено Выведено	—	—	Введено
ГЗ (ТЗ) откл	Введено Выведено	—	—	Введено
Тбл	0 ... 300000	мс	5	300000
ДТм ф.С авар 1 цепь				
Блокировка	Введено Выведено	—	—	Введено
ГЗ (ТЗ) откл	Введено Выведено	—	—	Введено
Тбл	0 ... 300000	мс	5	300000
ДТм ф.С авар 2 цепь				
Блокировка	Введено Выведено	—	—	Введено
ГЗ (ТЗ) откл	Введено Выведено	—	—	Введено
Тбл	0 ... 300000	мс	5	300000
ДТо фА сигн 1 цепь				
ГЗ (ТЗ) сигн	Введено Выведено	—	—	Введено
ДТо фА сигн 2 цепь				
ГЗ (ТЗ) сигн	Введено Выведено	—	—	Введено
ДТо фВ сигн 1 цепь				
ГЗ (ТЗ) сигн	Введено Выведено	—	—	Введено
ДТо фВ сигн 2 цепь				
ГЗ (ТЗ) сигн	Введено Выведено	—	—	Введено
ДТо фС сигн 1 цепь				
ГЗ (ТЗ) сигн	Введено Выведено	—	—	Введено
ДТо фС сигн 2 цепь				
ГЗ (ТЗ) сигн	Введено Выведено	—	—	Введено
ДТо ф.А авар 1 цепь				
Блокировка	Введено Выведено	—	—	Введено
ГЗ (ТЗ) откл	Введено Выведено	—	—	Введено
Тбл	0 ... 300000	мс	5	300000
ДТо ф.А авар 2 цепь				
Блокировка	Введено Выведено	—	—	Введено

Продолжение таблицы Г.10

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Г3 (Т3) откл	Введено Выведено	—	—	Введено
Тбл	0 ... 300000	мс	5	300000
ДТо ф.В авар 1 цепь				
Блокировка	Введено Выведено	—	—	Введено
Г3 (Т3) откл	Введено Выведено	—	—	Введено
Тбл	0 ... 300000	мс	5	300000
ДТо ф.В авар 2 цепь				
Блокировка	Введено Выведено	—	—	Введено
Г3 (Т3) откл	Введено Выведено	—	—	Введено
Тбл	0 ... 300000	мс	5	300000
ДТо ф.С авар 1 цепь				
Блокировка	Введено Выведено	—	—	Введено
Г3 (Т3) откл	Введено Выведено	—	—	Введено
Тбл	0 ... 300000	мс	5	300000
ДТо ф.С авар 2 цепь				
Блокировка	Введено Выведено	—	—	Введено
Г3 (Т3) откл	Введено Выведено	—	—	Введено
Тбл	0 ... 300000	мс	5	300000

Уставки ЗНФ представлены в таблице Г.11.

Таблица Г.11 – Параметры для настройки ЗНФ

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЗНФ				
ЗНФ	Введено Выведено	—	—	Выведено
Тср ЗНФ	0 ... 300000	мс	5	300000
Тдб ЗНФ	0 ... 300000	мс	5	300000
Тпрод бл.ЗНФ от ОАПВ	0 ... 300000	мс	5	300000

Уставки ЗНР представлены в таблице Г.12.

Таблица Г.12 – Параметры для настройки ЗНР

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЗНР				
З10ср	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
Тср ЗНР	0 ... 300000	мс	5	300000
ЗНР конт В2	Введено Выведено	—	—	Введено
ЗНР конт В3	Введено Выведено	—	—	Введено
ЗНР	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки КИВ представлены в таблице Г.13.

Таблица Г.13 – Параметры для настройки КИВ

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
КИВ				
Работа КИВ	Введено Выведено	—	—	Введено
Исигн КИВ	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
Исигн. гр КИВ	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
Юткл КИВ	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
Юткл.гр КИВ	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
Юлок КИВ	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
k возврата	0,000 ... 1,000	о.е.	0,001	0,950
Инеисп КИВ	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
k возврата Инеисп КИВ	0,000 ... 1,500	о.е.	0,001	1,050
ЗУ0 макс	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
k возврата ЗУ0 макс	0,000 ... 1,000		0,001	0,950
Загруб. КИВ ЗУ0	Введено Выведено	—	—	Введено
Тип.изол. КИВ	Бумажно-масляная RIP	—	—	RIP
Тсигн КИВ	0 ... 300000	мс	5	300000
Тоткл КИВ	0 ... 300000	мс	5	300000
Тоткл.уск. КИВ	0 ... 300000	мс	5	300000
Тдоп КИВ	0 ... 300000	мс	5	300000
Тнеисп КИВ	0 ... 300000	мс	5	300000

Уставки ЗПО ШР представлены в таблице Г.14.

Таблица Г.14 – Параметры для настройки ЗПО ШР

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЗПО ШР				
Откл.ЗПО	Введено Выведено	—	—	Введено
РТПО ВВ				
Иср РТ1 ВВ ЗПО	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
Иср РТ2 ВВ ЗПО	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
РТ ВВ ЗПО	Выведено Введено	—	—	Выведено
ЗПО-1				
Конт ДТм	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср	0 ... 300000	мс	5	300000
Контр РТ	Выведено От РТ1 От РТ2	—	—	Выведено
ЗПО-1	Введено Выведено	—	—	Введено
ЗПО-2				
Конт ДТм	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср	0 ... 300000	мс	5	300000
Контр РТ	Выведено От РТ1 От РТ2	—	—	Выведено
ЗПО-2	Введено Выведено	—	—	Введено

Продолжение таблицы Г.14

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЗПО-3				
Конт ДТм	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср	0 ... 300000	мс	5	300000
Контр РТ	Выведено От РТ1 От РТ2	—	—	Выведено
ЗПО-3	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки КОН ШР представлены в таблице Г.15.

Таблица Г.15 – Параметры для настройки КОН ШР

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
КОН ШР				
КОН	Выведено Введено	—	—	Выведено
РН НН				
Уср КОН	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,1000
РН НН КОН	Выведено Введено	—	—	Выведено
РТ ВВ				
Иср КОН	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,1000
РТ ВВ КОН	Выведено Введено	—	—	Выведено
РТ ТМПд				
Тип РТ ТИПд КОН	Разр. Блок.	—	—	Блок.
РТ ТМПд КОН	Выведено Введено	—	—	Выведено

Уставки УРОВ В1(ЛВ) представлены в таблице Г.16.

Таблица Г.16 – Параметры для настройки УРОВ В1(ЛВ)

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
УРОВ				
Действ на себя Действ на себя	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср повт УРОВ В1(ЛВ)	0 ... 300000	мс	5	300000
Тср УРОВ В1(ЛВ)	0 ... 300000	мс	5	300000
Иср УРОВ В1(ЛВ)	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
УРОВ В1(ЛВ)	Введено Выведено	—	—	Введено
УРОВ В1(ЛВ) подхв.	Введено Выведено	—	—	Введено
УРОВ В1(ЛВ) конт.выкл.	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки ФПВ В1(ЛВ) представлены в таблице Г.17.

Таблица Г.17 – Параметры для настройки ФПВ В1(ЛВ)

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ФПВ В1(ЛВ)				

Продолжение таблицы Г.17

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Схема Р В1 ВН	P1, P2 P1, P2, P3	—	—	P1, P2
ФПВ В1(ЛВ)	Введено Выведено	—	—	Выведено
ФПВ				
Контр Р В1(ЛВ)	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки ФПВ В2(ОВ) представлены в таблице Г.18.

Таблица Г.18 – Параметры для настройки ФПВ В2(ОВ)

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ФПВ В2(ОВ)				
Тип В2(ОВ)	ЛВ ОВ	—	—	ЛВ
Схема Р В2	P1, P2 P1, P2, P3	—	—	P1, P2
ФПВ В2(ОВ)	Введено Выведено	—	—	Выведено
ФПВ				
Контр Р В2(ОВ)	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки КСВ представлены в таблице Г.19.

Таблица Г.19 – Параметры для настройки КСВ

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
КСВ				
КСВ	Введено Выведено	—	—	Введено
Конт. разр. БСК	Введено Выведено	—	—	Введено
Разр. вкл. САУ	Введено Выведено	—	—	Введено
Тожид. разряда БСК	0 ... 300000	мс	1	300000
Контроль В				
Кол-во ЭМО	0 ... 2		1	0
10 с	0 ... 300000	мс	5	10000
1 с	0 ... 300000	мс	5	1000
0,1 с	0 ... 300000	мс	5	100
1 с (2)	0 ... 300000	мс	1	1000
20 с	0 ... 300000	мс	5	20000
1 с(4)	0 ... 300000	мс	5	1000
1 с (5)	0 ... 3000000	мс	1	1000
1 с (3)	0 ... 300000	мс	5	1000
Контроль ТТ				
Откл от Авар. давл. SF6 ТТ В	Выведено Введено	—	—	Выведено
Тср Неиспр. обогр. ТТ В	0 ... 300000	мс	5	15000
Защита ЭМУ				
Обест. ЭМУ от Авар. давл. SF6 В	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср защиты ЭМВ В	0 ... 300000	мс	5	1000

Продолжение таблицы Г.19

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Тср защиты ЭМО1 В	0 ... 300000	мс	5	1000
Тср защиты ЭМО2 В	0 ... 300000	мс	5	1000
Реле фиксации				
Реле фиксации	РФК РФП	—	—	РФК

Уставки УВ представлены в таблице Г.20.

Таблица Г.20 – Параметры для настройки УВ

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
УВ				
УВ	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки УВ УПНКП представлены в таблице Г.21.

Таблица Г.21 – Параметры для настройки УВ УПНКП

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
УВ УПНКП				
УВ УПНКП	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки БКУ Опер. представлены в таблице Г.22.

Таблица Г.22 – Параметры для настройки БКУ Опер.

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
БКУ				
Обязательное квитиование	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки БКУ ав. СКРМ представлены в таблице Г.23.

Таблица Г.23 – Параметры для настройки БКУ ав. СКРМ

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
БКУ				
Обязательное квитиование	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки ЛППТ ШР представлены в таблице Г.24.

Таблица Г.24 – Параметры для настройки ЛППТ ШР

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЛППТ ШР				
Тип ЛППТ	0 ... 300000	мс	5	1000
ЛППТ	Введено Выведено	—	—	Выведено

Уставки ЛО В1(ЛВ) представлены в таблице Г.25.

Таблица Г.25 – Параметры для настройки ЛО В1(ЛВ)

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЛО				
0,1с	0 ... 300000	мс	5	100
ЛО В1(ЛВ)	Выведено Введено	—	—	Выведено

Уставки ЛО В2(ОВ) представлены в таблице Г.26.

Таблица Г.26 – Параметры для настройки ЛО В2(ОВ)

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЛО				
0,1с	0 ... 300000	мс	5	100
ЛО В СН	Выведено Введено	—	—	Выведено

Уставки ЛО ТМПд представлены в таблице Г.27.

Таблица Г.27 – Параметры для настройки ЛО ТМПд

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЛО				
0,1с	0 ... 300000	мс	5	100
ЛО ТМПд	Выведено Введено	—	—	Выведено

Уставки общей логики представлены в таблице Г.28.

Таблица Г.28 – Параметры для настройки общей логики

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Общая логика				
Схема РУ ВН	В В1 и В2 В1 или В2	—	—	В1 или В2
Контр ОТ терминала	Выведено Введено	—	—	Выведено
Контр SG I НВ	Выведено Введено	—	—	Выведено
Контр SG I СП	Выведено Введено	—	—	Выведено
БИ ток. ЗН	Выведено Введено	—	—	Выведено
SG U (зв.)	Выведено Введено	—	—	Выведено
SG U (тр.)	Выведено Введено	—	—	Выведено
SG U НН	Введено Выведено	—	—	Введено
SA Откл. ТМПд	Выведено Введено	—	—	Выведено
SA Пуск ПТ	Введено Выведено	—	—	Введено
SA Закр. ОК	Введено Выведено	—	—	Введено
SA Откл. ЗНР	Введено Выведено	—	—	Введено

Приложение Д (справочное)

Перечень сигналов ФСУ, предназначенных для конфигурирования устройства «ЮНИТ-М500-ШР»

Д.1 Перечень сигналов самодиагностики, доступных для конфигурирования, приведен в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

Д.2 Условные обозначения, применяемые в таблице перечня сигналов:

(–) - сигнал не имеет возможности конфигурации;

(+) - сигнал имеет возможность конфигурации;

(*) - конфигурация сигнала предустановлена по умолчанию в сервисном ПО «ЮНИТ-СЕРВИС РЗА» и не может быть изменена.

Таблица Д.1 – Перечень сигналов ФСУ, предназначенных для конфигурирования устройства

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Общие сигналы функциональной логики								
ЛППТ ШР								
ЛППТ ШР								
ЛППТ ШР/ ЛППТ ШР: Пуск фА	ЛППТ ШР/ ЛППТ ШР: Пуск фА	–	–	–	–	–	–	–
ЛППТ ШР/ ЛППТ ШР: Пуск фВ	ЛППТ ШР/ ЛППТ ШР: Пуск фВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛППТ ШР/ ЛППТ ШР: Пуск фС	ЛППТ ШР/ ЛППТ ШР: Пуск фС	–	–	–	–	–	–	–
ЛППТ ШР/ ЛППТ ШР: Пуск	ЛППТ ШР/ ЛППТ ШР: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ЛППТ ШР/ ЛППТ ШР: Выведено	ЛППТ ШР/ ЛППТ ШР: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
БКУ Опер.								
БКУ								
БКУ Опер./ БКУ: РКО	БКУ Опер./ БКУ: РКО	–	–	–	–	–	–	–
БКУ Опер./ БКУ: РКВ	БКУ Опер./ БКУ: РКВ	–	–	–	–	–	–	–
БКУ ав. СКРМ								
БКУ								

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
БКУ ав. СКРМ/ БКУ: РКО	БКУ ав. СКРМ/ БКУ: РКО	–	–	–	–	–	–	–
БКУ ав. СКРМ/ БКУ: РКВ	БКУ ав. СКРМ/ БКУ: РКВ	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ ШР откл								
Общие сигналы блока								
ГЗ ШР откл: Срабатывание фА	ГЗ ШР откл: Срабатывание фА	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ ШР откл: Отключение фА	ГЗ ШР откл: Отключение фА	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ ШР откл: Срабатывание фВ	ГЗ ШР откл: Срабатывание фВ	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ ШР откл: Срабатывание фС	ГЗ ШР откл: Срабатывание фС	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ ШР откл: Отключение фС	ГЗ ШР откл: Отключение фС	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ ШР откл: Срабатывание	ГЗ ШР откл: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ ШР откл: Отключение	ГЗ ШР откл: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ ШР откл: Блокировка фА	ГЗ ШР откл: Блокировка фА	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ ШР откл: Блокировка фВ	ГЗ ШР откл: Блокировка фВ	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ ШР откл: Отключение фВ	ГЗ ШР откл: Отключение фВ	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ ШР откл: Неисправность	ГЗ ШР откл: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ ШР откл: Неисправность фС	ГЗ ШР откл: Неисправность фС	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ГЗ ШР откл: Неисправность фВ	ГЗ ШР откл: Неисправность фВ	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ ШР откл: Неисправность фА	ГЗ ШР откл: Неисправность фА	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ ШР откл: Блокировка	ГЗ ШР откл: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ ШР откл: Блокировка фС	ГЗ ШР откл: Блокировка фС	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ откл.фС 1 цепь								
ГЗ ШР откл/ ГЗ откл.фС 1 цепь: Срабатывание	ГЗ ШР откл/ ГЗ откл.фС 1 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ ШР откл/ ГЗ откл.фС 1 цепь: Неисправность	ГЗ ШР откл/ ГЗ откл.фС 1 цепь: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ ШР откл/ ГЗ откл.фС 1 цепь: Блокировка	ГЗ ШР откл/ ГЗ откл.фС 1 цепь: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ ШР откл/ ГЗ откл.фС 1 цепь: Выведено	ГЗ ШР откл/ ГЗ откл.фС 1 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ откл.фС 2 цепь								
ГЗ ШР откл/ ГЗ откл.фС 2 цепь: Блокировка	ГЗ ШР откл/ ГЗ откл.фС 2 цепь: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ ШР откл/ ГЗ откл.фС 2 цепь: Срабатывание	ГЗ ШР откл/ ГЗ откл.фС 2 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ ШР откл/ ГЗ откл.фС 2 цепь: Неисправность	ГЗ ШР откл/ ГЗ откл.фС 2 цепь: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ ШР откл/ ГЗ откл.фС 2 цепь: Выведено	ГЗ ШР откл/ ГЗ откл.фС 2 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ откл.фА 1 цепь								
ГЗ ШР откл/ ГЗ откл.фА 1 цепь: Блокировка	ГЗ ШР откл/ ГЗ откл.фА 1 цепь: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ ШР откл/ ГЗ откл.фА 1 цепь: Неисправность	ГЗ ШР откл/ ГЗ откл.фА 1 цепь: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ГЗ ШР откл/ ГЗ откл.фА 1 цепь: Выведено	ГЗ ШР откл/ ГЗ откл.фА 1 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ ШР откл/ ГЗ откл.фА 1 цепь: Срабатывание	ГЗ ШР откл/ ГЗ откл.фА 1 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ откл.фА 2 цепь								
ГЗ ШР откл/ ГЗ откл.фА 2 цепь: Срабатывание	ГЗ ШР откл/ ГЗ откл.фА 2 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ ШР откл/ ГЗ откл.фА 2 цепь: Неисправность	ГЗ ШР откл/ ГЗ откл.фА 2 цепь: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ ШР откл/ ГЗ откл.фА 2 цепь: Блокировка	ГЗ ШР откл/ ГЗ откл.фА 2 цепь: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ ШР откл/ ГЗ откл.фА 2 цепь: Выведено	ГЗ ШР откл/ ГЗ откл.фА 2 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ откл.фВ 1 цепь								
ГЗ ШР откл/ ГЗ откл.фВ 1 цепь: Срабатывание	ГЗ ШР откл/ ГЗ откл.фВ 1 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ ШР откл/ ГЗ откл.фВ 1 цепь: Неисправность	ГЗ ШР откл/ ГЗ откл.фВ 1 цепь: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ ШР откл/ ГЗ откл.фВ 1 цепь: Блокировка	ГЗ ШР откл/ ГЗ откл.фВ 1 цепь: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ ШР откл/ ГЗ откл.фВ 1 цепь: Выведено	ГЗ ШР откл/ ГЗ откл.фВ 1 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ откл.фВ 2 цепь								
ГЗ ШР откл/ ГЗ откл.фВ 2 цепь: Срабатывание	ГЗ ШР откл/ ГЗ откл.фВ 2 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ ШР откл/ ГЗ откл.фВ 2 цепь: Блокировка	ГЗ ШР откл/ ГЗ откл.фВ 2 цепь: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ ШР откл/ ГЗ откл.фВ 2 цепь: Выведено	ГЗ ШР откл/ ГЗ откл.фВ 2 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ ШР откл/ ГЗ откл.фВ 2 цепь: Неисправность	ГЗ ШР откл/ ГЗ откл.фВ 2 цепь: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ГЗ ШР сигн								
Общие сигналы блока								
ГЗ ШР сигн: Срабатывание	ГЗ ШР сигн: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ ШР сигн: Отключение	ГЗ ШР сигн: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ ШР сигн: Отключение фС	ГЗ ШР сигн: Отключение фС	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ ШР сигн: Срабатывание фС	ГЗ ШР сигн: Срабатывание фС	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ ШР сигн: Отключение фВ	ГЗ ШР сигн: Отключение фВ	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ ШР сигн: Срабатывание фВ	ГЗ ШР сигн: Срабатывание фВ	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ ШР сигн: Отключение фА	ГЗ ШР сигн: Отключение фА	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ ШР сигн: Срабатывание фА	ГЗ ШР сигн: Срабатывание фА	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ сигн.ф.А 1 цепь								
ГЗ ШР сигн/ ГЗ сигн.ф.А 1 цепь: Выведено	ГЗ ШР сигн/ ГЗ сигн.ф.А 1 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ ШР сигн/ ГЗ сигн.ф.А 1 цепь: Срабатывание	ГЗ ШР сигн/ ГЗ сигн.ф.А 1 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ сигн.ф.А 2 цепь								
ГЗ ШР сигн/ ГЗ сигн.ф.А 2 цепь: Срабатывание	ГЗ ШР сигн/ ГЗ сигн.ф.А 2 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ ШР сигн/ ГЗ сигн.ф.А 2 цепь: Выведено	ГЗ ШР сигн/ ГЗ сигн.ф.А 2 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ сигн.ф.В 2 цепь								

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ГЗ ШР сигн/ ГЗ сигн.ф.В 2 цепь: Выведено	ГЗ ШР сигн/ ГЗ сигн.ф.В 2 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ ШР сигн/ ГЗ сигн.ф.В 2 цепь: Срабатывание	ГЗ ШР сигн/ ГЗ сигн.ф.В 2 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ сигн.ф.В 1 цепь								
ГЗ ШР сигн/ ГЗ сигн.ф.В 1 цепь: Срабатывание	ГЗ ШР сигн/ ГЗ сигн.ф.В 1 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ ШР сигн/ ГЗ сигн.ф.В 1 цепь: Выведено	ГЗ ШР сигн/ ГЗ сигн.ф.В 1 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ сигн.ф.С 2 цепь								
ГЗ ШР сигн/ ГЗ сигн.ф.С 2 цепь: Выведено	ГЗ ШР сигн/ ГЗ сигн.ф.С 2 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ ШР сигн/ ГЗ сигн.ф.С 2 цепь: Срабатывание	ГЗ ШР сигн/ ГЗ сигн.ф.С 2 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ сигн.ф.С 1 цепь								
ГЗ ШР сигн/ ГЗ сигн.ф.С 1 цепь: Срабатывание	ГЗ ШР сигн/ ГЗ сигн.ф.С 1 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ ШР сигн/ ГЗ сигн.ф.С 1 цепь: Выведено	ГЗ ШР сигн/ ГЗ сигн.ф.С 1 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ								
Общие сигналы блока								
ДТЗ: Срабатывание фА	ДТЗ: Срабатывание фА	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ: Срабатывание фВ	ДТЗ: Срабатывание фВ	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ: Срабатывание фС	ДТЗ: Срабатывание фС	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ: Срабатывание	ДТЗ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
Д2г								

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ДТЗ/ Д2г: Срабатывание фВ	ДТЗ/ Д2г: Срабатывание фВ	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ/ Д2г: Срабатывание фА	ДТЗ/ Д2г: Срабатывание фА	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ/ Д2г: Выведено	ДТЗ/ Д2г: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ/ Д2г: Срабатывание фС	ДТЗ/ Д2г: Срабатывание фС	–	–	–	–	–	–	–
Д5г								
ДТЗ/ Д5г: Срабатывание фВ	ДТЗ/ Д5г: Срабатывание фВ	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ/ Д5г: Срабатывание фА	ДТЗ/ Д5г: Срабатывание фА	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ/ Д5г: Срабатывание фС	ДТЗ/ Д5г: Срабатывание фС	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ/ Д5г: Выведено	ДТЗ/ Д5г: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗт								
ДТЗ/ ДТЗт: Срабатывание фА	ДТЗ/ ДТЗт: Срабатывание фА	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ/ ДТЗт: ИО фВ	ДТЗ/ ДТЗт: ИО фВ	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ/ ДТЗт: Срабатывание фВ	ДТЗ/ ДТЗт: Срабатывание фВ	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ/ ДТЗт: ИО фС	ДТЗ/ ДТЗт: ИО фС	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ/ ДТЗт: Выведено	ДТЗ/ ДТЗт: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ/ ДТЗт: Срабатывание фС	ДТЗ/ ДТЗт: Срабатывание фС	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ/ ДТЗт: ИО фА	ДТЗ/ ДТЗт: ИО фА	–	–	–	–	–	–	–
ДТО								
ДТЗ/ ДТО: ИО фА	ДТЗ/ ДТО: ИО фА	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ/ ДТО: Срабатывание фА	ДТЗ/ ДТО: Срабатывание фА	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ДТЗ/ ДТО: Срабатывание фВ	ДТЗ/ ДТО: Срабатывание фВ	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ/ ДТО: ИО фВ	ДТЗ/ ДТО: ИО фВ	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ/ ДТО: Выведено	ДТЗ/ ДТО: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ/ ДТО: Срабатывание фС	ДТЗ/ ДТО: Срабатывание фС	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ/ ДТО: ИО фС	ДТЗ/ ДТО: ИО фС	–	–	–	–	–	–	–
КЦТ								
ДТЗ/ КЦТ: Срабатывание	ДТЗ/ КЦТ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ЗНР								
ЗНР								
ЗНР/ ЗНР: Выведено	ЗНР/ ЗНР: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЗНР/ ЗНР: Срабатывание (Э2)	ЗНР/ ЗНР: Срабатывание (Э2)	–	–	–	–	–	–	–
ЗНР/ ЗНР: Срабатывание	ЗНР/ ЗНР: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ЗНР/ ЗНР: Срабатывание (Э1)	ЗНР/ ЗНР: Срабатывание (Э1)	–	–	–	–	–	–	–
ЗНР/ ЗНР: ИО	ЗНР/ ЗНР: ИО	–	–	–	–	–	–	–
ЗНФ ВН								
ЗНФ								
ЗНФ ВН/ ЗНФ: Выведено	ЗНФ ВН/ ЗНФ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЗНФ ВН/ ЗНФ: Срабатывание	ЗНФ ВН/ ЗНФ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ЗПО ШР								
Общие сигналы блока								
ЗПО ШР: Отключение	ЗПО ШР: Отключение	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЗПО ШР: Срабатывание	ЗПО ШР: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ЗПО-1								
ЗПО ШР/ ЗПО-1: Срабатывание	ЗПО ШР/ ЗПО-1: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ЗПО ШР/ ЗПО-1: Пуск	ЗПО ШР/ ЗПО-1: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ЗПО ШР/ ЗПО-1: Выведено	ЗПО ШР/ ЗПО-1: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЗПО-2								
ЗПО ШР/ ЗПО-2: Выведено	ЗПО ШР/ ЗПО-2: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЗПО ШР/ ЗПО-2: Срабатывание	ЗПО ШР/ ЗПО-2: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ЗПО ШР/ ЗПО-2: Пуск	ЗПО ШР/ ЗПО-2: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ЗПО-3								
ЗПО ШР/ ЗПО-3: Пуск	ЗПО ШР/ ЗПО-3: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ЗПО ШР/ ЗПО-3: Выведено	ЗПО ШР/ ЗПО-3: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЗПО ШР/ ЗПО-3: Срабатывание	ЗПО ШР/ ЗПО-3: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
РТПО ВВ								
ЗПО ШР/ РТПО ВВ: Выведено	ЗПО ШР/ РТПО ВВ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЗПО ШР/ РТПО ВВ: РТ2	ЗПО ШР/ РТПО ВВ: РТ2	–	–	–	–	–	–	–
ЗПО ШР/ РТПО ВВ: РТ1	ЗПО ШР/ РТПО ВВ: РТ1	–	–	–	–	–	–	–
КИВ								
КИВ								

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
КИВ/ КИВ: Неисправность фВ	КИВ/ КИВ: Неисправность фВ	–	–	–	–	–	–	–
КИВ/ КИВ: Неисправность фА	КИВ/ КИВ: Неисправность фА	–	–	–	–	–	–	–
КИВ/ КИВ: Отключение	КИВ/ КИВ: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
КИВ/ КИВ: Сигнализация	КИВ/ КИВ: Сигнализация	–	–	–	–	–	–	–
КИВ/ КИВ: Загрубление	КИВ/ КИВ: Загрубление	–	–	–	–	–	–	–
КИВ/ КИВ: Сигнал фВ	КИВ/ КИВ: Сигнал фВ	–	–	–	–	–	–	–
КИВ/ КИВ: Сигнал фА	КИВ/ КИВ: Сигнал фА	–	–	–	–	–	–	–
КИВ/ КИВ: Выведено	КИВ/ КИВ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
КИВ/ КИВ: Неисправность	КИВ/ КИВ: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
КИВ/ КИВ: Неисправность фС	КИВ/ КИВ: Неисправность фС	–	–	–	–	–	–	–
КИВ/ КИВ: Отключение фС	КИВ/ КИВ: Отключение фС	–	–	–	–	–	–	–
КИВ/ КИВ: Отключение фВ	КИВ/ КИВ: Отключение фВ	–	–	–	–	–	–	–
КИВ/ КИВ: Отключение фА	КИВ/ КИВ: Отключение фА	–	–	–	–	–	–	–
КИВ/ КИВ: Сигнал фС	КИВ/ КИВ: Сигнал фС	–	–	–	–	–	–	–
КОН ШР								
Общие сигналы блока								
КОН ШР: Срабатывание	КОН ШР: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
РТ ВВ								
КОН ШР/ РТ ВВ: Срабатывание	КОН ШР/ РТ ВВ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
КОН ШР/ РТ ВВ: Выведено	КОН ШР/ РТ ВВ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
РН НН								
КОН ШР/ РН НН: Срабатывание	КОН ШР/ РН НН: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
КОН ШР/ РН НН: Выведено	КОН ШР/ РН НН: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
РТ ТМПд								
КОН ШР/ РТ ТМПд: Срабатывание	КОН ШР/ РТ ТМПд: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
КОН ШР/ РТ ТМПд: Выведено	КОН ШР/ РТ ТМПд: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
КСВ								
Общие сигналы блока								
КСВ: Запр. вкл.ШР(БСК)	КСВ: Запр. вкл.ШР(БСК)	–	–	–	–	–	–	–
КСВ: Ожид. разряда БСК	КСВ: Ожид. разряда БСК	–	–	–	–	–	–	–
КСВ: Выведено	КСВ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
Блокировка управления								
КСВ/ Блокировка управления: Блок. включения	КСВ/ Блокировка управления: Блок. включения	–	–	–	–	–	–	–
КСВ/ Блокировка управления: Блок. отключения	КСВ/ Блокировка управления: Блок. отключения	–	–	–	–	–	–	–
КСВ/ Блокировка управления: Блок. отключения ф.В	КСВ/ Блокировка управления: Блок. отключения ф.В	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
КСВ/ Блокировка управления: Блок. включения ф.В	КСВ/ Блокировка управления: Блок. включения ф.В	–	–	–	–	–	–	–
КСВ/ Блокировка управления: Блок. отключения ф.А	КСВ/ Блокировка управления: Блок. отключения ф.А	–	–	–	–	–	–	–
КСВ/ Блокировка управления: Блок. включения ф.А	КСВ/ Блокировка управления: Блок. включения ф.А	–	–	–	–	–	–	–
КСВ/ Блокировка управления: Блок. отключения ф.С	КСВ/ Блокировка управления: Блок. отключения ф.С	–	–	–	–	–	–	–
КСВ/ Блокировка управления: Блок. включения ф.С	КСВ/ Блокировка управления: Блок. включения ф.С	–	–	–	–	–	–	–
Защита ЭМУ								
КСВ/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО1	КСВ/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО1	–	–	–	–	–	–	–
КСВ/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМВ	КСВ/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМВ	–	–	–	–	–	–	–
КСВ/ Защита ЭМУ: Обест. ЭМО1 и ЭМВ	КСВ/ Защита ЭМУ: Обест. ЭМО1 и ЭМВ	–	–	–	–	–	–	–
КСВ/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО1 и ЭМО2	КСВ/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО1 и ЭМО2	–	–	–	–	–	–	–
КСВ/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО2	КСВ/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО2	–	–	–	–	–	–	–
КСВ/ Защита ЭМУ: Обест. ЭМО2	КСВ/ Защита ЭМУ: Обест. ЭМО2	–	–	–	–	–	–	–
Контроль В								

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
КСВ/ Контроль В: Ср. Авар. давл. SF6	КСВ/ Контроль В: Ср. Авар. давл. SF6	–	–	–	–	–	–	–
КСВ/ Контроль В: Ср. Пруж. не заведены	КСВ/ Контроль В: Ср. Пруж. не заведены	–	–	–	–	–	–	–
КСВ/ Контроль В: Неиспр. ОТ ЭМО1	КСВ/ Контроль В: Неиспр. ОТ ЭМО1	–	–	–	–	–	–	–
КСВ/ Контроль В: Неиспр. ОТ ЭМО2	КСВ/ Контроль В: Неиспр. ОТ ЭМО2	–	–	–	–	–	–	–
КСВ/ Контроль В: Неисп. обогр.	КСВ/ Контроль В: Неисп. обогр.	–	–	–	–	–	–	–
КСВ/ Контроль В: Ср. Низк. давл. SF6	КСВ/ Контроль В: Ср. Низк. давл. SF6	–	–	–	–	–	–	–
КСВ/ Контроль В: Авт. ШП откл.	КСВ/ Контроль В: Авт. ШП откл.	–	–	–	–	–	–	–
КСВ/ Контроль В: Неисправность В	КСВ/ Контроль В: Неисправность В	–	–	–	–	–	–	–
КСВ/ Контроль В: Готовность ЦО2	КСВ/ Контроль В: Готовность ЦО2	–	–	–	–	–	–	–
КСВ/ Контроль В: Неиспр. ЦУ	КСВ/ Контроль В: Неиспр. ЦУ	–	–	–	–	–	–	–
КСВ/ Контроль В: Готовность ЦВ	КСВ/ Контроль В: Готовность ЦВ	–	–	–	–	–	–	–
КСВ/ Контроль В: Готовность ЦО1	КСВ/ Контроль В: Готовность ЦО1	–	–	–	–	–	–	–
Контроль ТТ								
КСВ/ Контроль ТТ: Откл. от Авар. давл. SF6 ТТ	КСВ/ Контроль ТТ: Откл. от Авар. давл. SF6 ТТ	–	–	–	–	–	–	–
КСВ/ Контроль ТТ: Ср. Авар. давл. SF6 ТТ	КСВ/ Контроль ТТ: Ср. Авар. давл. SF6 ТТ	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
КСВ/ Контроль ТТ: Неисправность ТТ	КСВ/ Контроль ТТ: Неисправность ТТ	–	–	–	–	–	–	–
КСВ/ Контроль ТТ: Ср. Низк. давл. SF6 ТТ	КСВ/ Контроль ТТ: Ср. Низк. давл. SF6 ТТ	–	–	–	–	–	–	–
КСВ/ Контроль ТТ: Ср. Неиспр. обогр. ТТ	КСВ/ Контроль ТТ: Ср. Неиспр. обогр. ТТ	–	–	–	–	–	–	–
Реле фиксации								
КСВ/ Реле фиксации: Фиксация	КСВ/ Реле фиксации: Фиксация	–	–	–	–	–	–	–
КСВ/ Реле фиксации: Сигнал несоотв.	КСВ/ Реле фиксации: Сигнал несоотв.	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В1(ЛВ)								
ЛО								
ЛО В1(ЛВ)/ ЛО: Отключение	ЛО В1(ЛВ)/ ЛО: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В1(ЛВ)/ ЛО: Запрет АПВ	ЛО В1(ЛВ)/ ЛО: Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В1(ЛВ)/ ЛО: Выведено	ЛО В1(ЛВ)/ ЛО: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В2(ОВ)								
ЛО								
ЛО В2(ОВ)/ ЛО: Отключение	ЛО В2(ОВ)/ ЛО: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В2(ОВ)/ ЛО: Запрет АПВ	ЛО В2(ОВ)/ ЛО: Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В2(ОВ)/ ЛО: Выведено	ЛО В2(ОВ)/ ЛО: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО ТМГД								
ЛО								

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЛО ТМПд/ ЛО: Отключение	ЛО ТМПд/ ЛО: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО ТМПд/ ЛО: Запрет АПВ	ЛО ТМПд/ ЛО: Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО ТМПд/ ЛО: Выведено	ЛО ТМПд/ ЛО: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО ШР								
ЛО ОЗ								
ЛО ШР/ ЛО ОЗ: ЛО ОЗ Срабатывание	ЛО ШР/ ЛО ОЗ: ЛО ОЗ Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ЛО РЗ								
ЛО ШР/ ЛО РЗ: Срабатывание	ЛО ШР/ ЛО РЗ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ЛО внеш. З								
ЛО ШР/ ЛО внеш. З: Срабатывание	ЛО ШР/ ЛО внеш. З: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ЛО. внеш. ТЗ								
ЛО ШР/ ЛО. внеш. ТЗ: Срабатывание	ЛО ШР/ ЛО. внеш. ТЗ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
Логика сигнализации								
Общие сигналы блока								
Логика сигнализации: Срабатывание	Логика сигнализации: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
Логика сигнализации: Срабатывание фикс.	Логика сигнализации: Срабатывание фикс.	–	–	–	–	–	–	–
Логика сигнализации: Вызов(лампа)	Логика сигнализации: Вызов(лампа)	–	–	–	–	–	–	–
Логика сигнализации: Неисправность	Логика сигнализации: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Логика сигнализации: Неисправность фикс	Логика сигнализации: Неисправность фикс	–	–	–	–	–	–	–
Логика сигнализации: Дверь шкафа открыта	Логика сигнализации: Дверь шкафа открыта	–	–	–	–	–	–	–
Логика сигнализации: Неиспр. ОТ ГЗ	Логика сигнализации: Неиспр. ОТ ГЗ	–	–	–	–	–	–	–
Логика сигнализации: Неиспр. ОТ ТЗ	Логика сигнализации: Неиспр. ОТ ТЗ	–	–	–	–	–	–	–
Логика сигнализации: Неиспр. ОТ ТМПд	Логика сигнализации: Неиспр. ОТ ТМПд	–	–	–	–	–	–	–
Логика сигнализации: Неиспр. ОТ	Логика сигнализации: Неиспр. ОТ	–	–	–	–	–	–	–
MT3 ВВ								
Общие сигналы блока								
MT3 ВВ: Пуск	MT3 ВВ: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
MT3 ВВ: Срабатывание	MT3 ВВ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
MT3-1								
MT3 ВВ/ MT3-1: Выведено	MT3 ВВ/ MT3-1: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
MT3 ВВ/ MT3-1: ИО MT3	MT3 ВВ/ MT3-1: ИО MT3	–	–	–	–	–	–	–
MT3-2								
MT3 ВВ/ MT3-2: ИО MT3	MT3 ВВ/ MT3-2: ИО MT3	–	–	–	–	–	–	–
MT3 ВВ/ MT3-2: Выведено	MT3 ВВ/ MT3-2: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ОВ БНТ ВВ								
ОВ БНТ								
ОВ БНТ ВВ/ ОВ БНТ: Срабатывание фС(СА)	ОВ БНТ ВВ/ ОВ БНТ: Срабатывание фС(СА)	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ОВ БНТ ВВ/ ОВ БНТ: Срабатывание фВ(BC)	ОВ БНТ ВВ/ ОВ БНТ: Срабатывание фВ(BC)	–	–	–	–	–	–	–
ОВ БНТ ВВ/ ОВ БНТ: Срабатывание фА(AB)	ОВ БНТ ВВ/ ОВ БНТ: Срабатывание фА(AB)	–	–	–	–	–	–	–
ОВ БНТ ВВ/ ОВ БНТ: Выведено	ОВ БНТ ВВ/ ОВ БНТ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ОВ БНТ ВВ/ ОВ БНТ: Срабатывание	ОВ БНТ ВВ/ ОВ БНТ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
Общая логика								
Общие сигналы блока								
Общая логика: Выв. терминала	Общая логика: Выв. терминала	–	–	–	–	–	–	–
Общая логика: Неиспр. терминала	Общая логика: Неиспр. терминала	–	–	–	–	–	–	–
Общая логика: Неиспр. ОТ терм	Общая логика: Неиспр. ОТ терм	–	–	–	–	–	–	–
Общая логика: БИ выведены	Общая логика: БИ выведены	–	–	–	–	–	–	–
Общая логика: Несоответ. ПУ	Общая логика: Несоответ. ПУ	–	–	–	–	–	–	–
Общая логика: Вых. цепи разобраны	Общая логика: Вых. цепи разобраны	–	–	–	–	–	–	–
ПДЗ								
ПДЗт								
ПДЗ/ ПДЗт: Пуск	ПДЗ/ ПДЗт: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ПДЗ/ ПДЗт: Срабатывание ф.А	ПДЗ/ ПДЗт: Срабатывание ф.А	–	–	–	–	–	–	–
ПДЗ/ ПДЗт: Пуск ф.А	ПДЗ/ ПДЗт: Пуск ф.А	–	–	–	–	–	–	–
ПДЗ/ ПДЗт: Пуск ф.С	ПДЗ/ ПДЗт: Пуск ф.С	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ПДЗ/ ПДЗт: Срабатывание ф.В	ПДЗ/ ПДЗт: Срабатывание ф.В	–	–	–	–	–	–	–
ПДЗ/ ПДЗт: Пуск ф.В	ПДЗ/ ПДЗт: Пуск ф.В	–	–	–	–	–	–	–
ПДЗ/ ПДЗт: Срабатывание ф.С	ПДЗ/ ПДЗт: Срабатывание ф.С	–	–	–	–	–	–	–
ПДЗ/ ПДЗт: Выведено	ПДЗ/ ПДЗт: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ПДЗ/ ПДЗт: Срабатывание	ПДЗ/ ПДЗт: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
РТПО ШР								
РТПО ВВ								
РТПО ШР/ РТПО ВВ: Ср. 1 ст. ф.В	РТПО ШР/ РТПО ВВ: Ср. 1 ст. ф.В	–	–	–	–	–	–	–
РТПО ШР/ РТПО ВВ: Ср. 2 ст. ф.А	РТПО ШР/ РТПО ВВ: Ср. 2 ст. ф.А	–	–	–	–	–	–	–
РТПО ШР/ РТПО ВВ: Ср. 1 ст. ф.А	РТПО ШР/ РТПО ВВ: Ср. 1 ст. ф.А	–	–	–	–	–	–	–
РТПО ШР/ РТПО ВВ: Ср. 1 ст. ф.С	РТПО ШР/ РТПО ВВ: Ср. 1 ст. ф.С	–	–	–	–	–	–	–
РТПО ШР/ РТПО ВВ: Ср. 2 ст. ф.В	РТПО ШР/ РТПО ВВ: Ср. 2 ст. ф.В	–	–	–	–	–	–	–
РТПО ШР/ РТПО ВВ: Ср. 2 ступень	РТПО ШР/ РТПО ВВ: Ср. 2 ступень	–	–	–	–	–	–	–
РТПО ШР/ РТПО ВВ: Ср. 1 ступень	РТПО ШР/ РТПО ВВ: Ср. 1 ступень	–	–	–	–	–	–	–
РТПО ШР/ РТПО ВВ: Ср. 2 ст. ф.С	РТПО ШР/ РТПО ВВ: Ср. 2 ст. ф.С	–	–	–	–	–	–	–
РТПО ШР/ РТПО ВВ: Выведено	РТПО ШР/ РТПО ВВ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ШР								
Общие сигналы блока								

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ТЗ ШР : Ср. ДТм ШР сигн фС	ТЗ ШР : Ср. ДТм ШР сигн фС	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ШР : Ср. ДТм ШР сигн фВ	ТЗ ШР : Ср. ДТм ШР сигн фВ	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ШР : Ср. ДТм ШР сигн фА	ТЗ ШР : Ср. ДТм ШР сигн фА	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ШР : Ср. ДТм ШР авар фА	ТЗ ШР : Ср. ДТм ШР авар фА	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ШР : Ср. ДТм сигн	ТЗ ШР : Ср. ДТм сигн	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ШР : Откл. от ДТм авар	ТЗ ШР : Откл. от ДТм авар	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ШР : Ср. ДТм авар	ТЗ ШР : Ср. ДТм авар	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ШР : Ср. ДТм ШР авар фВ	ТЗ ШР : Ср. ДТм ШР авар фВ	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ШР : Ср. ДТм ШР авар фС	ТЗ ШР : Ср. ДТм ШР авар фС	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ШР : Ср. ДТо ШР сигн фС	ТЗ ШР : Ср. ДТо ШР сигн фС	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ШР : Ср. ДТо ШР сигн фВ	ТЗ ШР : Ср. ДТо ШР сигн фВ	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ШР : Ср. ДТо ШР сигн фА	ТЗ ШР : Ср. ДТо ШР сигн фА	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ШР : Ср. ДТо ШР авар фВ	ТЗ ШР : Ср. ДТо ШР авар фВ	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ШР : Ср. ДТо ШР авар фА	ТЗ ШР : Ср. ДТо ШР авар фА	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ШР : Ср. ДТо сигн	ТЗ ШР : Ср. ДТо сигн	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ШР : Ср. ДТо авар	ТЗ ШР : Ср. ДТо авар	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ШР : Ср. ДТо ШР авар фС	ТЗ ШР : Ср. ДТо ШР авар фС	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ТЗ ШР : Блок. ДТм фА	ТЗ ШР : Блок. ДТм фА	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ШР : Отключение	ТЗ ШР : Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ШР : Откл. от ДТо авар	ТЗ ШР : Откл. от ДТо авар	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ШР : Срабатывание	ТЗ ШР : Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ШР : Блок. ДТм	ТЗ ШР : Блок. ДТм	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ШР : Блок. ДТм фС	ТЗ ШР : Блок. ДТм фС	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ШР : Блок. ДТм фВ	ТЗ ШР : Блок. ДТм фВ	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ШР : Блок. ДТо ф.В	ТЗ ШР : Блок. ДТо ф.В	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ШР : Блок. ДТо	ТЗ ШР : Блок. ДТо	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ШР : Блок. ДТо фС	ТЗ ШР : Блок. ДТо фС	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ШР : Неисправность ДТм фС	ТЗ ШР : Неисправность ДТм фС	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ШР : Неисправность ДТм фВ	ТЗ ШР : Неисправность ДТм фВ	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ШР : Блок. ТЗ	ТЗ ШР : Блок. ТЗ	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ШР : Неисправность ДТм фА	ТЗ ШР : Неисправность ДТм фА	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ШР : Неисправность ДТо фВ	ТЗ ШР : Неисправность ДТо фВ	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ШР : Неисправность ДТо фА	ТЗ ШР : Неисправность ДТо фА	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ШР : Неисправность ДТм	ТЗ ШР : Неисправность ДТм	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ШР : Блок. ДТо фА	ТЗ ШР : Блок. ДТо фА	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ШР : Неисправность ДТо фС	ТЗ ШР : Неисправность ДТо фС	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ШР : Неисправность ДТо	ТЗ ШР : Неисправность ДТо	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ШР : Неисправность	ТЗ ШР : Неисправность	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ДТо ф.А авар 2 цепь								
ТЗ ШР / ДТо ф.А авар 2 цепь: Срабатывание	ТЗ ШР / ДТо ф.А авар 2 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ШР / ДТо ф.А авар 2 цепь: Выведено	ТЗ ШР / ДТо ф.А авар 2 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ШР / ДТо ф.А авар 2 цепь: Блокировка	ТЗ ШР / ДТо ф.А авар 2 цепь: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ШР / ДТо ф.А авар 2 цепь: Неисправность	ТЗ ШР / ДТо ф.А авар 2 цепь: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ДТо ф.В авар 1 цепь								
ТЗ ШР / ДТо ф.В авар 1 цепь: Срабатывание	ТЗ ШР / ДТо ф.В авар 1 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ШР / ДТо ф.В авар 1 цепь: Выведено	ТЗ ШР / ДТо ф.В авар 1 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ШР / ДТо ф.В авар 1 цепь: Неисправность	ТЗ ШР / ДТо ф.В авар 1 цепь: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ШР / ДТо ф.В авар 1 цепь: Блокировка	ТЗ ШР / ДТо ф.В авар 1 цепь: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–
ДТо ф.В авар 2 цепь								
ТЗ ШР / ДТо ф.В авар 2 цепь: Неисправность	ТЗ ШР / ДТо ф.В авар 2 цепь: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ШР / ДТо ф.В авар 2 цепь: Блокировка	ТЗ ШР / ДТо ф.В авар 2 цепь: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ШР / ДТо ф.В авар 2 цепь: Срабатывание	ТЗ ШР / ДТо ф.В авар 2 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ШР / ДТо ф.В авар 2 цепь: Выведено	ТЗ ШР / ДТо ф.В авар 2 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ДТо ф.С авар 1 цепь								
ТЗ ШР / ДТо ф.С авар 1 цепь: Срабатывание	ТЗ ШР / ДТо ф.С авар 1 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ТЗ ШР / ДТо ф.С авар 1 цепь: Выведено	ТЗ ШР / ДТо ф.С авар 1 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ШР / ДТо ф.С авар 1 цепь: Блокировка	ТЗ ШР / ДТо ф.С авар 1 цепь: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ШР / ДТо ф.С авар 1 цепь: Неисправность	ТЗ ШР / ДТо ф.С авар 1 цепь: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ДТо ф.С авар 2 цепь								
ТЗ ШР / ДТо ф.С авар 2 цепь: Срабатывание	ТЗ ШР / ДТо ф.С авар 2 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ШР / ДТо ф.С авар 2 цепь: Выведено	ТЗ ШР / ДТо ф.С авар 2 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ШР / ДТо ф.С авар 2 цепь: Неисправность	ТЗ ШР / ДТо ф.С авар 2 цепь: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ШР / ДТо ф.С авар 2 цепь: Блокировка	ТЗ ШР / ДТо ф.С авар 2 цепь: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–
ДТм ф.А авар 1 цепь								
ТЗ ШР / ДТм ф.А авар 1 цепь: Неисправность	ТЗ ШР / ДТм ф.А авар 1 цепь: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ШР / ДТм ф.А авар 1 цепь: Блокировка	ТЗ ШР / ДТм ф.А авар 1 цепь: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ШР / ДТм ф.А авар 1 цепь: Срабатывание	ТЗ ШР / ДТм ф.А авар 1 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ШР / ДТм ф.А авар 1 цепь: Выведено	ТЗ ШР / ДТм ф.А авар 1 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ДТм ф.А авар 2 цепь								
ТЗ ШР / ДТм ф.А авар 2 цепь: Срабатывание	ТЗ ШР / ДТм ф.А авар 2 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ШР / ДТм ф.А авар 2 цепь: Выведено	ТЗ ШР / ДТм ф.А авар 2 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ШР / ДТм ф.А авар 2 цепь: Блокировка	ТЗ ШР / ДТм ф.А авар 2 цепь: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ТЗ ШР / ДТм ф.А авар 2 цепь: Неисправность	ТЗ ШР / ДТм ф.А авар 2 цепь: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ДТм ф.В авар 1 цепь								
ТЗ ШР / ДТм ф.В авар 1 цепь: Срабатывание	ТЗ ШР / ДТм ф.В авар 1 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ШР / ДТм ф.В авар 1 цепь: Выведено	ТЗ ШР / ДТм ф.В авар 1 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ШР / ДТм ф.В авар 1 цепь: Неисправность	ТЗ ШР / ДТм ф.В авар 1 цепь: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ШР / ДТм ф.В авар 1 цепь: Блокировка	ТЗ ШР / ДТм ф.В авар 1 цепь: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–
ДТм ф.В авар 2 цепь								
ТЗ ШР / ДТм ф.В авар 2 цепь: Неисправность	ТЗ ШР / ДТм ф.В авар 2 цепь: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ШР / ДТм ф.В авар 2 цепь: Блокировка	ТЗ ШР / ДТм ф.В авар 2 цепь: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ШР / ДТм ф.В авар 2 цепь: Срабатывание	ТЗ ШР / ДТм ф.В авар 2 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ШР / ДТм ф.В авар 2 цепь: Выведено	ТЗ ШР / ДТм ф.В авар 2 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ДТм ф.С авар 1 цепь								
ТЗ ШР / ДТм ф.С авар 1 цепь: Срабатывание	ТЗ ШР / ДТм ф.С авар 1 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ШР / ДТм ф.С авар 1 цепь: Выведено	ТЗ ШР / ДТм ф.С авар 1 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ШР / ДТм ф.С авар 1 цепь: Блокировка	ТЗ ШР / ДТм ф.С авар 1 цепь: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ШР / ДТм ф.С авар 1 цепь: Неисправность	ТЗ ШР / ДТм ф.С авар 1 цепь: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ДТм ф.С авар 2 цепь								

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ТЗ ШР / ДТм ф.С авар 2 цепь: Срабатывание	ТЗ ШР / ДТм ф.С авар 2 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ШР / ДТм ф.С авар 2 цепь: Выведено	ТЗ ШР / ДТм ф.С авар 2 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ШР / ДТм ф.С авар 2 цепь: Неисправность	ТЗ ШР / ДТм ф.С авар 2 цепь: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ШР / ДТм ф.С авар 2 цепь: Блокировка	ТЗ ШР / ДТм ф.С авар 2 цепь: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–
ДТо ф.А авар 1 цепь								
ТЗ ШР / ДТо ф.А авар 1 цепь: Неисправность	ТЗ ШР / ДТо ф.А авар 1 цепь: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ШР / ДТо ф.А авар 1 цепь: Блокировка	ТЗ ШР / ДТо ф.А авар 1 цепь: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ШР / ДТо ф.А авар 1 цепь: Выведено	ТЗ ШР / ДТо ф.А авар 1 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ШР / ДТо ф.А авар 1 цепь: Срабатывание	ТЗ ШР / ДТо ф.А авар 1 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ДТм фА сигн 1 цепь								
ТЗ ШР / ДТм фА сигн 1 цепь: Выведено	ТЗ ШР / ДТм фА сигн 1 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ШР / ДТм фА сигн 1 цепь: Срабатывание	ТЗ ШР / ДТм фА сигн 1 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ДТм фА сигн 2 цепь								
ТЗ ШР / ДТм фА сигн 2 цепь: Срабатывание	ТЗ ШР / ДТм фА сигн 2 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ШР / ДТм фА сигн 2 цепь: Выведено	ТЗ ШР / ДТм фА сигн 2 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ДТм фВ сигн 1 цепь								
ТЗ ШР / ДТм фВ сигн 1 цепь: Срабатывание	ТЗ ШР / ДТм фВ сигн 1 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ТЗ ШР / ДТм фВ сигн 1 цепь: Выведено	ТЗ ШР / ДТм фВ сигн 1 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ДТм фВ сигн 2 цепь								
ТЗ ШР / ДТм фВ сигн 2 цепь: Выведено	ТЗ ШР / ДТм фВ сигн 2 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ШР / ДТм фВ сигн 2 цепь: Срабатывание	ТЗ ШР / ДТм фВ сигн 2 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ДТм фС сигн 1 цепь								
ТЗ ШР / ДТм фС сигн 1 цепь: Срабатывание	ТЗ ШР / ДТм фС сигн 1 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ШР / ДТм фС сигн 1 цепь: Выведено	ТЗ ШР / ДТм фС сигн 1 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ДТм фС сигн 2 цепь								
ТЗ ШР / ДТм фС сигн 2 цепь: Выведено	ТЗ ШР / ДТм фС сигн 2 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ШР / ДТм фС сигн 2 цепь: Срабатывание	ТЗ ШР / ДТм фС сигн 2 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ДТо фА сигн 1 цепь								
ТЗ ШР / ДТо фА сигн 1 цепь: Выведено	ТЗ ШР / ДТо фА сигн 1 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ШР / ДТо фА сигн 1 цепь: Срабатывание	ТЗ ШР / ДТо фА сигн 1 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ДТо фА сигн 2 цепь								
ТЗ ШР / ДТо фА сигн 2 цепь: Срабатывание	ТЗ ШР / ДТо фА сигн 2 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ШР / ДТо фА сигн 2 цепь: Выведено	ТЗ ШР / ДТо фА сигн 2 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ДТо фВ сигн 1 цепь								
ТЗ ШР / ДТо фВ сигн 1 цепь: Срабатывание	ТЗ ШР / ДТо фВ сигн 1 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ТЗ ШР / ДТо фВ сигн 1 цепь: Выведено	ТЗ ШР / ДТо фВ сигн 1 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ДТо фВ сигн 2 цепь								
ТЗ ШР / ДТо фВ сигн 2 цепь: Выведено	ТЗ ШР / ДТо фВ сигн 2 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ШР / ДТо фВ сигн 2 цепь: Срабатывание	ТЗ ШР / ДТо фВ сигн 2 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ДТо фС сигн 1 цепь								
ТЗ ШР / ДТо фС сигн 1 цепь: Срабатывание	ТЗ ШР / ДТо фС сигн 1 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ШР / ДТо фС сигн 1 цепь: Выведено	ТЗ ШР / ДТо фС сигн 1 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ДТо фС сигн 2 цепь								
ТЗ ШР / ДТо фС сигн 2 цепь: Выведено	ТЗ ШР / ДТо фС сигн 2 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ШР / ДТо фС сигн 2 цепь: Срабатывание	ТЗ ШР / ДТо фС сигн 2 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП ВВ								
ТЗНП-1								
ТЗНП ВВ/ ТЗНП-1: Срабатывание	ТЗНП ВВ/ ТЗНП-1: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП ВВ/ ТЗНП-1: Выведено	ТЗНП ВВ/ ТЗНП-1: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП ВВ/ ТЗНП-1: ИО	ТЗНП ВВ/ ТЗНП-1: ИО	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП ВВ/ ТЗНП-1: Пуск	ТЗНП ВВ/ ТЗНП-1: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП-2								
ТЗНП ВВ/ ТЗНП-2: Выведено	ТЗНП ВВ/ ТЗНП-2: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП ВВ/ ТЗНП-2: ИО	ТЗНП ВВ/ ТЗНП-2: ИО	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП ВВ/ ТЗНП-2: Пуск	ТЗНП ВВ/ ТЗНП-2: Пуск	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ТЗНП ВВ/ ТЗНП-2: Срабатывание	ТЗНП ВВ/ ТЗНП-2: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП НВ								
ТЗНП-1								
ТЗНП НВ/ ТЗНП-1: Срабатывание	ТЗНП НВ/ ТЗНП-1: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП НВ/ ТЗНП-1: Выведено	ТЗНП НВ/ ТЗНП-1: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП НВ/ ТЗНП-1: ИО	ТЗНП НВ/ ТЗНП-1: ИО	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП НВ/ ТЗНП-1: Пуск	ТЗНП НВ/ ТЗНП-1: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП-2								
ТЗНП НВ/ ТЗНП-2: Выведено	ТЗНП НВ/ ТЗНП-2: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП НВ/ ТЗНП-2: ИО	ТЗНП НВ/ ТЗНП-2: ИО	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП НВ/ ТЗНП-2: Пуск	ТЗНП НВ/ ТЗНП-2: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП НВ/ ТЗНП-2: Срабатывание	ТЗНП НВ/ ТЗНП-2: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗОП ВВ								
ТЗОП								
ТЗОП ВВ/ ТЗОП: ИО ТЗНП	ТЗОП ВВ/ ТЗОП: ИО ТЗНП	–	–	–	–	–	–	–
ТЗОП ВВ/ ТЗОП: Срабатывание	ТЗОП ВВ/ ТЗОП: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗОП ВВ/ ТЗОП: Выведено	ТЗОП ВВ/ ТЗОП: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
УВ								
УВ								
УВ/ УВ: Отключить	УВ/ УВ: Отключить	–	–	–	–	–	–	–
УВ/ УВ: Включить	УВ/ УВ: Включить	–	–	–	–	–	–	–
УВ/ УВ: Отключить ф.А	УВ/ УВ: Отключить ф.А	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
УВ/ УВ: Включить ф.А	УВ/ УВ: Включить ф.А	–	–	–	–	–	–	–
УВ/ УВ: Отключить ф.В	УВ/ УВ: Отключить ф.В	–	–	–	–	–	–	–
УВ/ УВ: Включить ф.В	УВ/ УВ: Включить ф.В	–	–	–	–	–	–	–
УВ/ УВ: Отключить ф.С	УВ/ УВ: Отключить ф.С	–	–	–	–	–	–	–
УВ/ УВ: Включить ф.С	УВ/ УВ: Включить ф.С	–	–	–	–	–	–	–
УВ/ УВ: Выведно	УВ/ УВ: Выведно	–	–	–	–	–	–	–
УВ УПКМ								
УВ УПНКП								
УВ УПКМ/ УВ УПНКП: Выведно	УВ УПКМ/ УВ УПНКП: Выведно	–	–	–	–	–	–	–
УВ УПКМ/ УВ УПНКП: Включить	УВ УПКМ/ УВ УПНКП: Включить	–	–	–	–	–	–	–
УВ УПКМ/ УВ УПНКП: Отключить	УВ УПКМ/ УВ УПНКП: Отключить	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В1(ЛВ)								
УРОВ								
УРОВ В1(ЛВ)/ УРОВ: Срабатывание на себя	УРОВ В1(ЛВ)/ УРОВ: Срабатывание на себя	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В1(ЛВ)/ УРОВ: ИО	УРОВ В1(ЛВ)/ УРОВ: ИО	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В1(ЛВ)/ УРОВ: Срабатывание	УРОВ В1(ЛВ)/ УРОВ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В1(ЛВ)/ УРОВ: Выведено	УРОВ В1(ЛВ)/ УРОВ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1(ЛВ)								
Общие сигналы блока								
ФПВ В1(ЛВ): Р включены	ФПВ В1(ЛВ): Р включены	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1(ЛВ): Выведено	ФПВ В1(ЛВ): Выведено	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ФПВ В1(ЛВ): Р отключены	ФПВ В1(ЛВ): Р отключены	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ								
ФПВ В1(ЛВ)/ ФПВ: Б/К В включен	ФПВ В1(ЛВ)/ ФПВ: Б/К В включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1(ЛВ)/ ФПВ: Внутр. пуск ЗНФ	ФПВ В1(ЛВ)/ ФПВ: Внутр. пуск ЗНФ	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1(ЛВ)/ ФПВ: Б/К В отключен	ФПВ В1(ЛВ)/ ФПВ: Б/К В отключен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1(ЛВ)/ ФПВ: В включен	ФПВ В1(ЛВ)/ ФПВ: В включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1(ЛВ)/ ФПВ: В в ремонте	ФПВ В1(ЛВ)/ ФПВ: В в ремонте	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1(ЛВ)/ ФПВ: В отключен	ФПВ В1(ЛВ)/ ФПВ: В отключен	–	–	–	–	–	–	–
Р2								
ФПВ В1(ЛВ)/ Р2: Р отключен	ФПВ В1(ЛВ)/ Р2: Р отключен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1(ЛВ)/ Р2: Р включен	ФПВ В1(ЛВ)/ Р2: Р включен	–	–	–	–	–	–	–
Р3								
ФПВ В1(ЛВ)/ Р3: Р отключен	ФПВ В1(ЛВ)/ Р3: Р отключен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1(ЛВ)/ Р3: Р включен	ФПВ В1(ЛВ)/ Р3: Р включен	–	–	–	–	–	–	–
Р1								
ФПВ В1(ЛВ)/ Р1: Р отключен	ФПВ В1(ЛВ)/ Р1: Р отключен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1(ЛВ)/ Р1: Р включен	ФПВ В1(ЛВ)/ Р1: Р включен	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ФПВ ВЗ								
Общие сигналы блока								
ФПВ ВЗ: Р включены	ФПВ ВЗ: Р включены	—	—	—	—	—	—	—
ФПВ ВЗ: Выведено	ФПВ ВЗ: Выведено	—	—	—	—	—	—	—
ФПВ ВЗ: Р отключены	ФПВ ВЗ: Р отключены	—	—	—	—	—	—	—
ФПВ								
ФПВ ВЗ/ ФПВ: Б/К В включен	ФПВ ВЗ/ ФПВ: Б/К В включен	—	—	—	—	—	—	—
ФПВ ВЗ/ ФПВ: Внутр. пуск ЗНФ	ФПВ ВЗ/ ФПВ: Внутр. пуск ЗНФ	—	—	—	—	—	—	—
ФПВ ВЗ/ ФПВ: Б/К В отключен	ФПВ ВЗ/ ФПВ: Б/К В отключен	—	—	—	—	—	—	—
ФПВ ВЗ/ ФПВ: В включен	ФПВ ВЗ/ ФПВ: В включен	—	—	—	—	—	—	—
ФПВ ВЗ/ ФПВ: В в ремонте	ФПВ ВЗ/ ФПВ: В в ремонте	—	—	—	—	—	—	—
ФПВ ВЗ/ ФПВ: В отключен	ФПВ ВЗ/ ФПВ: В отключен	—	—	—	—	—	—	—
РЗ								
ФПВ ВЗ/ РЗ: Р отключен	ФПВ ВЗ/ РЗ: Р отключен	—	—	—	—	—	—	—
ФПВ ВЗ/ РЗ: Р включен	ФПВ ВЗ/ РЗ: Р включен	—	—	—	—	—	—	—
Р1								
ФПВ ВЗ/ Р1: Р отключен	ФПВ ВЗ/ Р1: Р отключен	—	—	—	—	—	—	—
ФПВ ВЗ/ Р1: Р включен	ФПВ ВЗ/ Р1: Р включен	—	—	—	—	—	—	—
Р2								
ФПВ ВЗ/ Р2: Р отключен	ФПВ ВЗ/ Р2: Р отключен	—	—	—	—	—	—	—
ФПВ ВЗ/ Р2: Р включен	ФПВ ВЗ/ Р2: Р включен	—	—	—	—	—	—	—

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ФПВ В2(ОВ)								
Общие сигналы блока								
ФПВ В2(ОВ): Р включены	ФПВ В2(ОВ): Р включены	—	—	—	—	—	—	—
ФПВ В2(ОВ): Выведено	ФПВ В2(ОВ): Выведено	—	—	—	—	—	—	—
ФПВ В2(ОВ): Р отключены	ФПВ В2(ОВ): Р отключены	—	—	—	—	—	—	—
ФПВ								
ФПВ В2(ОВ)/ ФПВ: Б/К В включен	ФПВ В2(ОВ)/ ФПВ: Б/К В включен	—	—	—	—	—	—	—
ФПВ В2(ОВ)/ ФПВ: Внутр. пуск 3НФ	ФПВ В2(ОВ)/ ФПВ: Внутр. пуск 3НФ	—	—	—	—	—	—	—
ФПВ В2(ОВ)/ ФПВ: Б/К В отключен	ФПВ В2(ОВ)/ ФПВ: Б/К В отключен	—	—	—	—	—	—	—
ФПВ В2(ОВ)/ ФПВ: В включен	ФПВ В2(ОВ)/ ФПВ: В включен	—	—	—	—	—	—	—
ФПВ В2(ОВ)/ ФПВ: В в ремонте	ФПВ В2(ОВ)/ ФПВ: В в ремонте	—	—	—	—	—	—	—
ФПВ В2(ОВ)/ ФПВ: В отключен	ФПВ В2(ОВ)/ ФПВ: В отключен	—	—	—	—	—	—	—
Р4								
ФПВ В2(ОВ)/ Р4: Р включен	ФПВ В2(ОВ)/ Р4: Р включен	—	—	—	—	—	—	—
ФПВ В2(ОВ)/ Р4: Р отключен	ФПВ В2(ОВ)/ Р4: Р отключен	—	—	—	—	—	—	—
Р1								
ФПВ В2(ОВ)/ Р1: Р отключен	ФПВ В2(ОВ)/ Р1: Р отключен	—	—	—	—	—	—	—
ФПВ В2(ОВ)/ Р1: Р включен	ФПВ В2(ОВ)/ Р1: Р включен	—	—	—	—	—	—	—

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
P2								
ФПВ В2(ОВ)/ P2: P отключен	ФПВ В2(ОВ)/ P2: P отключен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2(ОВ)/ P2: P включен	ФПВ В2(ОВ)/ P2: P включен	–	–	–	–	–	–	–
P3								
ФПВ В2(ОВ)/ P3: P отключен	ФПВ В2(ОВ)/ P3: P отключен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2(ОВ)/ P3: P включен	ФПВ В2(ОВ)/ P3: P включен	–	–	–	–	–	–	–

[illegible]